

*AUTORES: M. Dolores Martin Sánchez (Otorrinolaringóloga)*

*Jorge Adalberto Olano Felipe (Médico de urgencias)*

La otalgia y otorrea, son dos de los principales motivos otorrinolaringológicos por los que el paciente acude a urgencias.

Para su correcta valoración, es importante la anamnesis, haciendo hincapié en la duración de los síntomas y fundamentalmente en la otoscopia del oído afectado y la comparación con el oído contralateral.

Podemos distinguir 3 grandes grupos de patologías que engloban estos síntomas:

### **Con ocupación del cae**

a) TAPON DE CERUMEN: lo más habitual es que el tapón de cerumen se manifieste sintomáticamente como hipoacusia, a veces de larga evolución y progresivamente creciente, y en otras ocasiones, de instauración súbita. Si el paciente no se ha manipulado, suele ser indoloro. El tratamiento de urgencias consiste en la indicación de la administración de gotas cerumenolíticas.

b) OTITIS EXTERNA BACTERIANA DIFUSA: en la otoscopia se aprecia piel congestiva, hiperémica y con secreciones; con signo del trago claramente positivo. Usualmente secundario a la entrada de agua contaminada en piscinas. Cursa con otalgia intensa y secreciones de aspecto purulento. El tratamiento se basa en evitar la entrada de agua, antiinflamatorios vía oral y ATB tópicos (ciprofloxacino, gentamicina) durante 7-10 días. Sólo se añadirá ATB vía oral de forma complementaria (ciprofloxacino 500mg/12h/ 7días) en pacientes con gran afectación del estado general, fiebre, diseminación a partes blandas o en pacientes inmunodeprimidos (diabéticos). En ocasiones, debido a la inflamación del CAE, resulta imposible la aplicación de las gotas tópicas, por lo que se puede colocar 1-2 cm de gasa bordeada impregnada en gotas o bien un otopope que será retirado a las 48 horas tras la disminución del edema del CAE.

c) FOLICULITIS DEL CAE: otalgia de menor intensidad, se visualiza un pequeño abultamiento en la entrada del conducto, sobre todo en la pared anterior, con claros signos inflamatorios, pudiendo llegar incluso a fluctuar. El tratamiento se basa en la administración de antiinflamatorios vía oral, el drenaje de absceso y la aplicación de ATB tópico (mupirocina) y en casos de presentar afectación del estado general ATB ORAL (cloxacilina 500mg/6h/7días, o amox/ac clavulanico 875mg/8h/7días)

d) OTITIS EXTERNA MICOTICA AGUDA: relacionado con la humedad. El síntoma cardinal es el prurito. En la exploración se visualiza un exudado blanco algodonoso, o hifas negras. El tratamiento se basa en evitar la entrada de agua y el empleo de antisépticos tópicos, como por ejemplo, el uso de MENADERM (clioquinol +corticoides), al menos durante 20 días o antifúngicos tópicos (clotrimazol o ciclopiroxolamina). En casos resistentes, se puede prescribir ácido alcohol boricado 70º saturación.

e) ECCEMA DEL CAE: relacionado con otros cuadros de dermatitis en otras áreas. El síntoma suele ser prurito. En la exploración aparece descamación del epitelio del CAE así como en la concha auricular. El tratamiento consiste en gotas con corticoide tópico, y el empleo de cremas hidratantes.

f) OTITIS EXTERNA MALIGNA: aparece fundamentalmente en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos durante la progresión de una otitis externa bacteriana difusa que no mejora tras la instauración del tratamiento. Puede cursar con afectación del nervio facial. Administrar inicialmente ATB IV antipseudomona (ciprofloxacino 400mg/12h o ceftazidima 2g/ 8h). Es necesario avisar al especialista ORL para solicitar el ingreso hospitalario urgente.

### **Con afectación del pabellón auricular**

- a) PERICONDRITIS: inflamación del pabellón auricular que respeta el lóbulo de la oreja. Usualmente tras un traumatismo directo en deportes en los que existe contacto físico, la perforación del cartílago (piercing), quemaduras o picadura de insectos. En el tratamiento se emplean ATB oral (ciprofloxacino 500mg/12horas/ 7días).
- b) SD RAMMSAY- HUNT: infección vírica del ganglio geniculado por el virus herpes zoster. Triada caracterizada por parálisis facial, hipoacusia y vértigo. En la exploración se observan vesículas en el pabellón auricular. Se trata mediante antiviral oral en las primeras 72 horas (valaciclovir 1g/8h/7 días, famciclovir 500mg/8h/7días, Aciclovir 800mg/4h/7 días), antisépticos tópicos de aplicación directa en las vesículas, y en casos de parálisis facial, vértigo o hipoacusia, administrar corticoide oral (prednisona o metilprednisolona 1mg/kg/día en pauta descendente cada 5 días, deflazacort 1,5mg/kg/día en pauta descendente cada 5 días)

### **Con afectación de la membrana timpánica**

#### **a) OTITIS MEDIA AGUDA**

- VIRICA: en el contexto de un cuadro gripal, en la exploración otoscópica se visualiza una membrana timpánica hiperemica, con vesículas hemáticas o hemorrágicas en su superficie. Las viriasis son los cuadros más frecuentes en el área ORL. Cursan de modo autolimitado y sólo precisan tratamiento sintomático.

-BACTERIANA: en la otoscopia se puede visualizar el tímpano abombado a tensión o perforado con supuración; mejorando tras ello la otalgia inicial. El tratamiento se basa en el uso de analgésicos, ATB oral (amoxicilina/ac clavulánico 875/125mg/8h/ 7días; cefuroxima axetilo 500mg/12h/10 días; y si alergia a penicilinas claritromicina 500mg/12horas/ 10días), lavados nasales y descongestionantes nasales para tratar la disfunción tubárica subyacente. En casos de perforación timpánica, emplear además ATB tópico y evitar la entrada de agua.

b) OTITIS MEDIA SEROSA: el paciente acude a urgencias con síntomas de taponamiento ótico y autofonia fundamentalmente. En la exploración se objetiva, tímpano íntegro, deslustrado con niveles

hidroaéreos por transparencia. El tratamiento consiste en lavados nasales y la administración de corticoides nasales así como aconsejar al paciente, ejercicios que mejoren la función tubárica como comer chicles o hinchar globos. Es recomendable remitirlo a la consulta de ORL para completar con exploración endoscópica de cavum y realización de audiometría.

C) OTITIS MEDIA CRÓNICA SIMPLE Y COLESTEATOMATOSA: pacientes con antecedentes de perforación timpánica que presentan episodios de otorrea. Si reactivación de la supuración, tratar como una otitis media aguda. Derivarlo a consultas externas de ORL para control.

#### Complicaciones extracraneales de las otitis media:

Ante todo paciente, que en el transcurso de una otitis media presente alguna de estas complicaciones es necesario avisar urgentemente al especialista ORL y administrar ATB iv (ceftriaxona 2g/24horas o cefotaxima 2g/8h) y corticoides sistémicos.

Si se sospecha complicación intracraneal (disminución del nivel de consciencia, fiebre en agujas, focalidad neurológica o cefalea más intensa) avisar al NEUROLOGO de guardia.

- MASTOIDITIS: abombamiento del pabellón, eritema retroauricular y surco retroauricular borrado.
- PETROSITIS: dolor retroocular, otorrea y diplopía por parálisis del VI par.
- LABERINTITIS: vértigo, nistagmo e hipoacusia neurosensorial. Añadir al tratamiento, sedantes vestibulares (diazepam 5mg/12h, sulpiride 50mg/8h) y antieméticos.
- PARÁLISIS FACIAL

#### **Exploración ORL normal**

En los cuadros de otalgia irradiada, con exploración física sin hallazgos, se debe descartar otras causas como síndrome de disfunción temporomandibular, odontalgia refleja, infecciones o tumores faringoamigdalares y cervicalgia irradiada.

*Serafín Sánchez Gómez. Otorrinolaringología en atención primaria. Guía para el manejo de los procesos otorrinolaringológicos. Sociedad Andaluza de Otorrinolaringología y Patología cervicofacial (SORLA). 2012.*





# VERTIGO

*AUTORES: Felipe Jungjohanm (Otorrinolaringólogo)*

*Jorge Adalberto Olano Felipe (Médico de urgencias)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

### Concepto vértigo

Entendemos por vértigo, una alucinación de movimiento, una percepción de un movimiento que no existe, siendo más frecuentemente de rotación o de giro de nuestro cuerpo o del ambiente que nos rodea. Deriva de la raíz latina *vertere* que significa girar. El principal problema a la hora de la identificación del síntoma es la dificultad por parte del paciente para explicar qué sensación percibe, pudiendo ser polimorfa del tipo inestabilidad, inseguridad de la marcha, sensación de pérdida de dominio del propio cuerpo, laxitud, vahídos, angustia... Sobre 480 casos estudiados en consultas de Pruebas Vestibulares del Hospital Universitario de Puerto Real, 49.8% tenía sensación de giro;

23.5% sensación lineal; 12.5% sensación de balanceo; 9% no sabía precisarlo; 3.8% aquejaba inestabilidad y 1.5% no tenía sensación de movimiento alguna.

**Sobre todo, debe quedar claro que el vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma que reconoce etiologías múltiples.**

### Podemos clasificar los vértigos en:

-VESTIBULAR: Si la lesión afecta al sistema vestibular propiamente dicho.

-**Periféricos:** Lesiones del órgano sensorial periférico o de las vías nerviosas hasta su entrada en el tronco cerebral.

-Endolaberíntico: Asientan en el órgano sensorial.

-Retrolaberíntico: Se localiza a lo largo del recorrido del VIII par desde la salida por el Conducto Auditivo Interno hasta entrada en bulbo.

-**Centrales:** Lesiones que asientan en los distintos niveles del SNC.

-Infratentoriales: Línea media y cerebeloso.

-Supratentoriales: Mesencefálicos, diencefálicos y corticales.

-EXTRAVESTIBULAR: Alteraciones en los restantes sistemas de información que intervienen en la orientación espacial y en el mantenimiento del equilibrio.

-**Visuales:** La información visual no coincide con la somatosensorial o la vestibular (vértigo de alturas, uso de gafas con graduación distinta a la necesitada, cinetosis...)

- Somatosensoriales** (Tabes dorsal,)
- Neurológicos centrales** (Hemorragias, tumores, malformaciones, esclerosis múltiple...)
- Psicogénicos** (vértigo postural fóbico, trastornos de conversión...)

## **Clasificación síndrome vestibular agudo.**

### **Crisis única de vértigo espontáneo prolongado**

Se trata de un episodio de vértigo agudo, que el paciente no ha sufrido con anterioridad, y que se prolonga más allá de 24 horas, con frecuencia varios días. El vértigo es intenso, habitualmente de tipo rotatorio y agravado por los movimientos de cabeza, por lo que el sujeto tiende a permanecer en reposo. El enfermo presenta asimismo desequilibrio, lo que le dificulta caminar e incluso ponerse de pie. El cuadro suele acompañarse de náuseas y a veces vómitos, además de palidez y sudoración.

Ya que algunas causas de ataque agudo de vértigo espontáneo prolongado, como el infarto o la hemorragia cerebelosa, son potencialmente letales si no se actúa con rapidez, nuestra prioridad ha de ser descartar una etiología central. La anamnesis nos puede poner sobre aviso, así en pacientes mayores de 50 años de edad o con factores de riesgo de ictus como hipertensión, hábito tabáquico, diabetes, cardiopatía o dislipemia siempre hay que considerar la posibilidad de isquemia en el territorio irrigado por el sistema vértebro- basilar. No obstante, son tres datos claves de la exploración clínica otoneurológica los que nos permiten diferenciar una vestibulopatía periférica aguda de un ictus: la intensidad del desequilibrio, las características del nistagmo y la presencia de signos de focalidad neurológica.

En los pacientes con vértigo agudo de causa central la intensidad del desequilibrio es tal que les impide caminar e incluso ponerse de pie, mientras que en la neuritis vestibular el desequilibrio es más moderado, permitiendo al paciente levantarse y andar, aunque con dificultad y tendencia a caer hacia el lado de la lesión. En los pacientes con vértigo agudo es inestimable la información que nos aporta la valoración del reflejo vestibulooculomotor mediante la exploración del nistagmo espontáneo y la maniobra óculo-cefálica. Recordemos que el nistagmo periférico espontáneo es horizonte-rotatorio, siempre bate en la misma dirección, aumenta de intensidad al suprimir la fijación visual con las gafas de Frenzel o con el oftalmoscopio y al dirigir la mirada hacia el lado del componente rápido, mientras que disminuye con la fijación visual. Entre las características indicativas de centralidad de la lesión quizás las más evidentes sean el nistagmo vertical y el carácter cambiante de la dirección del nistagmo al dirigir la mirada hacia uno u otro lado. Un signo muy fiable de vestibulopatía periférica aguda y fácil de explorar en el servicio de urgencias es la positividad de la maniobra óculocefálica.

Finalmente, la presencia de otros signos neurológicos, como defectos campimétricos, diplopía, paresia facial o de miembros, disartria, dismetría, apunta sin duda hacia una lesión vestibular central del tipo de un infarto en territorio vértebro-basilar.

La causa más frecuente de crisis única de vértigo espontáneo prolongado es la neuritis vestibular y es la primera posibilidad que hemos de contemplar una vez descartada afectación central. Se caracteriza por vértigo de inicio gradual, que se va intensificando en cuestión de unas horas hasta



alcanzar su máximo apogeo sintomático a las 12-24 horas, para declinar después y ceder en unos días, si bien durante unas semanas permanece una sensación de inestabilidad. El vértigo es rotatorio, muy intenso, con náuseas y vómitos. No se acompaña de síntomas cocleares ni neurológicos. En la exploración aparece un nistagmo espontáneo horizontal, que bate hacia el lado del oído sano, y es más evidente al suprimir la fijación visual con las gafas de Frenzel o el oftalmoscopio y al dirigir la mirada hacia el lado del componente rápido. El paciente presenta un desequilibrio moderado, con tendencia a caer hacia el lado afecto.

Es conveniente indicar al paciente revisión por su médico de familia a las 24-48 horas. Si no objetiva una mejoría clínica sustancial debe remitirlo con urgencia al hospital para descartar un infarto cerebeloso. Cuando el paciente presenta, además del vértigo agudo, una hipoacusia súbita hay que considerar el infarto laberíntico si se trata de pacientes mayores con factores de riesgo vascular, mientras que en sujetos jóvenes lo más probable sería entonces una neurolaberintitis vírica. La hipoacusia súbita se suele considerar una urgencia otorrinolaringológica ya que el pronóstico en cuanto a la audición es mejor si se trata precozmente. Es recomendable también solicitar por vía ordinaria la realización de una resonancia magnética a fin de descartar una hipotética neurinoma de acústico.

En el infarto troncoencefálico aparecen además de vértigo, nistagmo y ataxia otros síntomas y signos diversos como alteración de la visión, diplopía, déficits motores y/o sensitivos, disfagia, disartria, disfonía, que lo hacen fácilmente distinguible de la neuritis vestibular. Aunque la TC tiene una utilidad limitada en la detección de infartos cerebrales en las primeras 24-48 horas su solicitud urgente se realiza para descartar una hemorragia o una lesión estructural cerebral, como un tumor o un absceso, que pudieran simular un infarto. El infarto cerebeloso puede ser más sutil en su fase inicial y mostrar una clínica superponible a la de la neuritis vestibular. Por ello en pacientes mayores o con factores de riesgo vascular cerebral que presenten vértigo agudo espontáneo prolongado hemos de estar especialmente pendientes de la evolución inmediata del cuadro, de modo que si no mejora en 24-48 horas o, sobre todo, si aparece desequilibrio intenso, nistagmo de dirección cambiante, focalidad neurológica o signos de alarma como cefalea intensa o deterioro del nivel de conciencia hemos de sospechar un infarto o una hemorragia cerebelosa y solicitar con premura una tomografía computarizada o, mejor, una resonancia magnética.

Más raramente, una crisis de vértigo prolongado espontáneo puede ser la manifestación inicial de una esclerosis múltiple pudiendo confundirse con una neuritis vestibular. Algunos signos como la oftalmoplejía internuclear nos pueden hacer sospechar que se trata de un cuadro central.

En todos los pacientes con una crisis aguda de vértigo es obligada la otoscopia para descartar una otitis media o un colesteatoma como causa de una laberintitis aguda.

Con frecuencia los enfermos con traumatismo craneo-encefálico (TCE) refieren mareo y vértigo. La otoscopia puede revelar una otorragia, una otoliquorrea o un hemotímpano que hagan pensar en una fractura, lo mismo que el signo de Battle. En este contexto también es importante valorar la audición y el estado del nervio facial. La tomografía computarizada (TC) es la técnica de estudio por la imagen indicada para descartar fracturas del hueso temporal. No obstante, aunque no exista fractura el traumatismo cerrado puede ocasionar una contusión laberíntica que condicione la

aparición de vértigo rotatorio intenso y nistagmo espontáneo de características periféricas que remiten en unas semanas.

### **Vértigo recurrente espontáneo**

Los pacientes con vértigo espontáneo recurrente suelen alarmarse menos con las crisis de vértigo, muchos de ellos ya están diagnosticados y cuando acuden al servicio de urgencias suele ser para demandar un tratamiento parenteral que alivie rápidamente sus síntomas. En cualquier caso, hay que tener presente que las causas más frecuentes de vértigo recurrente espontáneo son la enfermedad de Meniere, los accidentes isquémicos transitorios y el vértigo relacionado con migraña. En estos enfermos la exploración suele ser normal en el periodo intercrisis, de ahí la importancia de documentar bien el episodio cuando acuden a urgencias con un cuadro agudo.

Si la crisis de vértigo se acompaña de hipoacusia y acúfenos y la otoscopia es normal lo más probable será una enfermedad de Meniere. Por el contrario, si el vértigo se asocia a síntomas neurológicos como diplopía, defectos de campo visual, disartria, disfagia y deficitis sensitivos o motores habrá que considerar un accidente isquémico transitorio (AIT) vértebro-basilar. En pacientes mayores o con factores de riesgo vascular cerebral que presenten crisis recurrentes de vértigo de inicio súbito y minutos de duración, sin otra sintomatología asociada, hay que contemplar también la posibilidad de que se trate de AIT vértebrobasilares, aunque lo habitual es que con la sucesión de las crisis vayan apareciendo otros síntomas y signos neurológicos.

### **Vértigo recurrente posicional**

Al tratarse de crisis de segundos de duración quizás sea esta la forma de presentación del vértigo en la que los pacientes menos acuden al servicio de urgencias, si bien es cierto que el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la causa más frecuente de vértigo en consulta clínica. Ante la sospecha de VPPB es sencillo realizar el diagnóstico en urgencias empleando la maniobra de Dix-Halpike, aunque quizás no sea el mejor momento de practicar la maniobra de Epley si la sintomatología neurovegetativa es muy prominente.

El vértigo posicional también puede ser de origen central, por lo común por lesiones en el tronco del encéfalo o en el cerebelo. En estos casos el nistagmo se aparta del patrón clásico del VPPB y muestra características centrales, igualmente suelen apreciarse signos neurológicos focales. Ante esta sospecha de se debe ingresar al paciente en neurología para completar el examen y considerar la realización de una resonancia magnética craneal.

### **Tratamiento**

El tratamiento de los sujetos con mareo extravestibular o con vértigo central requiere identificar y evitar o tratar la causa subyacente, por el contrario, los pacientes con una crisis de vértigo periférico (neuritis vestibular, enfermedad de Meniere) solo precisan tratamiento sintomático.

En primer lugar, se recomiendan medidas generales como reposo en decúbito lateral con el oído afectado hacia arriba. Si el paciente no tolera se instaurará fluidoterapia intravenosa con suero glucosado al 5%.

El tratamiento farmacológico tiene por objeto aliviar la sintomatología neurovegetativa y vertiginosa, para ello se emplean fundamentalmente:

- **antihistamínicos anti-H1:** dimenhidrinato 50 mg/4 h v.o.
- **antidopaminérgicos neurolépticos:**  
tietilperacina 6.5 mg/8 h v.o. o rectal sulpiride 100 mg/8 h v.o., iv., o i.m metoclopramida 10 mg/8h v.o., iv., o i.m
- **benzodiazepinas:** diazepam 5-10 mg/8-12 h v.o. o i.m.

Cuando ceda la fase aguda en los enfermos con neuritis vestibular deben indicarse ejercicios vestibulares para favorecer los mecanismos de compensación vestibular central. Después de ser atendidos en el servicio de urgencias la mayoría de los pacientes con vértigo pueden ser dados de alta a su domicilio para seguimiento por su médico de atención primaria. Como regla general solo los pacientes con vértigo central precisan hospitalización.





## CAPÍTULO XXI. PEDIATRÍA

- Anafilaxia
- Urticaria
- Hidratación parental
- Dolor abdominal
- Estado epiléptico
- Fiebre
- Antibioterapia
- Sincope
- Dolor torácico
- Cefalea
- Neumonía
- Dificultad respiratoria
- Cetoacidosis diabética
- Infección urinaria



# ANAFILAXIA



## **Introducción**

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica define a la anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad generalizada grave que amenaza la vida. Podemos considerar a la anafilaxia como una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal.

En la población general se estima una prevalencia de anafilaxia del 0.05 al 2% y va en aumento tanto el número de atenciones como ingresos sobre todo en niños de 3-4 años y adolescentes. Datos del Registro Europeo de Anafilaxia indican que los más afectados son los preescolares 43%, escolares 33% y luego adolescentes 22%. En cuanto a la causa alimentos 66%, picadura de himenópteros 19% y medicamentos 5%

La mayoría de las reacciones anafilácticas empiezan en los 30 minutos siguientes a la exposición al agente causal, aunque pueden retrasarse hasta 1- 2 horas o más.

## **Causas**

En los niños el 50% de los casos son por alimentos siendo más frecuente en los primeros años de vida.

Leche, huevo, pescado, frutos secos, legumbres son los más frecuentes y hay un mecanismo inmunológico mediado por Ig E. Con picadura de himenópteros, se han descrito reacciones sistémicas en el 1% de los niños.. En cuanto a los medicamentos en especial los betalactámicos y AINES. Se reporta alergia al látex Ig E dependiente en pacientes con cirugías frecuentes como ocurre con niños con malformaciones

En los niños la anafilaxia por ejercicio puede comenzar con calor y prurito y luego eritema, urticaria y otros síntomas sistémicos incluso graves que puede manifestarse al inicio, una hora después o al finalizar. La anafilaxia por frío no es infrecuente, puede presentarse urticaria por exposición al frío, por inmersión en piscinas, ríos, mar.

## **Diagnóstico**

Es imprescindible una buena anamnesis. Insistir en antecedentes de cuadros similares al actual y su gravedad, existencia de atopia, cuadros respiratorios de base principalmente asma, patología cardiovascular. Tipo de medicación que utiliza el paciente.

En relación al evento actual es necesario conocer si hay exposición a un alérgeno, en los niños la ingesta de un alimento potencialmente alergénico, el inicio de los síntomas y la progresión.

Sospecha clínica: Aparición aguda (minutos, pocas horas) de un síndrome que progresa rápidamente y afecta la piel y/o mucosas y se acompaña de compromiso respiratorio y/o circulatorio.

## **Signos y síntomas**

PIEL (>90% de los episodios): Hormigueo, prurito, enrojecimiento, edema de labios, lengua, úvula, edema periorbitario, edema conjuntival

RESPIRATORIOS (> 70%): Descarga nasal, congestión nasal, cambio de la calidad de la voz, sensación de garganta ocupada o asfixia, estridor, tos, sibilantes, taquipnea

GASTROINTESTINAL (> 45%): Dolor abdominal tipo cólico, náusea, vómito, diarrea

CARDIOVASCULAR (> 45%): Colapso (fallo agudo), síncope, taquicardia, dolor torácico, hipotensión, mareo, arritmias, mala perfusión periférica

NEUROLÓGICO: Hipotonía, ansiedad, sensación de muerte, confusión, somnolencia, pérdida de la consciencia.

Si hay afectación cardiovascular con hipotensión hablamos de choque anafiláctico.

No hay signos patognomónicos. Lo que es típico es la rápida progresión en la intensidad o gravedad de los síntomas. Los niños son menos proclives a manifestar compromiso circulatorio, en ellos las manifestaciones respiratorias y digestivas son las predominantes

El diagnóstico en los niños puede pasar desapercibido por problemas de comunicación, si hay urticaria y angioedema el diagnóstico es claro, pero si hay dolor abdominal, vómitos o dificultad respiratoria, puede dificultarse y retrasarse el diagnóstico y tratamiento.

No olvidar que en los niños la causa más frecuente es la alergia alimentaria y que la atopia aumenta el riesgo de anafilaxia.

## **Mecanismos inmunopatológicos**

En cuanto al mecanismo la World Allergy Organization divide a la anafilaxia en dos categorías: Anafilaxia de causa inmunológica (Reacciones mediadas por IgE, reacciones mediadas por complejos inmunes y complemento) y Anafilaxia no inmunológica (Degranulación de mastocitos en ausencia de inmunoglobulinas, activación del complemento sin formación de inmunocomplejos)

Un reciente documento de consenso entre La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología propone una nueva aproximación a las alergias causadas por alimentos y drogas y a la anafilaxia, basada en la medicina de precisión a través de fenotipos, los cuales están asociados con un mecanismo específico definido como endotipo y están asociados a biomarcadores de la reacción de hipersensibilidad.

Los fenotipos están definidos por la presentación clínica y los endotipos hacen referencia a los mecanismos celulares y moleculares de las reacciones de hipersensibilidad. (ppt camino anafilaxia)

## **Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia**

La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes:

1. Inicio agudo (minutos a horas de un síndrome que afecta a la piel y/o mucosas (Urticaria generalizada, prurito, eritema, “flushing”(sofoco), edema de labios, úvula o lengua), junto con al menos uno de los siguientes:
  - a. Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, disminución del PEF, hipoxemia)
  - b. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica (hipotonía, síncope, incontinencia).
2. Aparición rápida (de minutos a algunas horas) de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial para ese paciente:
  - a. Afectación de piel y/o mucosas
  - b. Compromiso respiratorio
  - c. Disminución de la TA o síntomas asociados a disfunción orgánica.
  - d. Síntomas gastrointestinales persistentes
3. Disminución de la TA tras la exposición a un alérgeno conocido para esa persona (Minutos o algunas horas):
  - a. Lactantes: TAS < 70 mmHg
  - b. Niños 1-10 años: TAS < 70 mmHg + (edad en años x 2)
  - c. Niños > 10 años: TAS < 90 mmHg o descenso superior al 30% sobre la basal

PEF: Pico flujo espiratorio, TA: Tensión arterial, TAS: Tensión arterial sistólica

### **Gravedad**

Está relacionada con la rapidez con la que progresan de los síntomas, tipo de antígeno y vía de entrada, órganos afectados. Más graves: Hipoxia- hipotensión- neurológico.

Factores propios del paciente: Patología respiratoria: Asma, Eczema/Dermatitis atópica Patología cardiovascular, tratamiento con IECA o  $\beta$  bloqueantes. Mastocitosis de base. Comorbilidad de los cuidadores: depresión, disfunción cognitiva, alcohol...

Anafilaxia grave: Tienen cianosis, Sat O<sub>2</sub> < de 94%, hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de la consciencia o incontinencia.

Anafilaxia moderada: Cursa con Afectación respiratoria ( Disnea, opresión torácica, estridor, sibilancias, disfonía, tos seca, sensación de garganta ocupada), gastrointestinal (Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea) , cardiocirculatoria( Dolor torácico, arritmia).

No se consideran signos de gravedad las manifestaciones cutáneas( eritema, urticaria, angioedema.

El sistema de Resuscitation Council (ABCDE) es una forma racional de establecer una gradación eficaz de los síntomas que permiten evaluar la gravedad y la rapidez de evolución.

Los criterios diagnósticos principales son:

1. Comienzo brusco y rápida progresión de los síntomas
2. Dificultad respiratoria alta (A) y/o baja (B) y/o problemas circulatorios (C).
3. Desorientación y/o inquietud y/o gran malestar y/o mareo (D).
4. Concomitancia con signos de piel y/o mucosas (E). Como eritema, prurito, edema, máculas.

Otros signos acompañantes muy frecuentes son dolor abdominal, náusea, vómito e incontinencia. En menores de dos años es frecuente el decaimiento y llanto y en los mayores como los asmáticos suele iniciarse con tos persistentes que progresa a ronquera y sibilancias. Algunos autores consideran que el diagnóstico de anafilaxia no puede hacerse en pacientes con urticaria y síntomas de afectación de otros órganos, si no está asociada a hipotensión ni obstrucción de la vía aérea.

La muerte en la anafilaxia ocurre por asfixia debido a edema de la vía respiratoria superior o por falla respiratoria por obstrucción bronquial y menos frecuentemente por colapso cardiovascular.

### **Pruebas de laboratorio**

La prueba más útil para el diagnóstico de la anafilaxia en la actualidad es la medición de triptasa sérica. En los niños la prueba es menos útil que en los mayores. Sus niveles suben a los 30 minutos, pico en 1-2 horas, vida media 4-5 horas y se normalizan en 24-48 horas. Valores sobre 11.4 ng/ml indican activación de los mastocitos y basófilos. Tomar al menos 3 muestras: Luego del tratamiento, a las 2 horas, a las 24 horas.

### **Tratamiento**

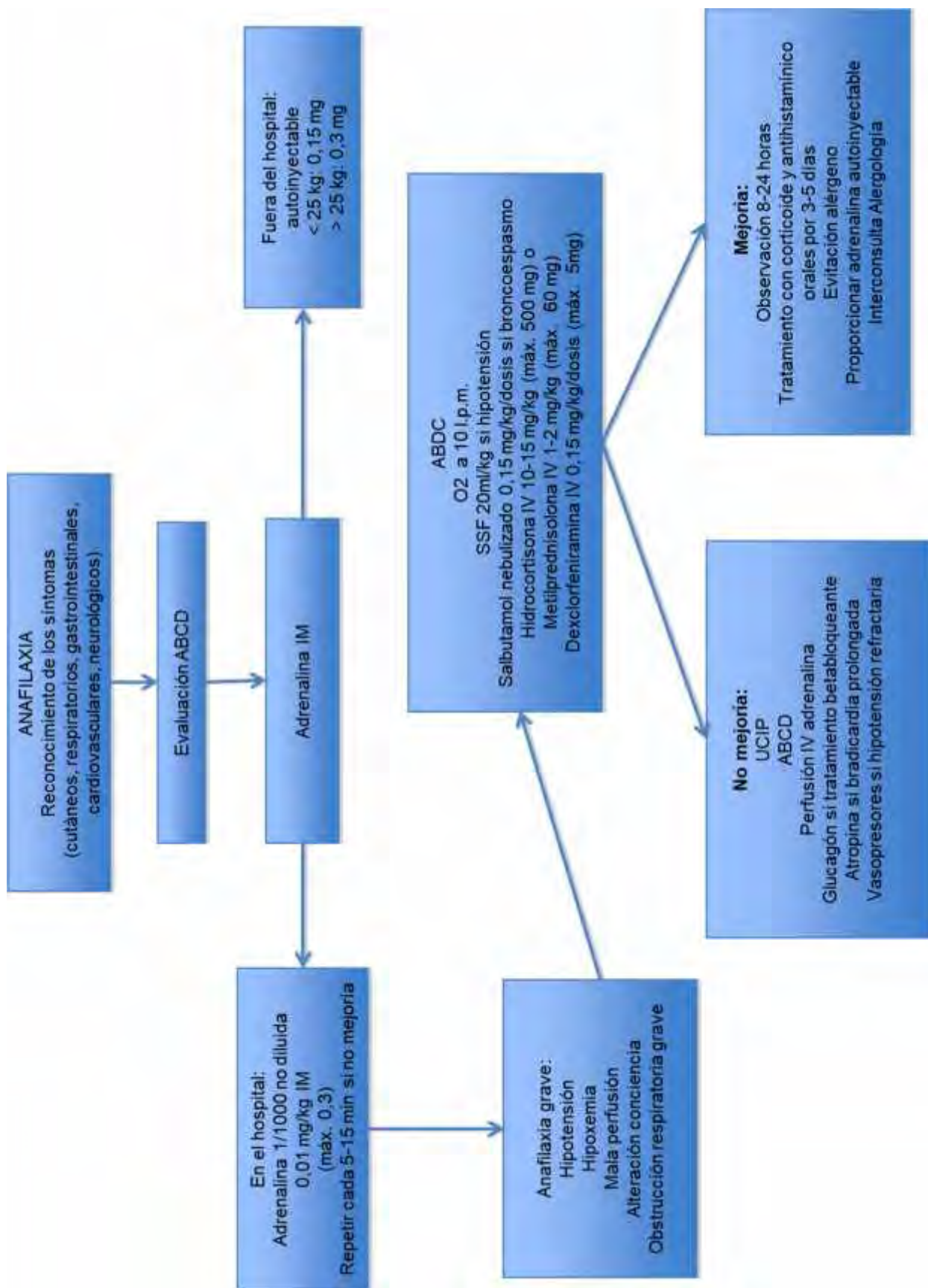
El éxito del tratamiento depende de: Preparación del personal que atiende, reconocimiento temprano de la anafilaxia y tratamiento precoz y agresivo.

1. Llamar una ambulancia
2. Personal: Todo el personal sanitario debería ser capaz de iniciar el tratamiento de un paciente con una reacción anafiláctica y pedir ayuda.
3. Equipamiento: Carro de parada. Monitorización cardíaca y Sat O2.  
En los botiquines de Primaria debe existir adrenalina autoinyectable.
4. Tratamiento inicial basado en la aproximación ABCD
5. Adrenalina IM es el tratamiento de elección: paciente de <25 kg 0.15 mg, peso > 25 kg 0.3 mg, repetir cada 5 -15 minutos por 3.
6. Paciente posicionado de acuerdo a los síntomas. Vía aérea permeable.
7. Retirar el alérgeno: Suspender el medicamento, retirar el aguijón si es picadura, eliminar restos alimentarios de la boca. No usar látex si se sospecha que es el desencadenante
8. Manejo de la parada cardiorrespiratoria si se produce. La anafilaxia es una causa infrecuente pero reversible de parada cardiorrespiratoria
9. Acudir a Urgencias

### **Bibliografía**

- Cardona V, Cabañes N, Chivato T, De la Hoz B et al. Guía de actuación en la anafilaxia. Galaxia 2016. Esmon Publicidad S.A. 2016.
- Castells Mariana. Diagnosis and management of anaphylaxis in precisión medicine. J Allergy Clin Immunol 2017; 140(2):321-333.
- Labella M, García-Neuer M, Castells M. Application of precisión medicine to the treatment of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2018;18 (3):190-197.

Wilfox T, Jiménez-Rodríguez, García-Neuer, Alenazy L, Castells M. Anaphylaxis in the 21st century: phenotypes, endotypes and biomarkers. *J Asthma ans Allergy* 2018;11:121-142.



## El camino de la anafilaxia

| Desencadenante    | Alérgenos ambientales<br>Alérgenos alimentarios, Antibióticos<br>Quimioterapia<br>Anticuerpos monoclonales<br>Otras drogas<br>Veneno himenópteros | Quimioterapia<br>Anticuerpos monoclonales                                                             | Quimioterapia<br>Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                                           | Medios de contraste<br>Vasconíctina<br>Membranas de diálisis<br>Condroitin sulfato sobresulfatado<br>Glicosaminoglicanos |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenotipo          | Reacción Tipo I -<br>Ig E/ No Ig E                                                                                                                | Liberación de citoquinas                                                                              | Mixto                                                                                                                                                                                               | Complemento                                                                                                              |
| Endotipo          | Mastocitos,<br>Basófilos<br>Ig E, Ig G<br>KIT (D816V)<br>MRGPRX2                                                                                  | Células T, Macrófagos, Monocitos                                                                      | Mastocitos,<br>Basófilos<br>Células T, Macrófagos, Monocitos                                                                                                                                        | Mastocitos,<br>Basófilos<br>C5a<br>C3a                                                                                   |
| Biomarcadores     | Histamina<br>Triptasa                                                                                                                             | TNF- $\alpha$<br>IL-6<br>IL-1 $\beta$                                                                 | Histamina<br>Triptasa<br>TNF- $\alpha$<br>IL-6<br>IL-1 $\beta$                                                                                                                                      | Histamina<br>Triptasa                                                                                                    |
| Síntomas          | Rubor, Prurito, Urticaria, Opresión de garganta, Dificultad respiratoria, Dolor de espalda, Náusea, Vómito, Diarrea, Colapso cardiovascular       | Fiebre + escalofrío<br>Rigidez, Náusea, Dolor, Cefalea, Hipotensión<br>Desaturación de O <sub>2</sub> | Fiebre + escalofrío<br>Rigidez, Náusea, Dolor, Cefalea, Rubor, Prurito, Urticaria, Opresión de garganta, Dificultad respiratoria, Dolor de espalda, Náusea, Vómito, Diarrea, Colapso cardiovascular | Hipotensión<br>Desaturación de O <sub>2</sub>                                                                            |
| Tratamiento       | Epinefrina                                                                                                                                        | Epinefrina                                                                                            | Epinefrina                                                                                                                                                                                          | Epinefrina                                                                                                               |
| Desensibilización | Si                                                                                                                                                | Casos seleccionados                                                                                   | Casos seleccionados                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                                       |

KIT (D816V): Mutación D816V en el gen KIT, MRGPRX2: Receptor de acoplamiento de la proteína G humana. TNF- $\alpha$ : Factor de necrosis tumoral alfa. IL: Interleucina, Ig: Inmunoglobulina. Modificado de Castells M. Diagnosis and management of anaphylaxis in precision medicine. J Allergy Clin Immunol 2017; 140: 321-333.

# URTICARIA



### **Introducción**

Un consenso internacional de representantes de varias organizaciones médicas incluyendo la World Allergy Organización define a la urticaria como una enfermedad frecuente determinada por los mastocitos y caracterizada por habones, angioedema o ambos. La urticaria puede ser un síntoma de otros procesos como la anafilaxia.

La lesión característica tiene edema central, rodeado de eritema, es de tamaño variable, pruriginosa y fugaz, dura menos de 24 horas. La mitad de los casos se acompaña de angioedema caracterizado por eritema cutáneo y edema en la parte inferior de la dermis y tejido subcutáneo, frecuentemente afecta las mucosas, produce dolor, prurito y puede durar 72 horas

Un estudio nacional obtuvo una incidencia de urticaria aguda del 18.7% y prevalencia de urticaria crónica del 0.6%. Casi la mitad de los casos de urticaria tienen entre 3 y 6 años de edad.

La activación de los mastocitos libera histamina, factor activador de las plaquetas (PAF) y citocinas ocasionando activación de los nervios sensoriales, vasodilatación y extravasación de plasma y reclutamiento celular ( basófilos, linfocitos, eosinófilos) en las lesiones de urticaria. Histológicamente hay edema de la parte alta y media de la dermis, dilatación de las venas postcapilares y de los linfáticos de la parte alta de la dermis. El angioedema tiene cambios similares pero en la parte baja de la dermis y subcutáneo.

### **Clasificación de la urticaria**

La urticaria se divide en aguda si las lesiones duran hasta seis semanas y crónica si superan ese tiempo.

La urticaria crónica tiene los siguientes subtipos:

- a- Urticaria crónica espontánea: Lesiones que aparecen espontáneamente y duran más de 6 semanas, de causa conocida o desconocida
- b- Urticaria crónica inducida: Dermografismo sintomático,
  - Urticaria por frío
  - Urticaria por presión
  - Urticaria solar.
  - Urticaria por calor.
  - Urticaria por vibración.
  - Urticaria colinérgica.
  - Urticaria de contacto.
  - Urticaria acuagénica.

## **Urticaria aguda**

Es el tipo más frecuente en los niños. Las lesiones duran varios días pero menos de 6 semanas y desaparecen sin lesión residual.

Las causas más frecuentes son infecciones virales ( hepatitis A,B y C, CMV, influenza, parainfluenza). También infecciones bacterianas por estreptococo y estafilococo.

Los alimentos por un mecanismo mediado por Ig E pueden producir urticaria.

Los medicamentos en especial los betalactámicos y AINES están asociados a urticaria. El ibuprofeno puede dar angioedema parpebral.

El látex produce urticaria por un mecanismo mediado por Ig E, los pacientes se sensibilizan por contacto repetido. En muchas ocasiones la alergia al látex se asocia con alergia a frutas como plátano, kiwi, aguacate.

Las picaduras de abeja o avispa pueden generar reacciones sistémicas aparte de las locales.

Aeroalérgenos como pólenes o epitelios de animales pueden producir urticaria

## **Diagnóstico de urticaria**

Clave una buena historia clínica orientada (antecedentes, tiempo de evolución de las lesiones, posibles desencadenantes físicos, alimentos, medicación, infecciones). El examen físico muestra los habones característicos que desaparecen a la presión.

Si se sospecha que hay alergia mediada por Ig E debe hacerse determinación de Ig E específica en suero y/o pruebas cutáneas.

La urticaria crónica requiere realizar un estudio más detallado enfocado a identificar la causa subyacente y los factores desencadenantes. La urticaria por agua, la colinérgica, la de contacto, la por frío, la causada por presión, la inducida por calor y la por vibración requieren una prueba de provocación.

## **Diagnóstico diferencial**

Con cuadros con lesiones parecidas como vasculitis urticarial, eritema multiforme, urticaria pigmentosa o mastocitosis cutánea y dermatitis herpetiforme. También dermatitis atópica, dermatitis de contacto, erupciones por drogas.

## **Tratamiento**

El objetivo es tratar la enfermedad hasta que desaparezca y evitar el agente etiológico.

En urticaria crónica las medidas terapéuticas pretenden la identificación y eliminación de la causa, evitar los factores que desencadenan el proceso, inducción de tolerancia y uso de medicación para prevenir la liberación de los mediadores por los mastocitos y sus efectos.

El completo control de los síntomas mejora la calidad de vida de los pacientes. Se usan test para valorar la actividad de la enfermedad como el Urticaria Activity Score (UAS7).

Algunos síntomas de la urticaria están mediados por la acción de la histamina sobre los receptores H1 de las células endoteliales y de los nervios sensoriales por lo que el tratamiento son los antihistamínicos H1. Otros mediadores como PAF, leucotrienos, citocinas pueden determinar que haya un infiltrado de basófilos, linfocitos, eosinófilos, este puede no responder a antihistamínicos, pero hacerlo a un ciclo corto de corticoides

La recomendación es que se usen antihistamínicos de segunda generación para evitar los efectos adversos de los antiguos antihistamínicos sedantes como efectos anticolinérgicos, alteración de los patrones de sueño y disfunciones cognitivas.

Algunos pediatras usan antihistamínicos de primera generación asegurando que el perfil de seguridad es mejor conocido que el de los modernos de segunda generación, que hay una larga experiencia con ellos y que los de segunda generación no tienen licencia para usar en menores de 6 meses en algunos países. En niños debe usarse solo medicación con probada eficacia. Cetirizina, desloratadina, fexofenadina, levocetirizina, rupatadina, bilastina y loratadina han sido estudiados en niños y su seguridad está bien establecida.

En la urticaria crónica se recomienda aumentar la dosis de antihistamínicos a 4 veces en los pacientes que no responden a la dosis habitual. Dar al menos 3 semanas para valorar la efectividad.

En la urticaria crónica no se recomienda usar diferentes antihistamínicos H1 al mismo tiempo. No se recomienda combinar H1 y H2 antagonistas. No se recomienda usar montelukast. No se recomienda el uso de corticoides a largo plazo.

Existe un consenso débil en usar ciclosporina A en el tratamiento de urticaria crónica que no responde a antihistamínicos.

En pacientes que no responden a los antihistamínicos existe una fuerte recomendación para usar omalizumab un anticuerpo monoclonal anti Ig E.

#### **Se debe derivar al especialista en Alergia:**

- Caso agudo con sospecha de desencadenante alérgico
- Urticaria aguda sin causa desencadenante pero con difícil control
- Todas las urticarias crónicas.

#### **Antihistamínicos y dosis**

|                    |                                   |                                                               |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Primera generación | Dexclorfeniramina(Polaramine ) IV | 0.1-0.15 mg/kg cada 6-8 horas                                 |
|                    | Hidroxicina (Atarax) VO           | 1-2 mg/kg/día cada 8- 12 horas                                |
|                    |                                   |                                                               |
| Segunda generación | Cetirizina(Zyrtec) VO             | 2-6 años 2.5 mg cada 12 horas<br>6-12 años 5 mg cada 12 horas |
|                    | Desloratadina (Aerius) VO         | 1-5 años 1.25 mg cada 24 horas<br>6-11 años 2.5 mg cada 24    |

|  |                         |                                                                                                |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         | horas<br>>12 años 5 mg cada 24 horas                                                           |
|  | Ebastina (Ebastel) VO   | 2-5 años 2.5 mg cada 24 horas<br>6-11 años 5 mg cada 24 horas<br>>12 años 10 mg cada 24 horas. |
|  | Rupatadina (Rupafin) VO | 2-5 años 2.5 mg cada 24 horas<br>6-11 años 5 mg cada 24 horas<br>>12 años 10 mg cada 24 horas  |

### Corticoides y dosis

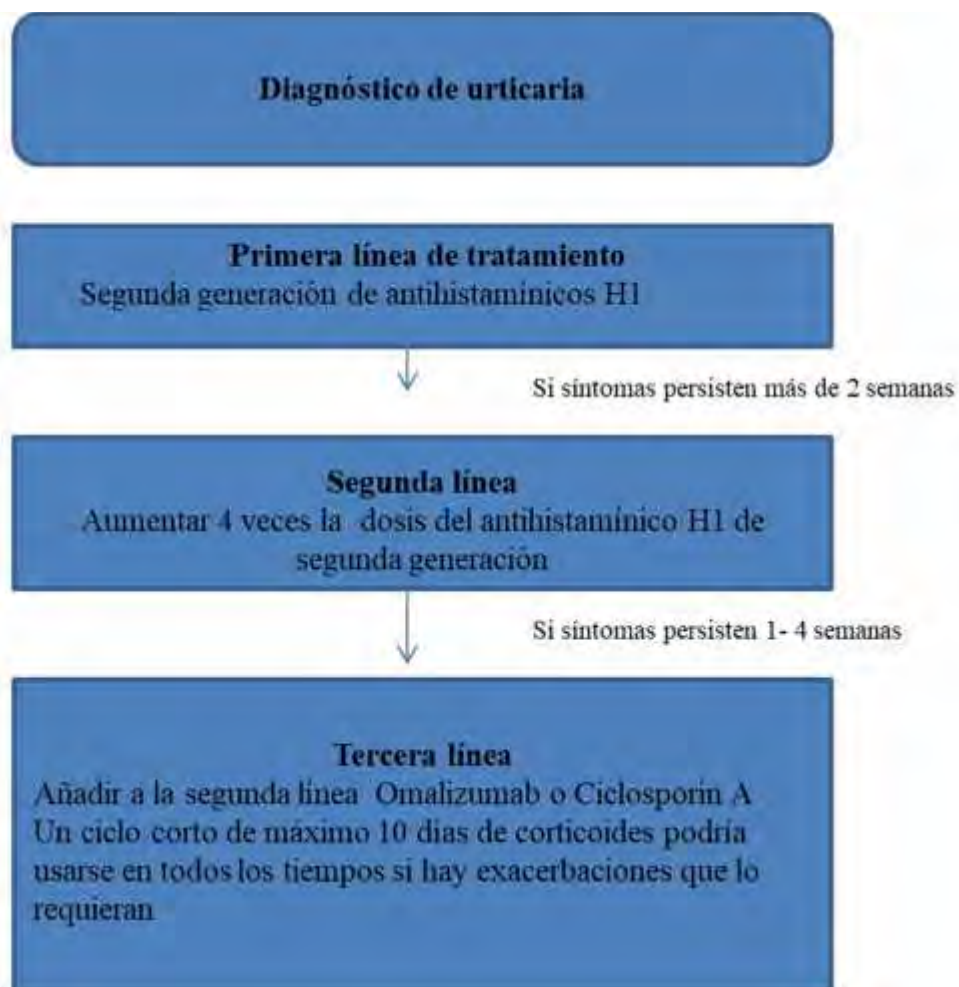
|                   |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| Metilprednisolona | Vía oral o IV | 0.5-1 mg/k/dosis |
| Prednisona        | Vía oral      | 0.05- 2 mg/k/día |

### Bibliografía

Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul Latif AH, Baker D, Balmer-Weber B et al. The EAACI/GA LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update. Allergy 2018 Jan15;doi: 10.1111/a11.13397.[Epub ahead of print].

Méndez Brea P, Rodríguez del Río P, Ibañez Sandín MD. Urticaria y angioedema. Pediatr Integral 2018; XXII (3): 125-137.

Ricardo Asero. New-onset urticaria. UpToDate. Wolters Kluwer. Last updated oct 16,2017. Consultado 21/05/2018. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com).



# HIDRATACIÓN PARENTAL

## HIDRATACIÓN PARENTAL

AUTORES: Manuel Antonio Rodríguez Lanza (Pediatra)

| Líquido                            | Na+ | Cl- | K+ | Ca++ | Lactato |
|------------------------------------|-----|-----|----|------|---------|
| Sol. Salina Isotónica (0,9% Cl Na) | 154 | 154 |    |      |         |
| ½ SSI (0,45% Cl Na) 25cc ClNa 3M   | 75  | 75  |    |      |         |
| ¼ SSI (0,2% Cl Na) 12 cc ClNa 3M   | 36  | 36  |    |      |         |
| Solución Ringer Lactato            | 130 | 109 | 4  | 3    | 28      |

### Soluciones intravenosas más utilizadas

Fluidoterapia según los diferentes tipos de deshidratación

Los esquemas de aportes pueden variar según magnitud de nuevas pérdidas concurrentes y sucesivas determinaciones de electrolitos. Estas recomendaciones se enmarcan en niños con mecanismos homeostáticos normales de excreción urinaria de agua, sodio y potasio. Pacientes con trastornos fisiopatológicos más complejos como insuficiencia renal, diabetes insípida, etc., deben ser tratados con consideraciones especiales inherentes al trastorno de base.

### Deshidratación isonatrémica

Natremia: entre 130-150 mEq/l

Si el niño se halla en shock, se procede a la reposición del volumen intravascular con SSI a razón de 20 ml/kg en 20 minutos, que eventualmente se repite hasta restablecer la hemodinamia.

Restauración del déficit en 24 horas, aportando 7 a 10 mEq/kg/día de sodio. Este aporte se consigue con una concentración de 60 mEq/litro.

El potasio se agrega a la mezcla una vez que la diuresis se restituye, en forma de cloruro de potasio a una concentración de 30 mEq/litro del mencionado catión.

Ejemplo práctico: niño de 5 años, 18 kilos, con deshidratación leve a moderada estimada en 5% y sodio sérico de 137 mEq/l.

Plan: Solución glucosada al 5%.....1000cc

Cloruro de sodio 3M.....20cc

Cloruro de potasio 3M.....10cc

Goteo: 87,5 ml/hora

Desglosando los cálculos:

Volumen: mantenimiento +  $\frac{1}{2}$  mantenimiento

1400 cc + 700 cc = 2100 cc

Sodio: 60 mEq/litro

2100 cc = 126 mEq  $\square$  126/18 = 7 mEq/kg/día

Potasio: 30 mEq/l = 63 mEq  $\square$  63/18 = 3,5 mEq/kg/ día

### **Deshidratación hiponatrémica**

Natremia: inferior a 130 mEq/l

Si el niño se halla en shock, se procede a la reposición del volumen intravascular con SSI a razón de 20 ml/kg en 20 minutos, que eventualmente se repite hasta restablecer la hemodinamia.

Restauración del déficit en 24 horas, la mitad del mismo en las primeras 8 horas, y el resto en las 16 horas restantes, aportando 10 a 14 mEq/kg/día de sodio. Este aporte se consigue con una concentración de sodio de 75 mEq/litro, en las primeras 8 horas y de 60 mEq/l en las restantes 16 horas.

La corrección muy rápida de la hiponatremia puede conducir a la mielinólisis pontina, por lo que se debe evitar un incremento del sodio sérico mayor de 12 mEq/l en 24 horas.

La corrección del déficit de sodio se puede cuantificar por la siguiente fórmula (Na deseado - Na actual) x 0.6 x Kg.

El factor 0.6 corresponde a la distribución del sodio en el líquido extracelular.

Con el potasio se procede de la misma manera que en la deshidratación isonatrémica.

**Ejemplo práctico:** niño de 8 kilos, con deshidratación moderada estimada en 10 % y sodio sérico de 126 mEq/l.

Plan de las primeras 8 horas:

Solución glucosada al 5%.....1000cc

Cloruro de sodio 3M.....25cc

Cloruro de potasio 3M.....10cc

Goteo: 100 ml/hora

Desglosando los cálculos:

Volumen: mantenimiento + mantenimiento

800 cc + 800 cc = 1600 cc

La mitad en las primeras 8 horas = 800 cc

Sodio: 75 mEq/litro

800 cc = 60 mEq  $\square$  60/8 = 7,5 mEq/kg/en 8 horas

Potasio: 30 mEq/l = 24 mEq  $\square$  24/8 = 3 mEq/kg/en 8 horas

Plan de las restantes 16 horas:

Solución glucosada al 5%.....1000cc

Cloruro de sodio 3M.....20cc



Cloruro de potasio 3M.....10cc

Goteo: 50 ml/hora

Desglosando los cálculos:

Volumen: mantenimiento + mantenimiento

800 cc + 800 cc = 1600 cc

La segunda mitad en las restantes 16 horas = 800 cc

Sodio: 60 mEq/litro

800 cc = 48 mEq  $\square$   $48/8 = 6$  mEq/kg/en 16 horas P

potasio: 30 mEq/l = 24 mEq  $\square$   $24/8 = 3$  mEq/kg/en 16 horas

Aporte global de sodio en 24 hs: 13,5 mEq/kg/día

Aporte global de potasio en 24 hs: 6 mEq/kg/día

La manifestación más grave de la hiponatremia severa es la convulsión debido a edema cerebral. Se indica solución hipertónica al 3% (510 mEq/l). Cada ml/kg de la solución hipertónica al 3% incrementa la concentración sérica de sodio en aproximadamente 1 mEq/l. Una infusión de 4 a 6 ml/kg generalmente revierte los síntomas. A partir 125 mEq/l se considera como nivel “seguro” de protección cerebral.

### **Ejemplo práctico de corrección aguda:**

Niño de 10 kg con crisis convulsivas, con natremia de 120 mEq/l. Indicamos corregir 5 mEq, por lo que calculamos llevar el nivel de sodio a 125 mEq/l. (

Na deseado - Na actual)  $\times$  0.6  $\times$  Kg (

$125 - 120$ )  $\times$  0,6  $\times$  10 = 3 mEq de sódio a pasar en aproximadamente 3 horas

Solución hipertónica al 3% = 510 mEq/l.

Preparación: Agua destilada..... 83 cc

Cloruro de sodio 3M.....17 cc (51 mEq)

Total = 100 ml, de los cuales se administran 59 ml en 3 horas.

59 ml = 30 mEq de sodio.

Al término de esta corrección, una determinación de laboratorio debe confirmar que la natremia actual corresponde a 125 mEq/l.

### **Deshidratación hipernatrémica**

Natremia: superior a 150 mEq/l Si el niño se halla en shock, se procede a la reposición del volumen intravascular con SSI a razón de 20 ml/kg en 20 minutos, que eventualmente se repite hasta restablecer la hemodinamia.

La restauración del déficit se realiza en 1 a 4 días según la natremia obtenida:

- Na de 145 a 157 mEq/l: en 24 horas
- Na de 158 a 170 mEq/l: en 48 horas
- Na de 171 a 183 mEq/l: en 72 horas
- Na de 184 a 194 mEq/l: en 84 horas

La reposición de cada día contempla el mantenimiento más el déficit estimado, que se fraccionara en 1 a 4 días según el tiempo determinado por el nivel de natremia.

No existe un consenso sobre la concentración ideal del líquido a infundir, las recomendaciones del plan inicial varían de 36 mEq/litro ( $\frac{1}{4}$  de SSI) a 75 mEq/l ( $\frac{1}{2}$ SSI). Se deben variar las concentraciones de sodio según la velocidad de descenso del sodio, lo cual esta directamente relacionado con el aporte de “agua libre”.

En pacientes complicados con hipernatremia grave, se infunden “en paralelo” 2 soluciones con diferentes concentraciones de sodio y la misma concentración de glucosa y potasio:

- a) Solución glucosada al 5% + 36 mEq/l de sodio ( $\frac{1}{4}$  de SSI)
- b) Solución glucosada al 5% + 150 mEq/l de sodio (SSI)

### **Cálculo de agua libre**

$0,6 \times \text{peso} [(\text{Na real} / \text{Na ideal}) - 1] = \text{agua libre a corregir en litros.}$

**Ejemplo práctico:** Paciente de 10 kg con natremia de 180 mEq/l, intentamos reducir 0,5 mEq/hora en las siguientes 12 horas, es decir 6 mEq/l =  $0,6 \times 10 \times [(180/174) - 1]$   $6 \times [(1,034) - 1]$   $6 \times 0,034 = 0,206$  l de H<sub>2</sub>O libre= 206 ml de “agua libre”

La SSI no contiene “agua libre”.

La SSI  $\frac{1}{2}$  contiene 50% de “agua libre”.

La SSI  $\frac{1}{4}$  contiene 75% de “agua libre”.

La SG 5% contiene 100 % de “agua libre”.

La bibliografía muestra diferentes fórmulas para realizar este cálculo. La utilidad de estas fórmulas en la práctica clínica no ha sido bien comprobada, y la mayoría de los pacientes evolucionan bien con el esquema enunciado más arriba.

Se debe controlar un ionograma a las 3, 6 y 12 horas, en el curso de la rehidratación. La velocidad de descenso de la natremia NO debe exceder de 0,5 a 1 mEq/l/hora

Con el potasio se procede de la misma forma que en los anteriores casos.

- Si la natremia desciende muy rápidamente, se indica las soluciones en paralelo antedichas: se aumenta el goteo de la solución glucosada con 150 mEq/l (SSI), y se reduce en la misma proporción el volumen de la solución que contiene  $\frac{1}{4}$  de SSI, de tal manera que el aporte de sodio sea entre 120 a 150 mEq/l. Si se presentan convulsiones por edema cerebral, se utiliza idéntica conducta a la descrita en caso de hiponatremia severa, con solución hipertónica al 3%.
- Si la natremia desciende con demasiada lentitud, se aumenta la velocidad de infusión de la solución que contiene  $\frac{1}{4}$  de SSI, con lo que aumenta la oferta de “agua libre”. El incremento del volumen debe contemplar que el volumen total debe estar en el orden de 1,25 a 1,5 veces de los líquidos de mantenimiento. Otra alternativa es disminuir la concentración de sodio del plan inicial.

**Ejemplo práctico:** lactante de 3 meses y 6 kilos, con deshidratación moderada del 10 % y sodio en sangre de 165 mEq/l.

Plan de las primeras 24 horas:

Solución glucosada al 5%.....1000cc

Cloruro de sodio 3M.....12cc

Cloruro de potasio 3M.....10cc

Goteo: 37,5 ml/hora

Desglosando los cálculos:

Volumen: mantenimiento +  $\frac{1}{2}$  déficit

600 cc + 300 cc = 900 cc  $\square$   $900/24 = 37,5$  cc

Sodio: 36 mEq/litro

900 cc = 32,4 mEq  $\square$   $32,4/6 = 5,4$  mEq/kg/en 24 horas

Potasio: 30 mEq/l = 27 mEq  $\square$   $27/6 = 4,5$  mEq/kg/en 24 horas

Plan del 2º día: idéntico al 1º día

Aporte global de sodio en 24 hs: 5,4 mEq/kg/día

Aporte global de potasio en 24 hs: 3,15 mEq/kg/día

### **Potasio**

El déficit de potasio varía según la intensidad y el tipo de deshidratación.

En el niño normohidratado se utiliza una concentración de 21 mEq/l (7 cc de Cl K 3M en 1000 de sol glucosada al 5%).

En el niño deshidratado se utiliza una concentración de 30 mEq/l (10 cc de Cl K 3M en 1000 de sol glucosada al 5%).

Déficit de potasio según los tipos de deshidratación

- Hipotónica: 8 a 10 mEq/kg/día
- Isotónica: 8 a 10 mEq/kg/día
- Hipertónica: 0 a 4 mEq/kg/día

La restitución del potasio, catión eminentemente intracelular, debe considerar las siguientes recomendaciones:

- No debe agregarse a la mezcla de hidratación hasta que el paciente no haya orinado y se compruebe la buena funcionalidad de los riñones.
- La corrección de la kalemia, a diferencia del sodio, se realiza de manera gradual en 48 horas o más, motivo por el cual las concentraciones indicadas en la mezcla de rehidratación equivalen a la mitad o menos con respecto al sodio, a pesar que los déficits sean similares.
- El aporte global de potasio por día no debe exceder de 4 mEq/día, para evitar sobrepasar la capacidad de captación celular de potasio, y por consiguiente la hiperpotasemia.
- El nivel sérico de potasio se ve alterado en forma inversamente proporcional por los desequilibrios del estado ácido básico. Así, por cada 0,1 que desciende el pH, el nivel de potasio se incrementa entre 0,6 mEq/l. En el curso de la re-hidratación la acidosis tiende a corregirse espontáneamente, y el potasio desciende consecuentemente, de ahí la importancia de los controles sucesivos del ionograma.

### **Líquidos de reposición**

En el curso de la rehidratación pueden continuar las pérdidas concurrentes, las cuales deben ser tenidas en cuenta según el sitio del débito.

**Líquido gástrico:** ya sea por vómitos o drenaje por sonda, la reposición se debe hacer teniendo en cuenta la composición del mismo y el volumen perdido:

Sodio = 20-80 mEq/l  
Potasio = 5-20 mEq/l  
Cloruro = 100-150 mEq/l

Una solución adecuada para la reposición, volumen por volumen, en un tiempo de 1 a 6 horas, es:

SSI hasta 1000 cc + 7 ml de Cl K, que representa una cantidad mayor de potasio que la que se pierde, teniendo en cuenta la tendencia a desarrollar hipokalemia en pacientes con pérdidas gástricas, debido a las pérdidas concomitantes por orina.

**Diarrea:** en los infrecuentes casos de imposibilidad de reposición por vía oral de pérdidas por deposiciones diarreicas copiosas, se debe medir el volumen de las mismas e infundir la cantidad equivalente según la composición de la pérdida:

Sodio = 10 a 90 mEq/l Potasio = 10 a 80 mEq/l  
Cloro = 10 a 110 mEq/l

Bicarbonato = 15 a 50 mEq/l La solución recomendada para la reposición es:

Solución glucosada al 5% hasta 1000 cc + 25 ml de Cl Na (75mEq/l de sodio) + 20 ml de Bicarbonato de Sodio 1M (20 mEq/l) + 8 ml de Cl K (24 mEq/l de Potasio).

**Fiebre:** por cada grado centígrado que aumenta la temperatura por encima de 37°, se debe calcular 10 ml/kg/día, aunque este razonamiento es teórico ya que la elevación térmica no persiste durante todo el día, por lo que se debe hacer balances de pérdidas parciales. Según el tipo de pérdidas se puede

| Líquido           | Na<br>(mEq/l) | K<br>(mEq/l) | Cl<br>(mEq/l) | HCO <sub>3</sub><br>(mEq/l) |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pancreático       | 120 a 140     | 5 a 15       | 40 a 80       | 110                         |
| Intestino delgado | 100 a 140     | 5 a 15       | 90 a 130      | 30                          |
| Ileostomía        | 45 a 135      | 3 a 15       | 20 a 115      | 30                          |
| Quemado           | 140           | 5            | 110           |                             |

calcular la composición de los líquidos a reponer:

## Conclusiónn

Existen múltiples esquemas en la bibliografía acerca de la correcta hidratación intravenosa en pediatría. El objetivo de esta revisión ha sido aglutinar los conocimientos actuales y adecuarlas a las

normas que utilizan los pediatras de nuestro centro, sobre este tema que constituye un desafío terapéutico de cada día.

## Bibliografía

1. Leighton-Hill L. Composición corporal, concentraciones normales de electrolitos y conservación de volumen, tonicidad y metabolismo acidobásico normales. *Pediatr Clin North Am.* 1990;2:233-251.
2. Rivas A, Pinel G, Álvarez G. Deshidratación aguda: valoración del grado de deshidratación-tipos. En: *Gastroenteritis aguda en pediatría.* Barcelona: Edikamed; 2005.p.63-70.
3. Dell RB. Pathophysiology of dehydration. En: Winters RM. *The Body Fluids in Pediatrics.* Boston: Little Brown; 1973.p.142.
4. Jiménez-Moya A, Martín-Acera S. Cálculo en el manejo de las deshidrataciones. En: *Gastroenteritis aguda en pediatría.* Barcelona: Edikamed; 2005.p.95-103.
5. Greenbaum L. Fisiopatología de los líquidos corporales y tratamiento hidroelectrolítico. En: *Nelson Tratado de Pediatría.* 18 ed. Barcelona: Elsevier; 2009.p.267-316.
6. Prego J, Bello O, Sehabiague G. Disionias y alteración del equilibrio ácido-base. En: Bello O. *Pediatría Urgencias y Emergencias.* Montevideo: Bibliomedica ediciones; 2002.p.367-97.
7. Ruza F. Trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones osmolaridad y/o natremia. En: Ruza F, editor. *Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos.* Madrid: Norma Capitel; 2003.p.82-87.
8. Holmgren N, Cavagnaro F. Alteraciones hidroelectrolíticas en Unidad de Cuidados Intensivos. En: Cerda M. *Urgencia y cuidados Intensivos en Pediatría.* 2ª ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2006.p.591-603.

## DOLOR ABDOMINAL

---

## **DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN PEDIATRIA**

*AUTORES: Vicente Román Peris (Pediatra)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

El dolor abdominal agudo constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría. Aunque la gran mayoría son benignos y autolimitados, una pequeña proporción de pacientes puede requerir de un manejo quirúrgico o tener una condición potencialmente mortal, que amerita una intervención más urgente que los pacientes adultos con condiciones equivalentes, debido a que los pacientes pediátricos suelen tener menos reservas fisiológicas.

### **El manejo del dolor abdominal debería seguir este orden:**

- Valoración inicial.
- Aliviar el dolor.
- Historia clínica.
- Exploración física.
- Pruebas complementarias.

### **Valoración inicial**

La evaluación inicial consiste en un triángulo de evaluación pediátrica y en segundo lugar la evaluación práctica del “ABCD”. El triángulo identifica en pocos segundos, alteraciones funcionales y anatómicas, determina la gravedad del trastorno y la urgencia con la que se requiere intervenir, a través de una primera impresión visual y auditiva en general. Los tres lados del triángulo son: el aspecto general, respiración y circulación, permite identificar los problemas que suponen una amenaza vital e instaurar las medidas terapéuticas oportunas.

### **Aliviar el dolor**

El dolor abdominal debe aliviarse tan pronto como sea posible, puesto que el tratamiento del dolor es primordial para una correcta evaluación del paciente. Además, el uso de analgésicos no incrementa el riesgo de error diagnóstico. El dolor abdominal agudo puede ser de origen visceral, somatoparietal o referido según el tipo de receptores del dolor comprometidos:

- Los receptores viscerales se encuentran en la superficie serosa, mucosa de los órganos abdominales y en el mesenterio. El dolor visceral es difuso y mal localizado. Es un dolor de transmisión lenta y se hace a través de las fibras C de las vías aferentes vegetativas. Se describe como un cólico intermitente, y puede acompañarse de síntomas vagales. El paciente tiende a doblarse sobre sí mismo, para calmarlo cambia frecuentemente de postura y muestra inquietud.

- Los receptores somatoparietales se encuentran en la piel, el músculo y el peritoneo parietal, el dolor es bien localizado, punzante intenso y constante. Es conducido por las fibras aferentes de tipo A de los nervios espinales, que son fibras de transmisión rápidas. Se trata de un dolor que se localiza bien, punzante y muy intenso, que provoca una quietud absoluta, originando una clara posición antiálgica.

-El dolor referido es el que tiene su origen en regiones alejadas de donde se manifiesta, se trata de un dolor de proyección cerebral, se localiza en el mismo dermatoma cutáneo del órgano afectado, o bien localizado pero distante al lugar afectado.

## CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO SEGÚN LAS DISTINTAS EDADES

| TABLA 1. PRINCIPALES CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN NIÑOS SEGÚN GRUPO ETARIO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 - 5 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 - 11 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 - 18 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cólico del lactante, bebé irritable</li> <li>- Enterocolitis por megacolon o Hirschprung</li> <li>- Constipación</li> <li>- ITU</li> <li>- Invaginación</li> <li>- Vólvulo</li> <li>- Hernia inguinal estrangulada</li> <li>- Divertículo de Meckel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenteritis</li> <li>- Apendicitis</li> <li>- Constipación</li> <li>- ITU</li> <li>- Neumonía</li> <li>- Invaginación</li> <li>- Vólvulo</li> <li>- Trauma</li> <li>- Faringitis</li> <li>- Adenitis Mesentérica</li> <li>- Púrpura de Henoch</li> <li>- Schönlein</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apendicitis</li> <li>- Constipación</li> <li>- Gastroenteritis</li> <li>- Dolor funcional</li> <li>- ITU</li> <li>- Trauma</li> <li>- Faringitis</li> <li>- Neumonía</li> <li>- Adenitis mesentérica</li> <li>- Púrpura de Henoch</li> <li>- Schönlein</li> <li>- Patología Ovario</li> <li>- Cetoacidosis Diabética</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apendicitis</li> <li>- Gastroenteritis</li> <li>- Constipación</li> <li>- Dismenorrea, ovulación dolorosa</li> <li>- Enfermedad Inflamatoria pélvica</li> <li>- Embarazo ectópico</li> <li>- Torsión ovario/testículo</li> <li>- EI (Enfermedad inflamatoria intestinal)</li> <li>- Colelitiasis/colecistitis</li> <li>- ITU</li> <li>- Pancreatitis</li> </ul> |

**El estudio diagnóstico del dolor abdominal agudo se basa en: una obtención pormenorizada de datos anamnésticos, una metódica exploración física y una petición racional de pruebas complementarias.**

### Historia clínica:

El primer objetivo en la evaluación será identificar aquellas causas con riesgo vital que requieran intervenciones emergentes, después se pueden identificar otras etiologías a través de una anamnesis cuidadosa incluyendo la edad y sexo, historia previa de traumatismo, características del dolor, síntomas relacionados y antecedentes personales.

- **Traumatismo abdominal:** accidentes de tráfico, golpes o caídas pueden causar lesiones con riesgo vital. En lactantes y niños maltratados será muy difícil obtener una historia de traumatismo a no ser que se sospeche.

- **Características del dolor abdominal:** Los menores de dos años no suelen describir, ni localizar el dolor, por ello los padres suele atribuirlo cuando ven en ellos un “encogimiento de



piernas o llanto inconsolable”. A partir de los 5 años ya suelen caracterizar el comienzo, la frecuencia, la duración y la localización de sus síntomas:

- Apendicitis: Periumbilical, con migración hacia el cuadrante inferior derecho.
- Torsión ovárica, rotura apendicular: agudo grave, focal.
- G.E.A: difuso.
- Hepatitis y colecistitis: En el cuadrante superior derecho.
- Invaginación: Intermitente, tipo cólico.
- Enfermedad ulcerosa péptica: epigástrico.
- Pancreatitis: Periumbilical, en cinturón, con irradiación hacia el dorso.

Si mejora tras el vómito, suele relacionarse con patologías de intestino delgado. Si mejora tras la defecación, suele relacionarse con patología del colon. En niños con irritación intestinal, el dolor suele agravarse con los movimientos de la pared intestinal

#### - **Síntomas asociados**

- **Fiebre:** Hasta un 64% de los pacientes con dolor abdominal tienen fiebre. En las apendicitis al principio no suelen ser muy altas. La mayoría tendrán etiologías infecciosas, tanto víricas,(GEA, viriasis y faringitis) como bacterianas: FAA estreptocócica:(odinofagia, cefalea y vómitos); ITU:(vómitos, o con menos frecuencia, y sobre todo en lactantes diarrea); neumonía del lóbulo inferior(tos y taquipnea); EPI(en postmenárquicas sexualmente activas).

- **Vómitos:** Hasta el 42% de los pacientes con D.A. tienen vómitos, hay que prestar atención sobre todo cuando no se asocia con diarrea, puesto que suelen ser patologías graves, como apendicitis u obstrucción intestinal. El vólvulo debe de ser excluido como causa de vómitos biliosos y D.A en un neonato. En la invaginación los vómitos pueden ocurrir tras los episodios de dolor. En muchas ocasiones las adherencias postquirúrgicas postinflamatorias pueden dar lugar a obstrucción de intestino delgado. Las náuseas y los vómitos pueden estar presentes en las apendicitis, entre otras patologías.

- **Diarrea:** Junto con el dolor abdominal suele deberse a la GEA. También las ITU pueden provocar diarrea. Se las deposiciones son mucoides puede ser por la formación de un absceso en el contexto de una apendicitis o una GEA bacteriana. Generalmente la diarrea sanguinolenta sugiere GEA bacteriana, invaginación, SHU, EII.

- **Otros síntomas:** Tos( neumonía); odinofagia( FAA); disuria( ITU); poliuria(CAD); y hematuria( ITU, urolitiasis, SHU, PSH).

#### - **Antecedentes personales:**

Cirugía abdominal→ adherencias→ obstrucción intestinal.

Hirschsprung→ Obstrucción y ECN

Fibrosis quística o anemia falciforme → Colecistitis.

Anemia falciforme → Crisis vasooclusiva.

Diabetes mellitus → CAD.

Síndrome nefrótico: → Peritonitis bacteriana.

## Exploración física

Consta de: aspecto general, constantes vitales, examen abdominal, tacto rectal y examen extra abdominal.

**Aspecto general:** Evaluar el estado general, la hidratación y la perfusión es fundamental. Habrá signos de hipoperfusión en situaciones de hipovolemia (como en la invaginación, traumatismo abdominal, vólvulo o en peritonitis). Generalmente en las peritonitis se quedan quietos, mientras que en el cólico biliar o renal se retuercen de dolor. La ictericia se suele dar en la hepatitis o hemólisis. Puede haber niños asintomáticos en las intercrisis como en la invaginación.

**Constantes vitales:** **Fiebre** sugiere infección. **Taquipnea:** enfermedad respiratoria, o CAD, peritonitis u obstrucción intestinal. **Hipotensión:** pérdida de volumen intravascular (traumatismo, GEA, invaginación, apendicitis perforada)

**Examen abdominal:** Debería examinarse cuando el niño está tranquilo y coopera y en una posición de confort, y dejar para el final las exploración más molestas.

1- Distensión abdominal: suele indicar obstrucción o masa.

2- Ruidos intestinales: disminuidos en el íleo paralítico, aumentados en la GEA u obstrucción intestinal.

3- Localización del dolor: palpando los cuatro cuadrantes. Si colabora pedir que señale a punta de dedo el sitio donde le duela más. Un dolor focal reproducible sugiere inflamación intraabdominal. **Es poco probable causas graves de dolor abdominal en un niño que se deja palpar profundamente, que no tiene dolor focal ni hallazgos extrabdominales.** En niños mayores si el dolor aumenta cuando se palpa el abdomen y a la vez levanta la cabeza de la camilla es muy sugestivo que la localización del dolor este en la pared abdominal. El dolor a la percusión abdominal, el signo de rebote y la defensa muscular involuntaria son típicos de la irritación peritoneal. Otros hallazgos en la exploración del abdomen son el timpanismo (distensión abdominal); matidez (masa); matidez cambiante (ascitis).

4-Tacto rectal: No es imprescindible, ya que es muy molesto. Puede ayudar en el diagnóstico de la hemorragia intestinal, invaginación, absceso o impactaciones fecales. Palpar heces duras puede confirmar el diagnóstico, pero no puede ser la única causa de dolor abdominal agudo. Patologías que originan sangre en heces (invaginación, EII, APLV, GEA bacteriana, estreñimiento con fisura anal). El dolor uterino o anexial o masas en dichas zonas muy rara vez se aprecia por el examen rectal.

5-Examen extraabdominal: Eritema faríngeo o exudados amigdalares. (FAA); Crepitantes focales o hipoventilación (neumonía); Tonos cardíacos apagados o rudos (pericarditis, ritmo del galope,

miocarditis); Dolor costal(pielonefritis o urolitiasis); Tumefacción dolorosa escrotal ( torsión testicular, hernia incarcerada); hematomas: (traumatismo); petequias y/o púrpura(PSH); exantema: (escarlatina, PSH); Ictericia: (hepatitis, patología de la vesícula biliar con obstrucción o hemólisis) En mujeres sexualmente activas con dolor en hipogastrio debería realizarse un examen bimanual para descartar( EPI, masas o quistes anexiales, embarazo ectópico, patología uterina).

### **Exámenes complementarios**

No son necesarios si el estado general es bueno y la exploración física es normal, puede hacerse un seguimiento de forma ambulatoria si además de lo anterior toleran alimentos. En el caso de que la anamnesis o los hallazgos físicos sugieran patología focal o grave se podrán solicitar estudios analíticos o de imagen.

**Analítica sanguínea: Leucocitos:** si están aumentados sugiere infección o inflamación, aunque su normalidad no excluye dichos procesos. **Hematocrito:** inicialmente es normal en las hemorragias, aunque servirá de base para controles sucesivos. Anemia con morfología anormal (sugiere hemoglobinopatías) y SHU, puede haber también trombocitopenia. **Bioquímica:** Hipertransaminasemia o hiperamilasemia, orientan a hepatitis, colecistitis o pancreatitis; acidosis metabólica: deshidratación, obstrucción intestinal, peritonitis o CAD (junto hiperglucemia). Tanto la PCR como la VSG elevadas son elementos de sospecha de infección e inflamación. **Uroanálisis:** Piuria en infecciones de orina como en casos de apéndice retrocecal. Puede existir hematuria en la litiasis renal e infecciones de orina. Si la hematuria se asocia a proteinuria tendremos que valorar la PSH o un SHU. La glucosuria con cetonuria en el debut diabético. Test de embarazo: en mujeres postmenáurquicas.

### **Pruebas de imagen**

**Rx simple de abdomen:** Carece de sensibilidad, especificidad y tiene mala relación coste beneficio. No se emplea habitualmente salvo que se busquen datos secundarios de inflamación, complicación apendicular, obstrucción intestinal o perforación visceral. La Rx de tórax se realizará si se sospecha patología broncopulmonar.

**Ecografia abdominal:** Es la técnica más útil en el diagnostico del DAA, proporciona un alto rendimiento diagnóstico, sobretodo en patología ginecológica(quistes, lesiones de ovario, torsión ovárica, salpingitis); invaginación; patología hepatobiliar; urológica; lesiones traumáticas internas; apendicitis complicadas. La única desventaja es que depende del observador y este debería ser un experto.

**TC abdominal:** es la que más información facilita del dolor abdominal atípico. Por el contrario implica una alta radiación y puede requerir agentes con contrastes. Con una sensibilidad y especificidad del 98% para apendicitis. Puede ayudar en tumores y traumatismos abdominales.

**R.M. abdominal:** Tiene ventajas sobre la TC que no emite radiaciones, aunque requiere en los niños sedación.

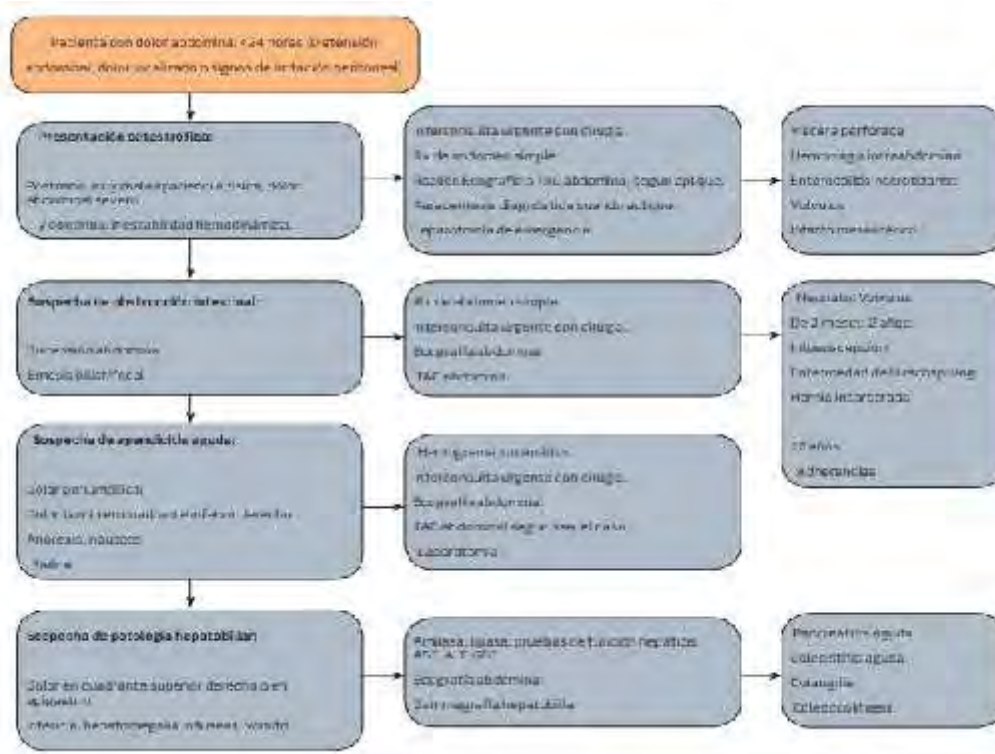
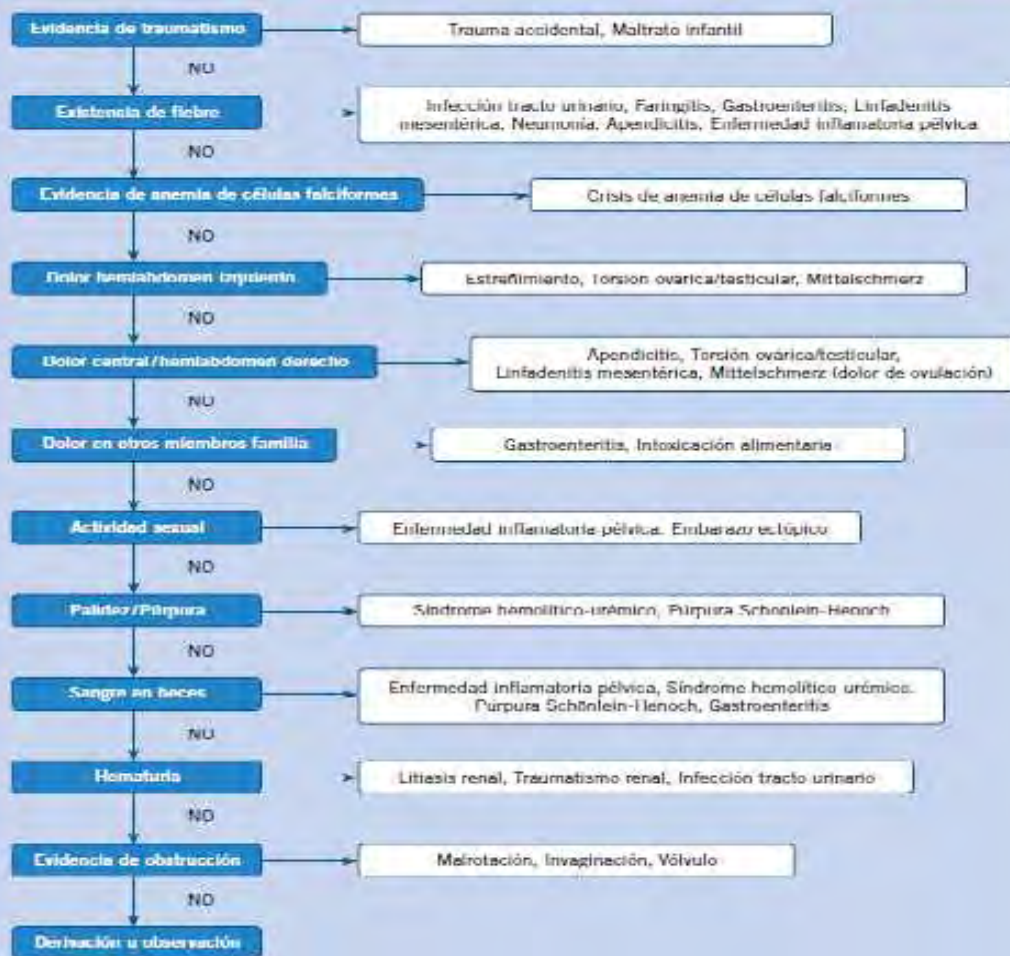
**Otros exámenes complementarios:** Test rápido del estreptococo., estudios en moco cervical y vaginal en las EPI.

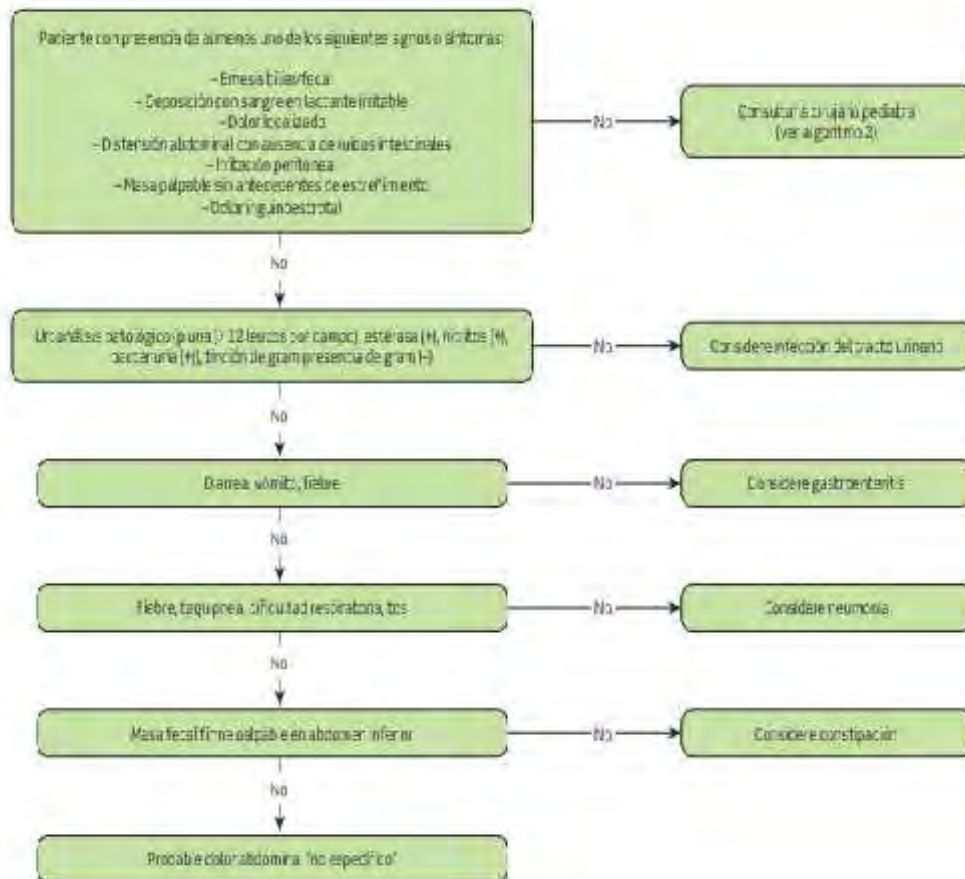
---

## **Bibliografía**

- 1.- Newman MI. Cases of acute abdominal pain children and adoleslescents . Upt date. 2016. Disponible en [http://www.uptodate .com/](http://www.uptodate.com/)**
- 2.- Rafael López García RGuia de algoritmos en pediatría de atención primaria. Dolor abdominal agudo EAPap 2017.**
- 3.- R.E. Lora-Gómez. Dolor abdominal agudo en la infancia. Pedtr. integral 2014;XVIII(4):219-228.**
- 4.- The Royal Childrens Hospital Melburne Clinical Practice Guidelines abdominal pain. Australia. Disponible en [http://www.rch.org.au/clinicalguie/guideline\\_index/abdominal\\_pain/](http://www.rch.org.au/clinicalguie/guideline_index/abdominal_pain/)**
- 5.-KimJS. Acute Abdominaal Pain in Children.Pediatr.Gastroenterol Hepatol Nutr. 2013 Dec.16 (4) 219-224.**
- 6.- Martinez- Martinez L, Tovar-Larrucea JA. Dolor abdominal agudo en el niño En Cruz Hernandez M. ed Manual de pediatría 3ª ed. Madrid: Ergon 2013.**

## Algoritmo de evaluación del dolor abdominal agudo en la infancia







## ESTADO EPILÉPTICO



*AUTORES: Jose Luis Aparicio Sánchez (Pediatra)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

### Introducción

- J El estado epiléptico (EE) es la urgencia neurológica más frecuente en la infancia, con una incidencia aproximada de 17-73 niños/100.000 niños y año, siendo más frecuente el primer año de vida.
- J Presenta alta mortalidad (3-9%) y probabilidad de secuelas posteriores (33%), por lo que es prioritario iniciar un tratamiento agresivo precoz.
- J Hay trabajos que relacionan un mal manejo prehospitalario o un retraso en el inicio del tratamiento del EE con un peor pronóstico y un aumento en la mortalidad y morbilidad.

### Conceptos

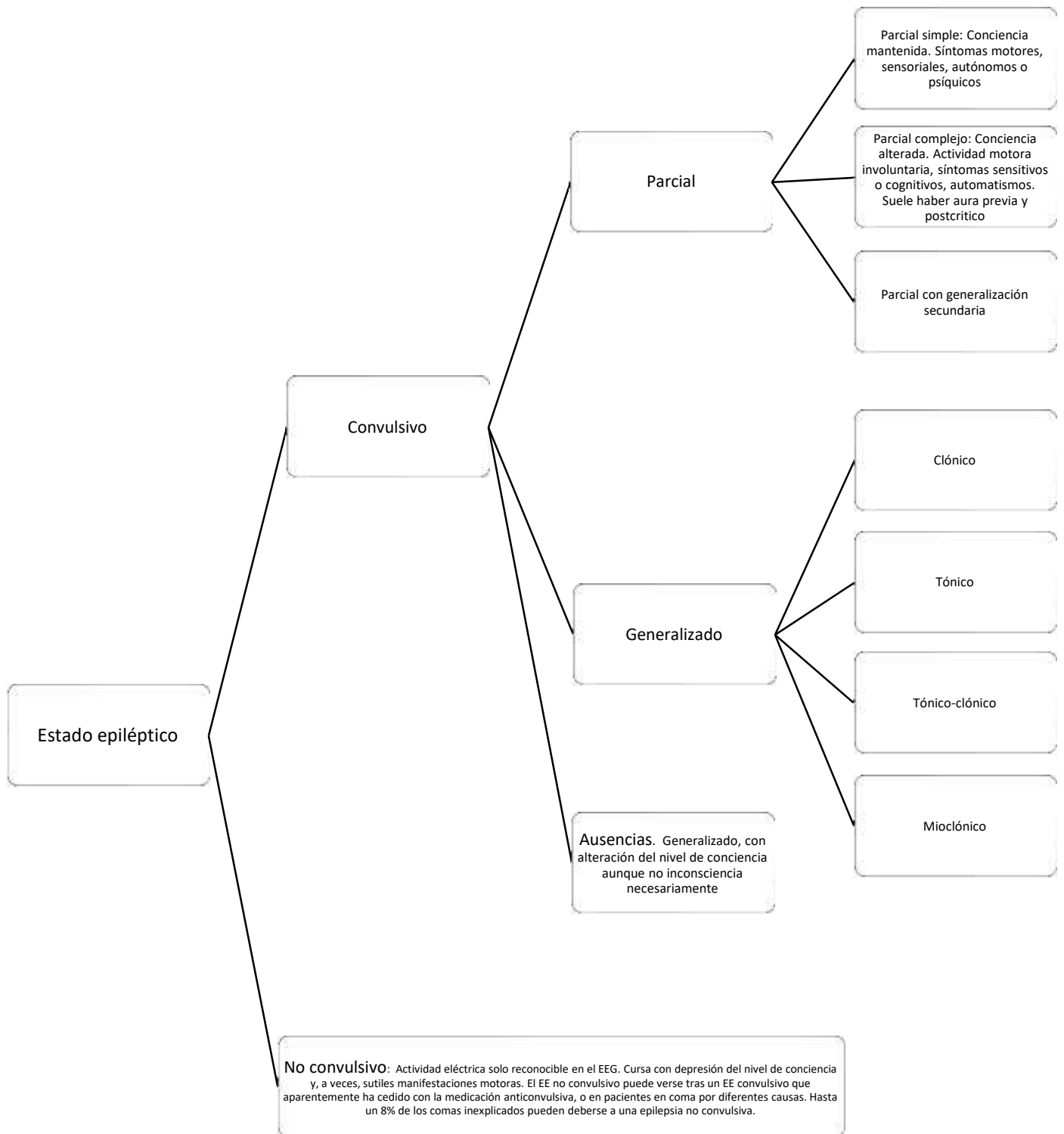
- J **Crisis comicial:** “Episodio de disfunción cerebral causado por una alteración de la actividad eléctrica neuronal”.
- J **Estado epiléptico:** “Aquella condición caracterizada por crisis convulsivas generalizadas durante más de 5 minutos, o por crisis no convulsiva o convulsiones focales durante más de 15 minutos, o dos o más crisis sin recuperación completa del nivel de conciencia entre ellas”.
- J **EE establecido:** Cuando las crisis convulsivas duran más de 30 minutos, o bien si hay crisis intermitentes durante 30 minutos sin recuperación del nivel de conciencia entre ellas.
- J **EE refractario:** Si la crisis dura más de 60 minutos, o bien cuando persiste a pesar de un tratamiento adecuado con dos o tres medicaciones distintas de primera y segunda línea.

### Clasificación

#### Según la etiología

1. Convulsión febril prolongada.
2. Convulsión secundaria o sintomática: lesiones agudas (infecciones, alteraciones metabólicas, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, ...) o por enfermedades neurodegenerativas o encefalopatías progresivas de base.
3. Idiopático o criptogenético, sin causa conocida.
4. Epilepsia conocida.

## Según el tipo de crisis:



## **Diagnóstico**

### **Historia clínica:**

1. Con especial atención a posibles traumatismos, infecciones o ingestión de tóxicos.
2. Descripción del inicio de la crisis, características, evolución y duración.
3. Historia de la epilepsia del paciente: edad de inicio, fármacos, cumplimiento terapéutico.
4. Desarrollo psicomotor.
5. Antecedentes personales y familiares.

### **Historia clínica:**

1. Con especial atención a pupilas, escala de coma de Glasgow, alteraciones focales y signos externos de traumatismos.
2. La existencia de focalidad neurológica o un retraso importante en la recuperación del nivel de conciencia nos hará valorar la realización de una prueba de imagen (TAC).

## **Pruebas complementarias**

- Hemograma
- Glucemia
- Perfil hepático y renal, electrolitos incluyendo calcio y magnesio.
- Gasometría venosa.
- Niveles de anticonvulsivos, si el paciente estuviera en tratamiento con fármacos antiepilépticos
- Tóxicos en caso de sospecha
- Valorar punción lumbar y cultivo de LCR si se sospecha infección o hemorragia aguda, en lactantes, y en no recuperación del nivel de conciencia.
- Valorar TAC cerebral si crisis focales, historia de traumatismo, enfermedad neoplásica de base, sospecha de infección o hemorragia en lactantes.
- Valorar RMN cerebral en caso de EE refractario de mala evolución y en el seguimiento posterior del paciente.

## **TRATAMIENTO**

### **Objetivos:**

1. Mantener funciones vitales.
2. Finalizar la crisis.
3. Evitar recurrencias.
4. Minimizar complicaciones derivadas del tratamiento
5. Evaluar y tratar causas subyacentes.

### **Medidas generales:**

1. Control de vía aérea, colocar en decúbito lateral izquierdo o lateralización de cabeza salvo traumatismo craneoencefálico.
2. Oxigenoterapia con gafas o mascarilla de O<sub>2</sub> a alta concentración.
3. Canalización vía venosa. Administración de suero salino fisiológico 0.9% a necesidades basales.
4. Monitorización de constantes
5. Intubación endotraqueal y ventilación mecánica si no se puede garantizar oxigenación y ventilación adecuadas o si existen signos de hipertensión intracraneal.
6. Descartar hipoglucemia (glucemia capilar). La hiperglucemia capilar que habitualmente se objetiva en los niños durante y tras una convulsión no requiere tratamiento, salvo en diabéticos.
7. Sonda nasogástrica para prevención de neumonía aspirativa.

### **Fármacos anticomiciales de primera línea: Benzodiacepinas.**

- Muy útiles en EE parciales, en generalizados tónico-clónico y clónicos; pero poco en tónicos.
- Tradicionalmente se ha utilizado diazepam rectal como primera opción mientras se consigue un acceso venoso. Sin embargo, en los últimos años diferentes estudios avalan la eficacia del Midazolam por diversas rutas como alternativa: oral (tan efectivo o más que el diazepam rectal), intranasal (tan efectivo como el diazepam intravenoso), o intramuscular.
- Pueden provocar depresión respiratoria e hipotensión arterial, sobre todo en pacientes hipovolémicos.

**Diazepam (Valium®, Stesolid®):** Alcanza la BHE en pocos segundos. Duración de acción 20-30 minutos. Eliminación en 24 horas.

Vía intravenosa: 0.1 – 0.3 mg/kg (máximo 10 mg)

Rectal: 0.5 mg/kg (máximo 10 mg)

**Midazolam (Dormicum®):** Acción más rápida pero de menor duración (se elimina en 2 horas). Produce menos hipotensión arterial

Vía intravenosa: 0.1 – 0.2 mg/kg (máximo 5 mg)

Perfusión continua IV: 0.1 – 2 mg/kg/h

Bucal: 0.5 mg/kg (máximo 10 mg)

Intranasal: 0.2 mg/kg

Intramuscular: 0.2 mg/kg

**Clonacepam (Rivotril®):** Propiedades similares a diazepam, aunque vida media más prolongada. No de primera elección por frecuentes efectos secundarios.

## Estado epiléptico en el lactante y el niño

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 minutos  | <b>Medidas generales</b><br>1. Monitorización FC, FR, SatO <sub>2</sub> y TA<br>2. O <sub>2</sub> en mascarilla<br>3. Canalización de vía venosa<br>4. Avisar al Pediatra de Guardia                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Benzodiazepina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Midazolam:</b><br>IV: 0,1 mg/kg<br>Bucal: 0,2 – 0,5 mg/kg<br>IM: 0,2 mg/kg<br>Nasal: 0,2 mg/kg<br><br><b>Diazepam:</b><br>IV: 0,2 mg/kg<br>Rectal: 0,5 mg/kg |
|            | <b>Benzodiazepina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 5 minutos  | <b>Benzodiazepina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 10 minutos | <b>Benzodiazepina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 20 minutos | <b>Valproico</b> 20 mg/kg IV<br><i>Manten: 1-5 mg/kg/h en perfus. cont.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>No en hepatopatía o sospecha de metabopatía</b>                                                                                                              |
| 30 minutos | <b>Fenitoína</b> 20 mg/kg IV<br><i>Manten: 5-7 mg/kg/día</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>No en estados epilépticos mioclónicos</b>                                                                                                                    |
| 40 minutos | <b>Levetiracetam</b> 30-50 mg/kg IV<br><i>Manten: 30-50 mg/kg/h</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valorar en EE mioclónicos y no convulsivos                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 60 minutos | <b>ESTADO EPILÉPTICO REFRACTARIO</b><br><pre> graph TD     A[ESTADO EPILÉPTICO REFRACTARIO] --&gt; B[Fenobarbital<br/>5-20 mg/kg IV<br/>Manten: 5 mg/kg/día]     A --&gt; C[Midazolam<br/>0,1-0,2 mg/kg IV<br/>ó 0,1-2 mg/kg/h en perfus cont]     A --&gt; D[Clonazepam IV:<br/>0,05-0,1 mg/kg<br/>ó : 0,2-1 mg/kg/día pc]     B --&gt; E[Tiopental<br/>3 mg/kg IV<br/>1-6 mg/kg/h en perfus cont]     C --&gt; E     D --&gt; E           </pre> |                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Fenobarbital</b><br>5-20 mg/kg IV<br><i>Manten: 5 mg/kg/día</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Midazolam</b><br>0,1-0,2 mg/kg IV<br>ó 0,1-2 mg/kg/h en perfus cont                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Clonazepam IV:</b><br>0,05-0,1 mg/kg<br>ó : 0,2-1 mg/kg/día pc                                                                                               |
|            | <b>Tiopental</b><br>3 mg/kg IV<br>1-6 mg/kg/h en perfus cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |

# FIEBRE

### Definición

En primer lugar, se establecerán determinados conceptos comúnmente aceptados para realizar un adecuado desarrollo del tema.

-*fiebre* temperatura superior a 38°C medida en área rectal que es la que asemeja más la temperatura real del núcleo hipotalámico.

– *hipertermia*. Aumento de temperatura en ausencia de cambios en termorregulación, bien por aumento de producción de calor (feocromocitoma) o como déficit en la eliminación (golpe de calor).

– *hiperpirexia*. Elevación de temperatura por encima de 41 c. Cuando alcanza cifras cercanas a 42 c se producen cambios en la síntesis proteica, permeabilidad vascular y ph intracelular que provocan despolarización de miocitos cardíacos y neuronas, lo que pone en serio peligro la vida del individuo.

-*fiebre sin foco*. Fiebre de menos de 3 días en la que no se encuentra causa que la justifique.

– *bacteriemia oculta* (bo). Presencia de bacterias en sangre del individuo etiquetado de fiebre sin foco pero con cuadro clínico sin apariencia séptica.

– *infección bacteriana grave* (ibg). Diagnóstico confirmado de bacteriemia, sepsis, meningitis, neumonía, artritis, celulitis bacteriana, infección urinaria grave o enterocolitis invasiva.

### Introducción

Dado que la fiebre es una molestia para el niño y un motivo de angustia para los padres o familiares que piensan que el niño sanará cuando desaparezca la elevación térmica, el profesional sanitario se encuentra ante una situación crucial magnificada tanto por factores científico técnicos principio de beneficencia para el paciente, evitar conductas agresivas o ineficientes, como por presiones socioculturales mitos que impregnan la sabiduría popular sobre el daño que causaría la fiebre mantenida, errores conceptuales que sobre el síntoma fiebre persisten instalados en nuestro tiempo y entorno, “fiebre-fobia” por parte de padres y familiares. A ello se suma la posibilidad de temperatura normal a la llegada del niño al lugar de atención médica, bien por uso de antipiréticos con anterioridad, bien por medición inadecuada en domicilio.

Toda esta constelación de variables lleva a los pediatras a sobredimensionar en no pocas ocasiones el comienzo de actuación asistencial, no sólo para aliviar al niño sino también por motivos médico-legales si se pasa por alto una bo o ibg diagnosticadas posteriormente.

La fiebre es la consecuencia de una alteración de la termorregulación normal, con un desplazamiento hacia arriba del punto preestablecido de control de la temperatura en el hipotálamo. El aumento se debe a la acción de determinadas citocinas secretadas por células inmunitarias en respuesta a gran cantidad de estímulos. La fiebre es una respuesta a un estímulo, habitualmente

infeccioso y debe distinguirse del aumento de la temperatura corporal en el que no hay modificación del punto termorregulador, como ocurre en la hipertermia. Estas citocinas estimulan la síntesis de pge2 en el hipotálamo anterior, que es responsable de la fiebre.

Es el motivo de consulta mas frecuente en los servicios de urgencias pediátricas

Se considera fiebre  $t > 38$  c axilar o 38,5 c rectal. El rango de edad mas frecuente 3-36 meses. La mayoría causada por infecciones virales.

Los virus mas frecuentes en niños pequeños son hv6, enterovirus, adenovirus y virus respiratorios. lo más importantes detectar la ibg

Alrededor de un 2-3% de los lactantes menores de 3 meses tienen una infección bacteriana. Este riesgo aumenta en los menores de 4 semanas 1/8 puede tener una ibglas bacterias mas comunes a esta edad están el sgb y entero bacterias sin olvidar l. Monocitógenes, s.pneumoniae, s.aureus.

**El riesgo disminuye entre los 3-36 meses y a partir de esta edad el manejo es similar a un paciente adulto. La fiebre elevada no es criterio de gravedad si de hemocultivos positivos. Puede ser no infecciosa**

hay que prestar mayor atención de la fiebre en los pacientes inmunodeprimidos.

La fiebre se denomina sin foco cuando no se conoce el origen de la misma después de una historia y exploración física cuidadosas y el cuadro clínico tiene una evolución menor de 72 horas.

Desde la introducción de las vacunas conjugadas frente a haemophilus influenza b, meningococo c y neumococo se ha reducido mucho la incidencia de bacteriemia oculta. Los episodios agudos de fiebre suponen entre un 10 y un 20% de las visitas a una consulta de pediatría. No hay diferencias entre sexos ni clase social. Un niño sano presenta entre 4-6 episodios de fiebre en 1 año mayor incidencia en los meses de invierno con epidemias de virus respiratorios e intestinales

El diagnostico diferencial de la etiología de fsf es amplio, la mayoría de los casos corresponde a una infección.

La fiebre también puede ocurrir como sobrecalentamiento, lo cual es mas común en los menores de 3 meses y en especial en el neonato

Ante la sospecha se debe desnudar al niño y tomar temperatura en 15-30 min, si no presenta fiebre y no ha tomado antitérmicos se puede considerar afebril.

Diferenciación ibg y viral a veces difícil porque la evaluación en ocasiones es precoz y no hay alteración del estado general.

La presencia de hiperemia faríngea o timpánica, rinorrea leve no excluye el diagnóstico de fiebre sin foco.

La exploración física en mayores de 3 meses hace sospechar la presencia de meningitis por eso en esta edad no es preciso pl, sin embargo en menores de 3 meses debe descartarse siempre que se pauten ab.

### **Anamnesis dirigida en el niño con fiebre-manejo clínico**

Antecedentes personales < 3m muy importante la perinatal y siempre la patología de base. Tiempo de evolución y síntomas asociados, alteración del nivel de conciencia, rechazo de las tomas, contacto con procesos infecciosos vacunaciones recientes

### **Exploración física paciente febril**



Postura adoptada por el niño, cuantificación de la fiebre. Exantemas petequiales.

Auscultación cardiopulmonar.> 18 meses signos meníngeos; lactantes palpación de f.a.exploración de orl esencial en pediatría.

Hay que saber reconocer cuáles son los signos de alarma que debemos detectar de manera precoz en el paciente febril, los principales son los siguientes:

Hipoperfusión tisular, alteración del nivel de conciencia, exantema petequial

Fiebre > 40,5 rechazo de tomas; irritabilidad en lactantes, signos meníngeos positivos. Apariencia de enfermo al bajar la fiebre, dificultad respiratoria.

### Manejo del síndrome febril en menores de 3 meses

Son pacientes inmunodeprimidos no localizan la infección.,17% de ibg en aspecto séptico.8,6% de ibg sin aspecto séptico.los síntomas asociados son muy inespecíficos no se eleva la t a veces hipotermia. Mayor valor rechazo de las tomas, irritabilidad.

En este rango de edad es muy importante que utilicemos y conozcamos los criterios de bajo riesgo de rochester para realizar un adecuado manejo y la escala de valoración de gravedad de yios

### Criterios de bajo riesgo de rochester

Lactante con buen estado general, lactante nacido a termino, sin antibióticos neonatales, sin hiperbilirrubinemia inexplicada

No recibe antibióticos, no hospitalizado, no evidencia de infección piel, tejidos blandos ,osteoarticular u oído. **En cuanto datos analíticos**, leucocitos 5000-15000;recuento de cayados <1500, <10 leucocitos por campo s. Orina y < de 5 leucocitos por campo si diarrea

| Escala YIOS (Young Infant Observation Scale edad < 3 meses) |                                |                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parámetro clínico                                           | Normal (1 punto)               | Afectación moderada (2 puntos)             | Afectación grave (3 puntos)                         |
| Afectividad                                                 | Sonríe o no irritable          | Irritable, consolable                      | Irritable, inconsolable                             |
| Esfuerzo respiratorio                                       | Normal                         | Taquipnea > 60 rpm, retracciones o quejido | Distrés respiratorio con esfuerzo inadecuado. Apnea |
| Perfusión periférica                                        | Rosado, extremidades calientes | Extremidades frías, moteadas               | Pálido, shock                                       |

### Manejo del síndrome febril en el menor de 3 meses

Estado general alterado yios > 7 (ingreso)

Regular estado general realización de pruebas complementarias (hemograma bq,s orina, hemocultivo rx tórax p lumbar (menor 1 mes)

Si diarrea coprocultivo.

Epidemia de gripe algoritmo ha cambiado si positivo epidemiología o antígeno manejo mas conservador.

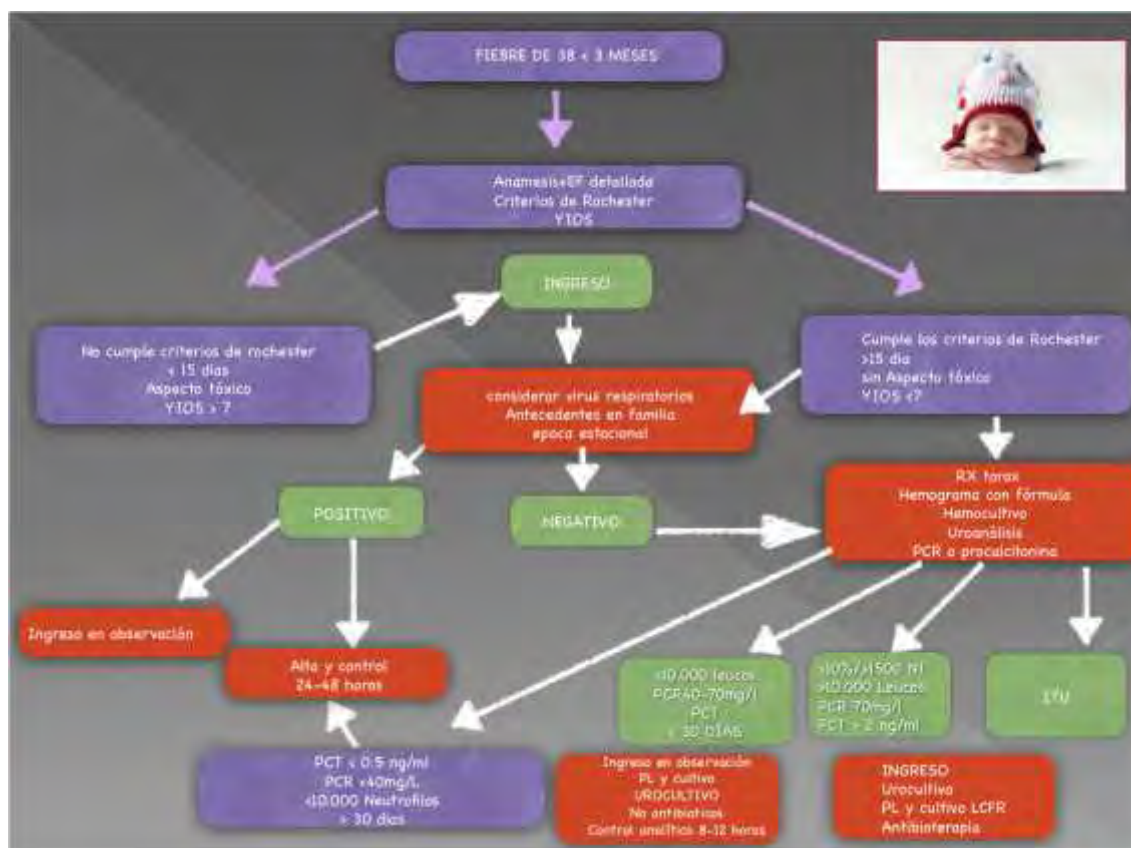
En esta edad debemos hacer mención especial dado la inespecificidad de los síntomas el uso de procalcitonina a la hora de detectar infección bacteriana grave de manera precoz.

La procalcitonina es un marcador precoz de infección(elevación en 2-3 horas y pico a las 12-24 horas)aumenta en casos de sepsis, shock séptico y sris 10-100ng/ml(hasta 1000ng/ml)se eleva también en infecciones fúngicas sistémicas.

No aumenta en caso de infecciones virales, enfermedades autoinmunes, neoplasias e infecciones bacterianas locales. La determinación no se afecta por inmunosupresión ni neutropenia.

Tiene un valor limitado en sepsis neonatal precoz.

Tiene mayor especificidad que la pcr en diferenciar infección bacteriana y viral y en enfermedad invasiva no invasiva, y se eleva en fiebres menores de 12 horas.



## Manejo del síndrome febril en el niño entre 3 meses y 3 años

El paciente de esta edad tiene una mayor capacidad para localizar la infección

Aunque existe aún un déficit de opsonización de los neutrófilos y la ig g específica contra bacterias disminuidas

Existe mayor relación entre el estado general y la gravedad. Aunque la itu es una de las infecciones que no altera el estado general

Niños con buen estado general es raro que tengan ibg pero posibilidad de bacteriemia oculta ( 8% t > 39,5 c > 10000 neutrófilos

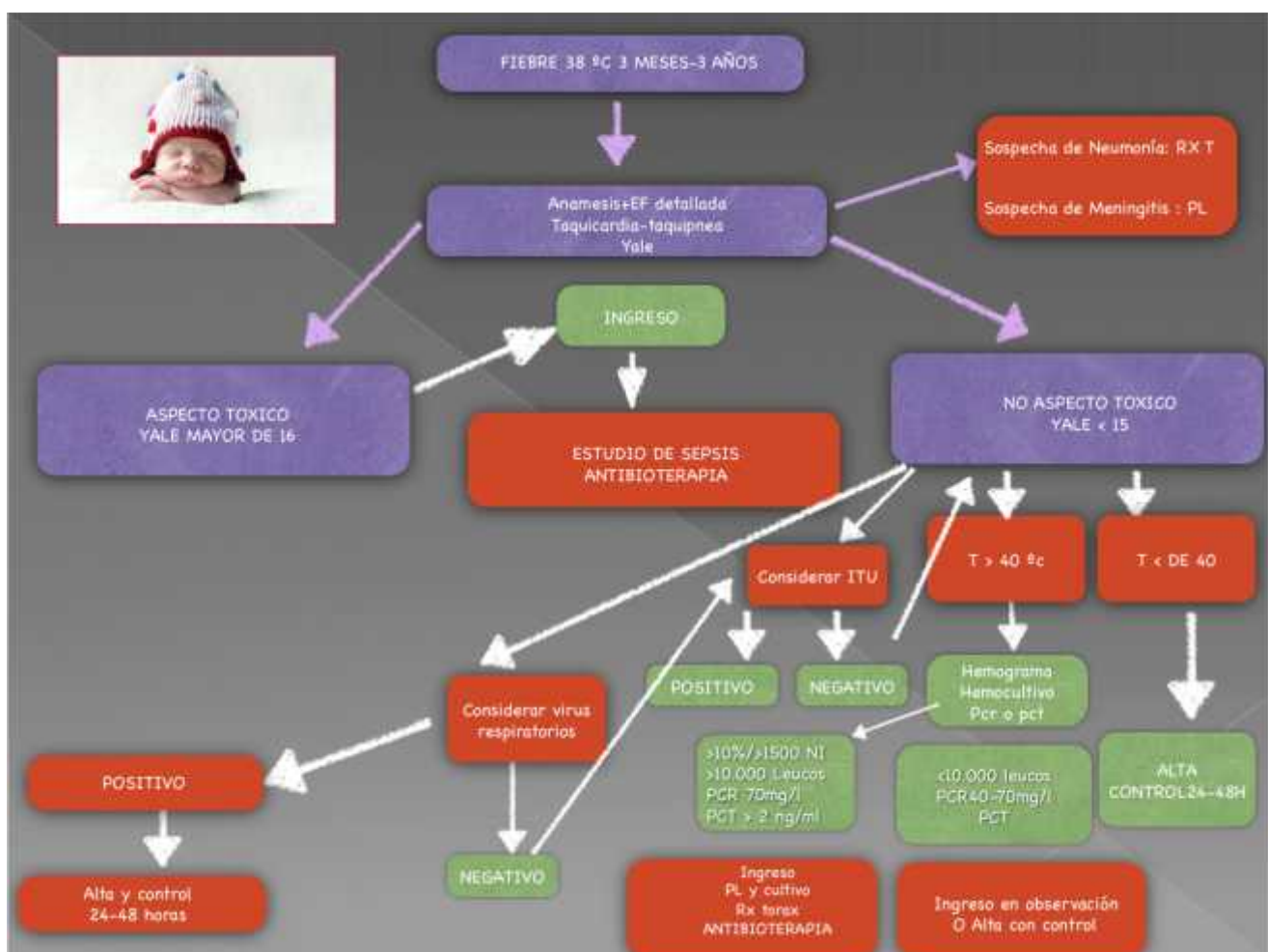
El 80% de las bacteriemias ocultas son por neumococo, meningococo, heamofilus)

Para detectar el grado de gravedad del paciente y para la toma de decisiones utilizamos la escala de yale

| Escala de YALE (Yale Observation Scale) (edad 3 meses-3 años) |                                                      |                                                                    |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Parámetro clínico                                             | Normal (1 punto)                                     | Afectación moderada (2 puntos)                                     | Afectación grave (3 puntos)                               |
| Calidad del llanto                                            | Fuerte o contento, sin llorar                        | Lloriqueando o sollozando                                          | Débil o agudo                                             |
| Interacción con los padres                                    | Llanto breve/ausente                                 | Llanto intermitente                                                | Llanto inconsolable                                       |
| Estado sueño-vigilia                                          | Alerta. Si se duerme, despierta con pequeño estímulo | Cierra los ojos brevemente o despierta con estimulación prolongada | Tendencia al sueño, No despierta                          |
| Coloración                                                    | Normal, sonrosada                                    | Cianosis/palidez acra                                              | Palidez/cianosis/grisáceo                                 |
| Hidratación                                                   | Piel y ojos normales. Mucosas húmedas                | Piel y ojos normales. Boca discretamente seca                      | Piel pastosa con pliegue, mucosas secas u ojos hundidos   |
| Respuesta social                                              | Sonríe o alerta                                      | Sonríe o está alerta brevemente                                    | No sonríe o facies ansiosa, inexpressiva o no está alerta |

Puntuación  $\leq 10$ : bajo riesgo de IBG (2,7%). Puntuación 11-15: riesgo medio de IBG (26%). Puntuación  $\geq 16$ : alto riesgo de IBG (92,3%).  
 IBG: infección bacteriana grave.

algoritmo diagnostico en pacientes febriles de 3 meses-3 años



## **Manejo del niño febril entre 3 meses-1 año**

Si nos encontramos clínicamente ante cuadro viral. medidas generales.

si encontramos un foco bacteriano. Debe realizarse tratamiento específico

en el caso de en esta edad encontramos con una fiebre sin foco si el paciente tuviera:

Beg, yale < 10. Orina normal < 1 año. Debemos dar el alta.

Beg yale < 10 factores de riesgo (estudio)

Reg yale 11-16 debemos realizar pruebas complementarias

Meg yale > 16 debemos estabilizar al paciente y ingreso en UCIP

## **Fiebre en mayores de 3 años**

Como características esenciales en el paciente de esta edad el desarrollo inmunológico completo hay un índice de IBG oculta escasa. Suelen existir signos localizadores de foco.

Si tenemos una fiebre sin foco < 3 días con beg solo debemos dar antitérmicos.

si la fiebre sin foco es de más de 5 días se debería estudiar con pruebas complementarias

## **¿cuáles son los criterios de ingreso en el paciente febril?**

### **Absolutos**

Menor de 1 mes si el paciente se encuentra entre la edad de 1-3 meses yios > 7 si entre los 3-36 meses yale > 16. Si presenta una enfermedad crónica descompensada o fiebre prolongada mayor de 10 días.

### **Relativos**

Menor de 3 meses, edad de 3-36 meses con yale 11-16, convulsión febril atípica

Fiebre > 40 °C sin respuesta a antitérmicos, repercusión del estado general

## **Actitud terapéutica**

El paciente debe mantener una hidratación adecuada. Medidas físicas

La habitación debe encontrarse a 20-22 °C, paciente sin ropa si se utilizan baños tibios nunca menor 5 °C por debajo de T corporal.

Antitérmicos. Paracetamol 10-20 mg/kg dosis, ibuprofeno 20-40 mg/kg día

Metamizol 20-25 mg/kg dosis cada 6 horas

## **Información para padres sobre la fiebre**

Significado de la fiebre (beneficiosa y sin apenas problemas en sí misma)

El tratamiento es del síntoma por comodidad del niño no porque sea una enfermedad.  
Existe bajo riesgo de ibg en el síndrome febril sin foco  
Se deben detallar de manera clara los signos de alarma  
Decisión conjunta de estudios y actitud a seguir según cercanía y capacidad paterna

### **Guías de prácticas clínicas recomendadas**

1.de la torre m, de lucas n, velasco r. Gómez b, mintegi s, y grupo para el estudio del lactante febril de la red de investigación de la sociedad española de urgencias pediátricas (riseup-sperg). Etiología y evolución de las infecciones potencialmente graves en lactantes menores de 3 meses febriles. An pediatr (barc). 2017;87(1):42-49

<http://www.analesdepediatria.org/es/etiologia-evolucion-las-infecciones-potencialmente/articulo/s1695403316302302/>

2.garcía sánchez p, fernández menéndez a, molina gutiérrez ma, et al. Utilidad de la punción lumbar y el urocultivo en el estudio de la fiebre sin foco en niños menores de 1 mes en el servicio de urgencias pediátricas: estudio descriptivo. Acta pediatr esp. 2018;76(1-2):8-13

3.vietto v. Y villalón g. Evaluación y manejo inicial de la enfermedad febril en el niño menor de cinco años. Evid act pract ambul. 13(3). 102-105. Julsept

2010. Comentado de: national institute for health and clinical excellence. Quick reference guide: feverish illness: assessment and initial management

In children younger than 5 years (online). London: nice, 2007. Disponible en: <http://www.nice.org.uk/cg047> (último acceso 05/09/2010).

# ANTIBIOTERAPIA

### Conceptos

- Según el *Center for Disease Control and Prevention* (CDC), en Estados Unidos el 30% de las recetas de antibióticos (47 millones) son innecesarias. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de consumo de antibióticos. La resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más urgentes para la salud pública (CDC) siendo el uso indebido de los antibióticos su principal causa.
- La antibioterapia empírica es la prescripción de un antibiótico sin conocer el microorganismo implicado. La selección de la misma se hará en función de la gravedad de la infección, el germen más probable según la clínica, el estado actual de resistencias, la farmacocinética, la farmacodinamia, los efectos secundarios y el coste.
- Es importante garantizar la correcta recogida de muestras para microbiología antes de iniciar una antibioterapia empírica.
- El tratamiento empírico inicial se ajustará según la evolución clínica, el resultado de los cultivos y el antibiograma.
- La necesidad de antibioterapia y la vía de administración han de revirarse cada día pues ambas podrían cambiar en función de la evolución y de los resultados microbiológicos.
- La alergia a penicilina es la reacción alérgica medicamentosa más reportada. Más del 15% de los pacientes atendidos a nivel hospitalario refieren alergia a la misma; sin embargo más del 90% de los mismos no tienen alergia a penicilina y la pueden tolerar sin problemas. Existen varios tipos de alergia a penicilina.
- En los casos de alergia tipo 1 (inmediata, mediada por IgE) comprobada o sospechada (anafilaxia, angioedema o urticaria inmediatamente tras exposición a penicilina), la administración de penicilinas y otros betalactámicos está contraindicada hasta valoración por especialista en Alergología. Los casos de alergia no tipo 1 (exantema inespecífico, localizado, no pruriginoso o que aparece tras 72 horas de exposición a penicilina) habitualmente toleran cefalosporinas (cefuroxima oral 30 mg/kg/día en 2 dosis en el antibiótico más empleado) y otros betalactámicos.



## Antibioterapia empírica:

|                                                                                   | Antibiótico de elección (E), alternativa (A) | Dosis mg/kg/día (número dosis/día) | Alergia tipo 1 mg/kg/día (número dosis/día) | Duración (días) | Comentarios                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Absceso dentario                                                                  | Amoxi-clavulánico oral                       | 40-50 (3)                          | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)              | 7-10            | Valorar drenaje                                 |
|                                                                                   | Amoxi-clavulánico IV                         | 100 (3)                            |                                             |                 |                                                 |
| Absceso periamigdalino, retrofaríngeo                                             | Amoxi-clavulánico oral                       | 40-50 (3)                          | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)              | 7-10            | Valorar drenaje                                 |
|                                                                                   | Amoxi-clavulánico IV                         | 100 (3)                            |                                             |                 |                                                 |
| Adenitis infecciosa                                                               | Cefadroxilo oral (E)                         | 30-50 (2)                          | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)              | 7-10            | Valorar IC cirugía                              |
|                                                                                   | Amoxi-clavulánico oral (A)                   | 40-50 (3)                          |                                             |                 |                                                 |
|                                                                                   | Cloxacilina IV (E IV)                        | 50-100 (4)                         |                                             |                 |                                                 |
| Celulitis orbitaria no                                                            | Cefadroxilo oral (E)                         | 30-50 (2)                          | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)              | 7-10            |                                                 |
|                                                                                   | Cloxacilina IV (E)                           | 50-100 (4)                         |                                             |                 |                                                 |
|                                                                                   | Amoxi-clavulánico oral/IV (A)                | 40-50/100 (3)                      |                                             |                 |                                                 |
| Celulitis orbitaria preseptal                                                     | Amoxi-clavulánico oral                       | 80-90 (3)                          | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)              | 7-10            |                                                 |
|                                                                                   | Amoxi-clavulánico IV                         | 100 - 150 (3)                      |                                             |                 |                                                 |
| Celulitis orbitaria postseptal                                                    | Cefotaxima IV +                              | 200 (3)                            | Aztreonam IV 120 (4)                        | 21              | IC oftalmología<br>Valorar drenaje              |
|                                                                                   | Clindamicina IV                              | 20-40 (3-4)                        |                                             |                 |                                                 |
| Conjuntivitis                                                                     | Polimixina B-neomicina-bacitracina           | 2 gotas/6h                         |                                             | 7               | Lavados con SSF                                 |
|                                                                                   | Tobramicina oftálmica                        | 1 gota/4                           |                                             |                 |                                                 |
| Epiglotitis                                                                       | Cefotaxima IV                                | 150-200 (3)                        | Aztreonam IV 120 (4)                        | 7-10            | Asegurar vía aérea primero                      |
|                                                                                   | Ceftriaxona IV                               | 75 (1-2)                           |                                             |                 |                                                 |
| Encefalitis                                                                       | Aciclovir IV                                 | 60 (3)                             |                                             | 21              |                                                 |
| Faringitis aguda, escarlatina<br><br>(Aplicar criterios de McIsacc <sup>1</sup> ) | Penicilina V (E)<br>< 12 años<br>> 12 años   | 500 (2)<br>1000 (2)                | Claritromicina 15 (2)                       | 10              | La mayoría son virales (test rápido o cultivo). |
|                                                                                   | Amoxicilina oral (A)                         | 40-50 (3)                          |                                             |                 |                                                 |
| Infección                                                                         | > 5 años: Cefazolina                         | 100 (3)                            | Clindamicina                                | 3-6 semanas     | < 3 años o vacunación                           |

<sup>1</sup> Criterios McIsaac modificados por Centor: fiebre > 38°C (1 punto), hipertrofia o exudado amigdalares (1 punto), adenopatía laterocervical anterior dolorosa (1 punto), ausencia de tos (1 punto), edad 3-14 años (1 punto). Si 0-1 punto: no pruebas microbiológicas ni tratamiento, si 2-3 puntos: pruebas microbiológicas y tratamiento si positivas, 4-5 puntos: pruebas microbiológicas y tratamiento empírico. Documento de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda An Pediatr (Barc). 2011 Nov;75(5):342.e1-13.



|                                      |                                                             |                            |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>osteoarticular<sup>2</sup></b>    | IV (E)                                                      |                            | IV 20-40 (3)                                                                       |                                      | incompleta: añadir Cefotaxima 200 (3) a Cefazolina/Cloxacilina.<br><br>Valorar drenaje quirúrgico<br><br>Si punción planta pie: cubrir <i>P. aeruginosa</i> |
|                                      | Cloxacilina IV (A)                                          | 150-200 (4)                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>3 meses- 5 años:</b><br>Cefuroxima IV (E) en monoterapia | 150-200 (3)                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cloxacilina IV/Cefazolina IV + Cefotaxima IV (A)            | 150-200 (4)/100(3) 200 (3) |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>&lt; 3 meses:</b><br>Cloxacilina +                       | 150-200 (4) +              |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cefotaxima                                                  | 200 (3)                    |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Infección bucodental</b>          | Amoxi-clavulánico oral                                      | 40-50 (3)                  | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)                                                     | 7-10                                 |                                                                                                                                                             |
|                                      | Amoxi-clavulánico IV                                        | 100-150 (3)                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Impétigo</b>                      | Mupirocina tópica                                           | 1 aplicación (3)           |                                                                                    | 5-7                                  |                                                                                                                                                             |
| <b>Impétigo extenso, complicado</b>  | Cefadroxilo oral (E)                                        | 30-50 (2)                  | Clindamicina oral/IV 20-40 (3)                                                     | 7                                    |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cloxacilina oral (A)                                        | 50-100 (4)                 |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cefazolina IV (E)                                           | 50 (3)                     |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cloxacilina IV (A)                                          | 50-100 (4)                 |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>ITU afebril</b>                   | Fosfomicina oral                                            | 100 (3)                    |                                                                                    | 3-5                                  |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cotrimoxazol oral                                           | 8-12TMP (2)                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cefuroxima oral                                             | 15-30 (2)                  |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>ITU febril</b>                    | Cefixima oral (E)                                           | 8 (1-2)                    | Gentamicina IV (E) o Aztreonam (A) IV 120 (4)<br>Ciprofloxacino oral 20-40 (2) (A) | 10 (7-14)                            | < 3 meses: asociar Ampicilina IV 100 (4).                                                                                                                   |
|                                      | Gentamicina IV (E)                                          | 5 (1)                      |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
|                                      | Cefotaxima IV (A)                                           | 150 (3)                    |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Mastoiditis</b>                   | Cefotaxima IV (E)                                           | 200 (3)                    | Aztreonam IV 120 (4) +/- Clindamicina IV 20-40 (3)                                 | 10                                   |                                                                                                                                                             |
|                                      | Amoxi-clavulánico IV (A)                                    | 100-150 (3)                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Mordedura</b>                     | Amoxicilina-clavulánico oral                                | 40-50 (3)                  | Metronidazol IV 15-30 (3) + Claritromicina oral 15 (2)                             | Profilaxis: 3-5<br>Tratamiento: 7-10 |                                                                                                                                                             |
|                                      | Amoxi-clavulánico IV                                        | 100-150 (3)                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Meningitis</b>                    | Cefotaxima IV+                                              | 300 (4)                    | Aztreonam IV 120 (4)                                                               | Según etiología                      | < 3 meses: Cefotaxima 300 (4) + Ampicilina 300-400 (4)                                                                                                      |
|                                      | Vancomicina IV                                              | 60 (4)                     |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Neumonía típica no complicada</b> | Amoxicilina oral                                            | 80-90 (3)                  | Azitromicina oral 10 (1)                                                           | 7-10                                 |                                                                                                                                                             |
|                                      | Ampicilina IV                                               | 200 (4)                    |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                             |

<sup>2</sup> Documento de consenso SEIP-SERPE-SEOP sobre el tratamiento de la osteomielitis aguda y artritis séptica no complicadas. An Pediatr (Barc).2015;82(4):273.e1273.e10.

|                                                                                   |                              |             |                                               |                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Neumonía con derrame                                                              | Ampicilina IV (E)            | 200 (4)     | Vancomina IV 40 (4)                           | 10              |                                                                               |
|                                                                                   | Cefotaxima IV (si drenaje)   | 200 (3)     |                                               |                 |                                                                               |
| Neumonía atípica                                                                  | Claritromicina oral          | 15 (2)      |                                               | 5               | No indicado en < de 3 años                                                    |
|                                                                                   | Azitromicina oral            | 10 (1)      |                                               |                 |                                                                               |
| Neumonía grave                                                                    | Cefotaxima IV +              | 200 (3)     | Vancomicina IV 40-60 (4)                      | 7-10            | Si sospecha S. Aureus: añadir Cloxacilina o Clindamicina                      |
|                                                                                   | Vancomicina IV +/-           | 40 (4)      |                                               |                 |                                                                               |
|                                                                                   | Claritromicina oral/IV       | 15 (2)      |                                               |                 |                                                                               |
| Neumonía aspirativa                                                               | Amoxicilina-clavulánico oral | 80-90 (3)   | Clindamicina oral/IV 20-40 (3-4)              | 10-14           |                                                                               |
|                                                                                   | Amoxi-clavulánico IV         | 100 (3)     |                                               |                 |                                                                               |
| Neutropenia febril (estabilidad hemodinámica)                                     | Cefepime IV                  | 150 (3)     | Aztreonam IV 120 (4)                          | Según evolución | Vancomicina si sospecha infección CVC o persiste fiebre al 3º día.            |
|                                                                                   | +/- Vancomicina IV           | 40 (4)      |                                               |                 |                                                                               |
| Neutropenia febril (inestabilidad hemodinámica)                                   | Meropenem IV +               | 60 (3)      | Aztreonam IV 120 (4)                          | Según evolución | Valorar anfotericina B liposomal o Caspofungina                               |
|                                                                                   | Vancomina IV +               | 40 (4)      |                                               |                 |                                                                               |
|                                                                                   | Gentamicina IV               | 5 (1)       |                                               |                 |                                                                               |
| Otitis media aguda<br><br>(Antibioterapia no siempre está indicada <sup>3</sup> ) | Amoxicilina oral             | 80-90 (3)   | Azitromicina oral 10 (1)                      | 10              | < 6 meses y fracaso terapéutico: considerar Amoxicilina-clavulánico 80-90 (3) |
| Peritonitis                                                                       | Piperazilina-tazobactam IV   | 300 (3)     | Metronidazol IV 30 (3) + Gentamicina IV 5 (1) | 5-10            |                                                                               |
| Sinusitis                                                                         | = que OMA                    |             |                                               |                 |                                                                               |
| Sepsis                                                                            | Cefotaxima IV +/-            | 200-300 (4) | Aztreonam IV 120 (4) +/-                      | 7-10            | < 3 meses: Cefotaxima + Ampicilina 200-300 (4)                                |
|                                                                                   | Vancomicina IV               | 40 (4)      | Vancomicina IV 40 (4)                         |                 |                                                                               |
| SST                                                                               | Cloxacilina IV +             | 200 (4)     | Vancomicina IV 40 (4) +                       | 7-14            |                                                                               |
|                                                                                   | Clindamicina IV              | 20-40 (4)   |                                               |                 |                                                                               |
| Tosferina                                                                         | Claritromicina oral          | 15 (2)      |                                               | 7               | < 1 mes: Azitromicina 10 (1)                                                  |
|                                                                                   | Azitromicina oral            | 10 (1)      |                                               | 5               |                                                                               |

## Guías de práctica clínica recomendadas

<sup>3</sup> Antibioterapia indicada si: < 2 años, OMA bilateral, otorrea, fiebre > 39°C, no mejoría tras 48 horas de tratamiento sintomático, paciente inmunodeprimido. Documento de consenso sobre etiología, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda. An Pediatr (Barc). 2012, 77(5): 345 e1-345.e8

1. Tratamiento antimicrobiano empírico de las infecciones en la infancia. Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y Sociedad Española de Infectología Pediátrica.
2. Guía de antibioterapia empírica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 2017, 7ª edición. Avalado por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica.

## **Bibliografía**

- Roland Solensky. Penicillin allergy: immediate reactions. Uptodate. May 2018.
- Paediatric antibiotic policy for children 1 month-18 years. East Cheshire NHS trust. June 2016.
- Tratamiento antimicrobiano empírico de las infecciones en la infancia. Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y Sociedad Española de Infectología Pediátrica.
- Guía de antibioterapia empírica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 2017, 7ª edición. Avalado por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica.

## SINCOPE

*AUTORES: Mónica Garzón Gómez (Pediatra)*  
*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*  
*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

## **Introducción**

Los síncope son episodios frecuentes en pediatría sobre todo en la adolescencia y la gran mayoría son de naturaleza autolimitada, aunque pueden ser la manifestación de un proceso grave.

Para diagnosticar el síncope neurocardiogénico o vasovagal bastan, en la mayoría de los casos, una correcta historia clínica, una exploración física y la realización de un ekg.

Cuando la anamnesis no indica un síncope vaso-vagal, es preciso realizar un estudio completo que descarte otras etiologías.

En la evaluación es primordial saber identificar los signos de alarma u otros elementos que indiquen posible de enfermedad cardíaca.

Para el diagnóstico la prueba de la tabla basculante debe reservarse a pacientes con episodios sincopales recidivantes y poco indicativos de ser vaso-vagales y habiendo descartado otras causas.

Para el tratamiento de los síncope vaso-vagales suele ser suficiente con explicar a la familia la benignidad del proceso. En casos seleccionados que necesiten tratamiento farmacológico el de elección es la fluorocortisona.

## **Definición**

El síncope es una pérdida brusca y transitoria de la conciencia asociada a pérdida del tono postural seguida de una rápida y completa recuperación.

Puede ir precedido de síntomas presíncopales, como mareo, palidez, sudoración, náuseas.

Tanto en el síncope neurocardiogénico como en el cardíaco, se produce una pérdida brusca del riego cerebral arterial, a diferencia de la epilepsia en la que ocurre una disfunción de la actividad neuronal.

En el síncope neurocardiogénico, adoptar la posición erecta condiciona una redistribución de flujo sanguíneo en las extremidades inferiores que ocasiona una disminución brusca de la precarga cardíaca. Esta hipovolemia relativa ocasiona una contracción ventricular vigorosa y una respuesta vagal exagerada, lo que origina hipotensión, bradicardia(reflejo de bezold-jarisch) y síncope transitorio con recuperación total.

En el síncope de origen cardíaco, hay una causa cardíaca que hace que disminuya el gasto cardíaco, con los consiguientes síntomas.

Dependiendo de la causa puede ser el síncope rápido y transitorio o mantenido e incluso mortal.

## **Epidemiología**

Aproximadamente un 3% de la población general tiene un síncope por lo menos una vez en la vida. En pediatría se calcula que el 15% de los niños tiene un síncope antes de llegar a la adolescencia, período durante el cual hasta el 50% puede tener uno.

## **Formas de presentación clínica**

### **Síncope neurocardiogenico o vasovagal**

Constituye la forma más común y prototípica de síncope en todas las edades , pero mas aún en la edad pediátrica.

Suele darse en adolescentes, generalmente del sexo femenino que, estando en bipedestación y tras un factor precipitante como miedo, ansiedad, dolor o visión de sangre, presentan síntomas de mareo, palidez o diplopía, pierden la conciencia y el tono postural (síncope), y se recuperan en pocos segundos y de forma completa.

### **Síncope cardiogénico**

Es un grupo de trastornos poco relevantes en pediatría, pero de una considerable morbimortalidad.( se estima frecuencia de alrededor del 8%, pero no se debe subestimar , cabe destacar que hasta el 25% de los casos de muerte súbita relacionada con sucesos cardiológicos se habían manifestado como síncope previamente.

Generalmente se presentan sin pródromos de forma brusca, salvo posibles palpitaciones o molestias precordiales, estando el paciente en decúbito o sedestación o en la gran mayoría de los casos relacionados con el ejercicio o al final de este.

Puede producirse por cardiopatías estructurales (obstrucción del tracto de salida de ambos ventrículos)disfunción miocárdica o secundario a arritmias, entre las que destaca por su frecuencia el síndrome de qt largo, taquiarritmias supraventriculares y bloqueos auriculoventriculares.

### **Otros tipos de síncope**

Aunque infrecuente, el síncope puede estar relacionado con situaciones concretas como micción,tos,deglución,dolor, arreglo del pelo: son los denominados síncope situacionales.

También lo puede causar el llanto, como en el espasmo del sollozo, la hipotensión ortostática o los fármacos y ser psicógeno, metabólico...

## **Diagnostico**

### **Historia clínica**

Una anamnesis detallada al paciente y los familiares es la prueba fundamental para el diagnóstico. En ella se ha de recalcar si hay o no situaciones desencadenantes o favorecedoras, fenómenos premonitorios, postura, relación con el ejercicio, descripción del período de inconsciencia, cantidad

y frecuencia de los episodios así como los antecedentes familiares de cardiopatías, arritmias o muertes súbitas precoces.

### **Exploración física**

Se debe realizar una exploración neurológica detallada y exploración cardiovascular que busque soplos, ruidos anormales, latidos reforzados en reposo, frémitos etc.

Debe realizarse también una medición de la tensión arterial en supino y tras 5-10 min de bipedestación y de la medición de la frecuencia cardíaca

### **Exploraciones complementarias**

El electrocardiograma es la prueba primordial y se recomienda realizarlo en todos los episodios sincopal.

Si la sospecha de arritmia o síncope cardiogénico es importante, nos apoyaremos en otras pruebas, como un holter, una ecocardiografía, una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico.

En los síncope neurocardiogénicos con factores de riesgo, los síncope muy frecuentes y en los casos dudosos. Realizaremos una prueba de mesa basculante o tilt-test, que nos servirá para confirmar la etiología vasovagal si es positiva, pero que no descarta en las pruebas negativas. Tampoco nos sirve para predecir recidivas.

### **Tratamiento**

En el neurocardiogénico suele ser suficiente tranquilizar y educar a la familia. Se puede recomendar hiperhidratación por las mañanas y los desayunos salados.

Si por su frecuencia repercute en la calidad de vida, o por realizar actividades de riesgo, es preciso un tratamiento farmacológico, en pediatría de elección la fluocortisona.

A dosis de 0.1 mg/24-48 horas

En los demás síncope se hará un tratamiento adecuado de la causa subyacente.

### **Bibliografía**

**1. brignole m, alboni p, benditt dg, bergfeldt l, blanc jj, bloch pe, et al. Guías de práctica clínica sobre el manejo (diagnóstico y tratamiento) del síncope. Actualización 2004. Versión resumida. Rev esp cardiol. 2005;58:175-93.**

*Excelente artículo que nos presenta las evidencias y recomendaciones de consenso relevantes para el manejo (diagnóstico y tratamiento) del síncope.*

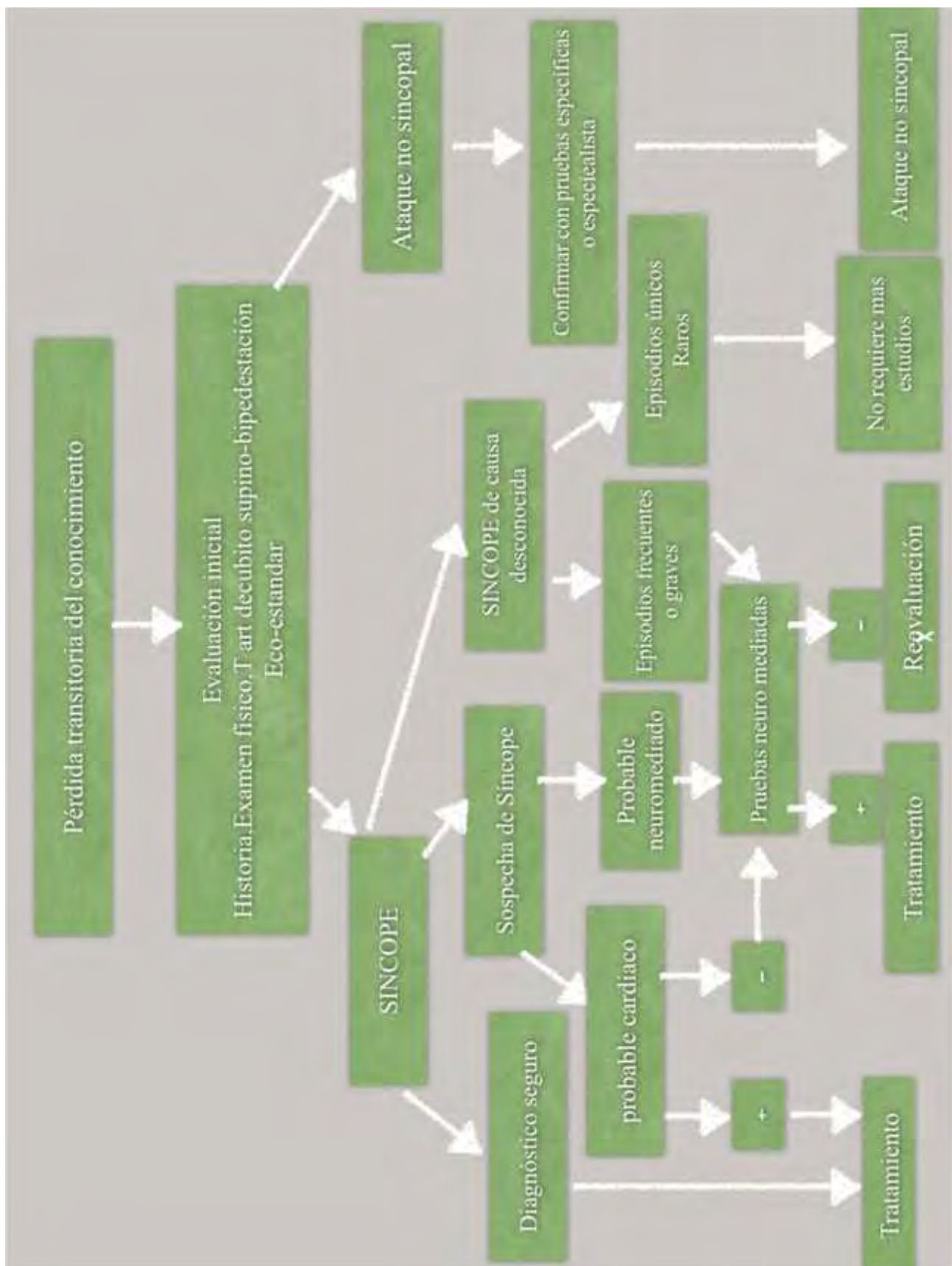
**2. eirís j, rodríguez a, gómez c, martinón-torres f, castro- gago m, martinón jm. Síncope en el adolescente. Orientación diagnóstica y terapéutica. An pediatr (barc). 2005;63:330-9.**

*Ofrece una revisión práctica y exhaustiva sobre el síncope en el adolescente, de obligada lectura para tener una visión general del tema.*

**3.strickberger s, woodrow d, biaggioni i, callans d, cohen m, ellenbogen k, et al. Aha/accf scientific statement on the evaluation of syncope. Circulation. 2006;113:316-27.**

*Artículo publicado en enero de 2006 por american heart councils on clinical cardiology sobre un metaanálisis exhaustivo del síncope tanto en pacientes con evaluación inicial normal como en aquellos en que se detecta enfermedad cardíaca.*





# DOLOR TORÁCICO

*AUTORES: Mónica Garzón Gómez (Pediatra)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

### **Definición del dolor torácico en niños**

Es la séptima causa en frecuencia en una consulta de pediatría y un motivo de consulta relativamente frecuente en los servicios de urgencias

El dolor torácico en los niños muy pocas veces se debe a causas cardíacas y es benigno en la mayoría de los casos.

La mitad de los niños aquejados con este síntoma tienen menos de 12 años y es una causa frecuente de absentismo escolar y reducción de actividad física y causa gran ansiedad en los familiares y en los propios pacientes .

Debemos diferenciar entre el dolor torácico agudo el que apareció en menos de 48 horas. Este tipo de dolor es el que acude a valoración con más frecuencia en un servicio de urgencias.

El dolor crónico aquel que dura mas de 6 meses, es más frecuente que sea valorado en una consulta de cardiología pediátrica.

Causa ansiedad en pacientes y sus familias a causa de la asociación con un desenlace fatal de este síntoma en pacientes adultos.

Y la interpretación de este síntoma con una enfermedad cardiaca grave o la posibilidad de la ocurrencia de una muerte súbita.

### **Clasificación del dolor torácico en la edad pediátrica**

Causas musculoesqueleticas 30%

**Las causas no traumáticas son las más frecuentes y las mas prevalentes son las 3 siguientes:**

) Síndrome de la pared torácica

) Costocondritis

) Mialgia

) Síndrome de la costilla deslizante. El síndrome de la costilla deslizante esta relacionada con la movilidad de la octava, novena y décima costillas que no estaban fijadas de manera directa al esternón .dolor sordo en borde inferior que dura horas, puede acompañarse de sonido o chasquido. El dolor puede producirse con flexión del

tronco, con la inspiración profunda y a la exploración levantando el reborde costal hacia delante.

- ) Costocondritis: suelen localizarse la 4-6 unión costochondral izquierda. Dolor en reposo o estar en relación con la actividad física
- ) Síndrome de pinzamiento costal o punzada de teixidor. Dolor breve de inicio súbito y penetrante .localizado en borde esternal izquierdo punta cardíaca. El dolor no es reproducible. La inspiración profunda aumenta el dolor. El dolor se reproduce a la palpación y con el movimiento del hombro o del brazo.
- ) Síndrome de tietze es una forma rara de costocondritis, única que cursa con tumefacción, afecta a la segunda unión cóndor costal o estreño clavículas derecha.

### **Causas traumáticas**

Son menos frecuentes las fracturas costales, derrame o hemopericardio

### **Causas gastrointestinales**

El reflujo gastroesofágico y la esofagitis constituyen la principal causa de dolor torácico de origen gastrointestinal. El dolor es retroesternal y puede ser quemante. Aumenta o aparece con el decúbito y tras las comidas o tras la ingesta de determinados elementos. La exploración física es normal aunque puede haber sensibilidad epigástrica

Causas psicógenas idiopáticas 35%

El diagnóstico es siempre de exclusión. Suele ser de carácter recurrente, pudiendo durar hasta semanas.. Generalmente es breve, puede ocurrir en reposo relacionado con el ejercicio. El dolor no es reproducible. Puede ser una causa psicógena no identificada. Es un dolor atípico en el que suele haber fenómenos estresantes como desencadenantes

Es frecuente que ocurra en pacientes con cefalea y dolor abdominal recurrente y suele asociarse a taquicardia y sensación de disnea

Los ataques de pánico y el síndrome de hiperventilación pueden causar dolor torácico de origen muscular asociado a debilidad, temblores, palpitaciones y mareo.

Los trastornos conversivos pueden manifestarse como dolor torácico siendo mas frecuentes en chicas adolescentes.

La ansiedad y la depresión puede asociarse a dolor torácico y acompañarse de alteraciones del sueño, disminución del apetito y cambios de conducta

Enfermedad pulmonar12%

Causas cardiacas(1-4 %)

1.alteraciones cardiacas congenitas

## 2.alteraciones adquiridas

- A. Miocardiopatía hipertrófica. Es frecuente la presentación como síncope
- B. Estenosis aortica dolor aparece en caso de estenosis significativa
- C. Prolapso de válvula mitral

## 3.alteraciones coronarias congenitas

- A. Origen anómalo circunfleja que sale del seno coronario directa, origen de coronaria seno valsalva opuesto.
- B.coronaria izquierda que sale del tronco pulmonar

## 4.cardiopatias intervenidas que pueden cursar con dolor toracico

- A.d-tga con técnica de jatene

## 5.alteraciones cardiacas adquiridas

### Inflamatorias

- A.pericarditis antecedentes de viriasis las pericarditis presentan fiebre, dolor que aumenta con el decúbito y la inspiración profunda, roce pericárdico.

### B.trastornos del tejido conectivo

Marfan y ehler-danlos,riesgo de aneurisma o disección de aorta

### C.enfermedad de kawasaki isquemia coronaria por aneurismas

### D.consumo de cocaína

## 6.arritmias

Las crisis prolongadas pueden producir teóricamente isquemia endocárdica con dolor retroesternal. Los pacientes refieren las crisis de taquicardia como dolor torácico ,acompañado de sensación de palpitaciones de comienzo y fin brusco supone un grupo relativamente frecuente dentro del dolor torácico de causa cardiaca

Actuacion ante un dolor toracico

## **Medidas urgentes**

Debe actuarse con protocolos de reanimación o estabilización urgente en el caso de cualquier paciente con los siguientes datos:

1. Inestabilidad respiratoria o hemodinámica
2. Alteración del nivel de conciencia
3. Dificultad respiratoria
4. Palidez
5. Sudoración
6. Palpitaciones

## **Anamnesis dirigida en el dolor torácico**

Caracterización del dolor: inicio (agudo, subagudo, crónico), tipo de dolor (punzante, opresivo, quemazón a), intensidad (preguntar además si despierta por la noche, lo que sugiere organicidad), localización e irradiación, duración y si existe relación horaria, episodios previos similares y frecuencia. Factores que modifican el dolor: respiración, tos, decúbito o sedestación, reposo, ingesta. Grado de tolerancia y distracción del dolor. Respuesta ante fármacos.

factores desencadenantes: ejercicio, traumatismo, tos, infección respiratoria, fármacos, drogas. Antecedente de aspiración o ingesta de cuerpo extraño. No olvidar indagar sobre la existencia de conflicto familiar, escolar o experiencia traumática reciente.

- síntomas acompañantes: otros síntomas actuales como fiebre, cortejo vegetativo, sudoración, náuseas, palpitaciones, síncope, síntomas respiratorios,

Digestivos, cardíacos, síndrome constitucional (astenia, anorexia) u otros. Síntomas previos: síncope, palpitaciones, fatiga, intolerancia al ejercicio, tos y/o

Expectoración.

- antecedentes personales: cardiopatía conocida (cardiopatía congénita, miocardiopatía, arritmias, pericarditis), cirugía cardíaca, patología respiratoria (asma, Bronquitis, neumonía), enfermedad digestiva, reumática, hematológica, nefropatía o patología oncológica. Medicación habitual o exposición a drogas.

- antecedentes familiares: patología con posible impacto genético: muerte súbita, miocardiopatías, síndromes marfanoides, síndrome de brugada, síndrome qt largo, dislipemias familiares, etc. Historia reciente familiar de enfermedad cardíaca, de dt o de muerte relacionada con problemas cardíacos, con posible impacto psicológico en el niño.

## **Exploración física completa torácica y abdominal**

Valoración de facies dismórfica asociación síndrome de marfan o beuren–williams.

Búsqueda de cualquier signo de inestabilidad hemodinámica

Descartar que el dolor sea en la mama o en la piel, con el movimiento, la percusión y la palpación intentaremos reproducir el dolor y así establece su origen en la pared torácica, músculos ,costillas ,ligamentos. Irregularidades de la pared costal, aire subcutáneo

Pulsos en los cuatro miembros, relleno capilar y exploración abdominal

Auscultación respiratoria para descartar bronquitis asmática, neumotórax u otros cuadros respiratorios

Auscultación cardíaca valorar roces pericárdicos, intensidad de los tonos

Ritmo de galope ,click sistólico(prolapso mitral) mesosistólico paraesternal derecho (estenosis aortica)

Una auscultación normal no excluye patología cardíaca

Diagnóstico

Los pacientes con exploración física normal o hallazgos compatibles con patología músculo esquelética no deberían hacerse ninguna prueba complementaria

Los estudios diagnósticos deben realizarse en pacientes en que por exploración física se sospeche enfermedad pulmonar o cardíaca.

Dolor irradiado, asociado a síncope o aquel en el que no se pueda atribuir a causa pulmonar debe remitirse al cardiólogo pediátrico.

Existen una serie de signos de alarma en la anamnesis que debemos buscar ya que nos indican que la etiología del dolor debería realizarse un estudio más concienzudo

Relacionados con problemas cardiacos

Antecedentes de cardiopatía congénita

Hipo tensión-hipertensión

Dolor torácico inducido por ejercicio

Ritmo de galope

Síncope

No relacionados con problemas cardiacos

Fiebre

Enfermedad psiquiátrica grave, psicofisiológicas o ideas suicidas

Síntomas gastrointestinales

Hematoquecia, hematemesis ,melena

Pruebas complementarias

1.rx torax

La rx tórax debe realizarse en el caso de antecedente de traumatismo torácico, ingesta de cuerpo extraño, aire subcutáneo ,fiebre y/o datos clínicos de enfermedad pulmonar o cardíaca.

2. Ekg

Soplo cardíaco, ritmo cardíaco anormal o síntomas de patología cardíaca, signos de hipertrofia ventricular izquierda, hallazgos de pericarditis aguda, derrame pericárdico, afectación coronaria, enfermedad de kawasaki.

3.ecocardiografia

Anatomía y funcionalidad de la válvula aórtica. Morfología ventricular, función ventricular(fracciones de eyección y acortamiento),estudio de tractos de salida aorta ascendente y descendente por doppler color, valoración de coronarias.

## **Tratamiento**

El tratamiento dependerá de la etiología que provoca el dolor .

Tras una adecuada anamnesis y exploración se acabará dando de alta a la mayoría de los pacientes. Se deberá remitir a la consulta de cardiología pediátrica a los pacientes con antecedentes de muerte súbita familiar, miocardiopatía hipertrófica o síndrome de qt largo. Antecedentes de cardiopatía congénita. Dolor de tipo anginoso que se exacerba con ejercicio

,palpitaciones mareo o síncope. Ante datos anormales en el ekg o rx torax.o si existe alto grado de ansiedad familiar. En resumen... una buena anamnesis y exploración física en esta patología nos ayuda a conocer y tratar procesos graves, pero poco frecuentes en la infancia. Reduce las exploraciones complementarias innecesarias en la mayoría de ellos que son banales. Y ayuda a nuestros pacientes y sus familias a reducir la ansiedad con respecto a sus síntomas.

## **Bibliografía**

1. Cava jr, sayger pl. Chest pain in children and adolescents. *Pediatr clin north am.* 2004;51(6):1553-68.
2. Crespo d, p  rez-lescure fj, zambrano m. Dolor tor  cico. *Rev pediatr aten primaria.* 2010; 12:95-107.
3. Danduran mj, earing mg, sheridan dc, ewalt la, frommelt pc. Chest pain: characteristics of children/adolescents. *Pediatr cardiol.* 2008;29(4):775-81.
4. Ferr  s f, garcia f. Dolor tor  cico. En: seup-aep. *Protocolos diagn  stico terap  uticos de urgencias pedi  tricas.* Madrid: ergon; 2010. P. 83-90. [consultado 10 de Enero de 2015]. Disponible en [http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/dolor\\_toracico.pdf](http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/dolor_toracico.pdf)
5. Garc  a f, gonz  lez l, herrera c. Dolor tor  cico en el ni  o. En: *sociedad espa  ola de cardiolog  a pedi  trica y cardiopat  as cong  nitas. Libro de protocolos a  o 2010.* P. 101-110. [consultado 10 de enero de 2015]. Disponible en <http://www.secardioped.org/modules.php?name=webstructure&lang=es&idwebstructure=21>
6. Gastesi larranaga m, fern  ndez landaluce a, mintegi raso s, v  zquez ronco m, benito fern  ndez j. Chest pain in pediatric emergency departments: a usually Benign process. *An pediatr (barc).* 2003; 59(3): 234-8.
7. Hanson cl, hokanson js. Etiology of chest pain in children and adolescents referred to cardiology clinic. *Wmj.* 2011; 110(2): 58-62.
8. Jindal a, singhi s. Acute chest pain. *Indian j pediatr.* 2011; 78(10): 1262-7.
9. Reddy sr, singh hr. Chest pain in children and adolescents. *Pediatr rev.*2010; 31(1): e1-9.
10. Saleeb sf, li wy, warren sz, lock je. Effectiveness of screening for life-threatening chest pain in children. *Pediatrics.* 2011; 128:e1062.
11. Selbst sm. Approach to the child with chest pain. *Pediatr clin north am.* 2010; 57(6): 1221-34.
12. Selbst sm, palermo r, durani y, giordano k. Adolescent chest pain- is it the heart? *Clin pediatr emerg med.* 2011; 12:289-300.



13. Son mb, sundel rp. *Musculoskeletal causes of pediatric chest pain. Pediatr clin north am.* 2010; 57(6): 1385-95.
14. Guixeres t, insa b, cano a, mulard c, oltra m. *Dolor torácico. En: monteagudo e. Pautas de pediatría. Madrid: ergon; 2015. P.157-68*
15. Thull-freedman j. *Evaluation of chest pain in the pediatric patient. Med clin north am.* 2010; 94(2):327-47.

# CEFALEA

*AUTORES: María Concepción Pérez González (Pediatra)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

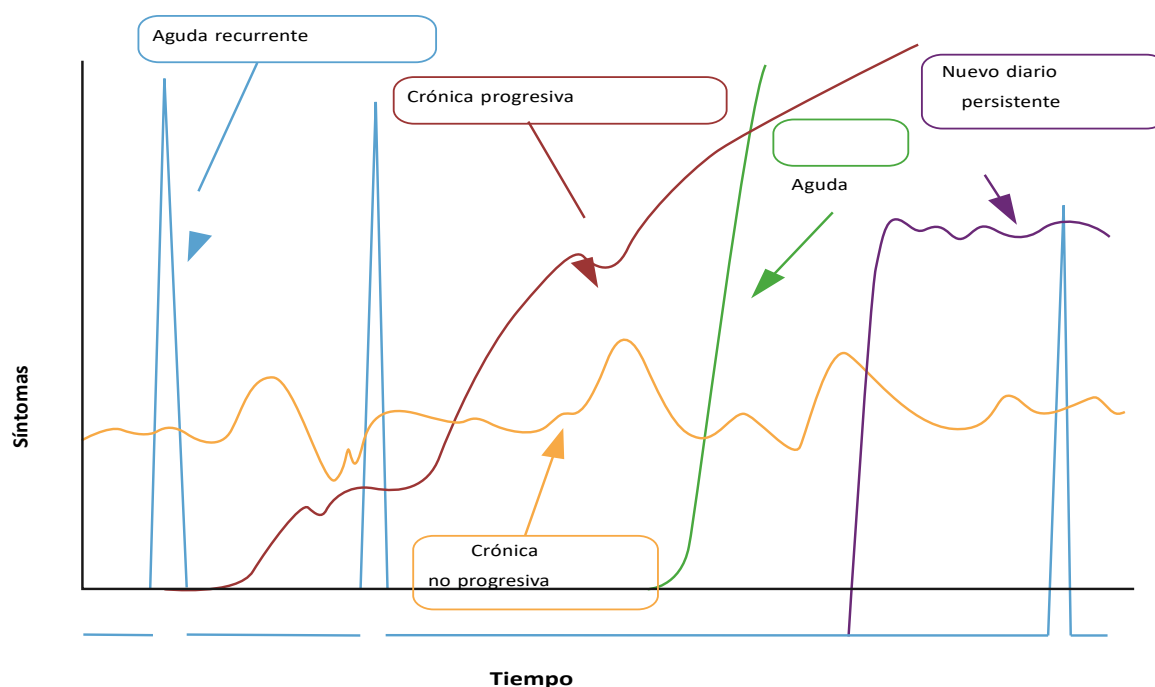
## Definición y características generales

La cefalea es una sensación de dolor o malestar frecuente en la práctica pediátrica que suele considerarse más un síntoma que una enfermedad, relacionándose con procesos banales y severos. La cabeza duele por la activación de receptores nociceptivos extracerebrales situados en la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, arterias extracraneales y algunas partes de las intracraneales, periostio, duramadre, senos venosos intracraneales, ojos, oídos, senos paranasales, nervios craneales y cervicales, ya que el parénquima cerebral es indoloro. La causa del dolor puede ser por inflamación, tracción-desplazamiento, contracción muscular, vasodilatación, irritación meníngea, incremento de la presión intracraneal y/o perturbación de las proyecciones serotoninérgicas.

## Clasificación de las cefaleas en la práctica diaria

La clasificación de las cefaleas más útil para su uso en la práctica pediátrica habitual es la que muestra un patrón temporal de las mismas. Los episodios más alarmantes en la infancia se encuentran en las cefaleas crónicas progresivas. La causa más frecuente de cefalea aguda corresponde a las infecciones de vías respiratorias altas, aunque muchos casos generan un alto grado de angustia familiar por la posibilidad de que sea la manifestación de una enfermedad grave (meningitis etc....), los diagnósticos finales de los niños con cefaleas que ingresan en pediatría varían según las series: un 30% se asocia a infecciones intercurrentes banales, entre el 25 y 30% a cefaleas tensionales, un 20% migrañas y un porcentaje mínimo (inferior al 5%) a patologías potencialmente graves (infección SNC, tumores) y estos casos siempre se acompañan de otros síntomas o de una exploración neurológica alterada.

En cuanto a la temporalidad del dolor existen los siguientes tipos



## Tipos de cefalea que se pueden presentar en un servicio de urgencias

| Cefalea aguda             |                       | Cefalea aguda recurrente |                                                            |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Infección               | • Trauma              | • Migraña                | • Neuralgia                                                |
| • Hemorragia intracraneal | • Abuso de sustancias | • Cefalea tensional      | • Defectos de refracción                                   |
| • Migraña                 | • Intoxicaciones      | • Cefalea tipo “clúster” | • Hipertensión, medicación, abuso de sustancias, epilepsia |
| • Hipertensión            | • Medicaciones        | • Feocromocitoma         |                                                            |

| Cefalea crónica progresiva |                        |                                            |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Hidrocefalia               | neoplasias             | abscesos cerebrales                        |
| Hematomas                  | infecciones crónicas   | pseudotumor cerebri                        |
| Aneurismas                 | malformación de chiari | hipertensión, medicaciones, intoxicaciones |

### Es el dolor crónico progresivo el que debe alertar de patología potencialmente grave.

Ante un niño en urgencias con cefalea, en la mayoría de ocasiones una buena anamnesis y exploración clínica completa serán suficientes para orientar el diagnóstico y la conducta a seguir. La necesidad de exploraciones complementarias en urgencias es excepcional, siendo generada habitualmente por la inseguridad, la angustia familiar y por una medicina defensiva. Resultará de ayuda determinar primero si nos encontramos ante una cefalea aguda (ya sea el primer episodio de un paciente sin historia previa o bien un nuevo episodio en un paciente con cefalea recurrente) o crónica (progresiva o no progresiva). Nos resultarán más preocupantes tanto la cefalea aguda de reciente aparición como aquella crónica progresiva, por la mayor probabilidad de encontrarnos ante una cefalea secundaria, si bien las exploraciones a realizar de manera urgente nos las plantearemos más frecuentemente en la cefalea aguda. Si la anamnesis no detecta signos de alarma y la exploración física y neurológica (incluyendo fondo de ojo, medición perímetro craneal y toma completa de constantes) son normales, podemos informar de que no hay patología orgánica de base: esta afirmación es una de las intervenciones terapéuticas más potentes.

### Anamnesis

- 1- **¿desde cuándo?** Exploración neurológica normal de más de 3 meses: no patología orgánica
- 2- **¿frecuencia?** Cefalea aguda: con procesos intercurrentes. Cefaleas tensionales por hipertensión intracraneal: persistentes. Cefaleas migrañosas recurrente con periodicidad variables
- 3- **¿horario?** C. Ten continua o se incrementa en el día. C.org: matutino. C. Migr. : cualquier hora
- 4- **¿existen factores que desencadenan la cefalea?** Ansiedad, estrés, alimentos: c. Migrañosa.
- 5- **¿existen síntomas previos?** El aura visual (escotomas, micropsias, visión borrosa): c. Migrañosa.

- 6- ¿dónde se localiza el dolor?** Holocraneal: c. Tensional. Himicraneal bilateral: c. Migrañosa
- 7- ¿qué características tiene el dolor de cabeza?** Es subjetivo y mediatizado por los padres.
- 8- ¿se acompaña de otros síntomas?** Ansiedad e irritabilidad, mareos: cefalea tensional. Fonofobia y/o fotofobia, náusea y/o vómitos: cefalea migrañosa. Con signos neurológicos: c. Orgán.
- 9- ¿interrumpe las actividades?** Vida normal: c. Ten. . Despertar nocturno: c. Orgán.
- 10- ¿cuánto dura?** Durante días: c. Ten. Horas o 1/2días: c. Migr. Matutinas y post.: c. Orgán.
- 11- ¿qué remedios o medicamentos mejoran la cefalea?** C. Ten y c. Migr. Mejoran con el sueño. Los analgésicos mejoran las c. Migr. Y c. Agu. Por fiebre y procesos intecurrentes, no c. Ten, orgán
- 12- ¿siempre presenta el mismo tipo de cefalea?** 10% cefaleas mixtas (c, ten. + c. Migrañosa,)
- 13- ¿existen antecedentes familiares de cefalea?** :80-85%: cefalea migrañosa

| Exploración general                                                     | Exploración neurológica                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Somatometría: peso, talla y perímetro craneal                           | Nivel de conciencia                                                                     |
| Presión arterial                                                        | Lenguaje y articulación                                                                 |
| Inspección y auscultación craneal (soplos)                              | Signos meníngeos                                                                        |
| Auscultación cardíaca y respiratoria                                    | Pares craneales: incluyendo nervio supra orbitario y occipital de arnold                |
| Palpación abdominal                                                     | Agudeza visual                                                                          |
| Articulación temporomandibular                                          | Tono, marcha, coordinación                                                              |
| Palpación y movilidad cervical                                          | Reflejos osteotendinosos. Reflejo cutáneo plantar                                       |
| Exploración orl                                                         | Fondo de ojo. Valorar interconsulta a oftalmología en niños que no colaboran o < 5 años |
| Maniobra de müller (sensibilidad a la percusión de los senos maxilares) |                                                                                         |
| Valoración odontológica                                                 |                                                                                         |

### Semiología diferencial de la cefalea recurrente y crónica

| Exploraciones complementarias    | Evidencia/recomendación Aan                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analítica, estudio lcr</b>    | No recomendado de rutina.<br>Sólo en casos de cefalea asociada a fiebre será considerado por el clínico (el estudio de lcr también está indicado en la sospecha de meningitis/meningoencefalitis y en htic idiopática, junto con la medición de la presión de salida) |
| <b>Eeg</b>                       | No recomendado de rutina .sólo si cefalea asociada a crisis epilépticas o en sospecha de encefalitis                                                                                                                                                                  |
| <b>Exploración oftalmológica</b> | El fondo de ojo es exploración obligada en la valoración de la cefalea. Los problemas de refracción raramente dan cefalea intensa                                                                                                                                     |

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neuroimagen (tc/rm)</b>                 | Sólo indicada si hay signos de aumento de presión intracraneal, focalidad neurológica, crisis epilépticas, disminución nivel de consciencia o signos de alarma |
| <b>Otras exploraciones complementarias</b> | A valorar según la clínica (radiología simple senos, cervical, atm)                                                                                            |

### Signos de alarma de cefalea orgánica

| Síntomas                                                 | Signos                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cambios en las características previas de la cefalea     | Exploración neurológica anormal            |
| Inicio reciente y sin cuadro intercurrente asociado      | Síntomas visuales persistentes             |
| Interfiere con el sueño                                  | Edema de papila                            |
| Predominio matutino                                      | Signos meníngeos                           |
| Vómitos sin causa aparente, sobre todo si son matutinos  | Macrocefalia                               |
| Crisis epilépticas                                       | Paciente afecto de síndrome neurocutáneo   |
| Cambio de carácter                                       | Paciente portador de válvula de derivación |
| Disminución del rendimiento escolar                      |                                            |
| Retraso pondoestatural                                   |                                            |
| Edad inferior a 5 años                                   |                                            |
| Síntomas neurológicos                                    |                                            |
| Cefalea persistente localizada siempre en la misma área. |                                            |
| Cefalea de localización occipital                        |                                            |

|                      | Migraña                                                 | Tensional             | Hipertensión intracraneal          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Sexo                 | > mujer                                                 | > mujer               | Los dos sexos                      |
| Edad                 | Infanciaadolescencia                                    | Todas                 | Todas                              |
| Localización         | Hemicraneal                                             | Variable. Holocraneal | Occipital frecuente                |
| Periodicidad         | Frecuente                                               | Por estrés            | Progresiva                         |
| Intensidad           | Intensa                                                 | Leve/moderada         | Variable. Empeoramiento progresivo |
| Características      | Pulsátil                                                | Opresivo              | Persistente-continuo               |
| Trastornos asociados | Aura visual, vómitos                                    | Psíquicos             | Neurológicos                       |
| Foto-fonofobia       | Sí                                                      | No                    | Puede                              |
| Aura                 | Sí                                                      | No                    | No                                 |
| Duración             | 1-72 horas                                              | 30 min-7 días         | Variable                           |
| Desencadenantes      | Emoción, estrés, alimentos, etc. (empeora con Valsalva) | Estrés, Emociones     | Valsalva                           |
| Familiar migrañoso   | Sí                                                      | Variable              | No                                 |

La razón principal para la realización de un estudio de neuroimagen es detectar lesiones significativas tratables, que pueden ser una amenaza para la vida del paciente o bien tener un impacto en su calidad de vida

### Tratamiento de la crisis migrañosa

El mejor tratamiento de la crisis migrañosa es una adecuada **prevención**. Es por ello que, tras la visita a urgencias **siempre**, se deberá revisar la aproximación **smart**:

- ▶ **sleep**: regular y suficiente.
- ▶ **meals**: regular y suficiente. Incluye una hidratación adecuada.
- ▶ **activity**: ejercicio regular (pero no excesivo) prefiriendo deporte aeróbico.
- ▶ **relaxation**: uso de estrategias de reducción del estrés.
- ▶ **trigger avoidance**: disminución del uso de aparatos electrónicos de ocio, evitar la cafeína y otros desencadenantes asociados.

Proponemos a continuación algoritmos de tratamiento para la crisis migrañosa leve-moderada (**fig. 23**)grave

### **Algoritmo de tratamiento de la crisis migrañosa leve/moderada.**

\*con el paciente en una habitación sin ruidos y con luz suave, para promover descanso o sueño, se deben utilizar analgésicos no esteroideos a dosis adecuadas (evitar dosis bajas, antipiréticas) y **lo más precozmente** posible. En niños mayores, se debe valorar uso de naproxeno.

\*en niños >12 años o con historia previa de respuesta insuficiente a los aine, se ha de valorar directamente tratamiento con triptanes. En < 12 años hay que tener en cuenta en todo momento riesgo-beneficio

\*agonistas 5-ht<sub>1b/1d</sub> (triptanes)\*:

- .- almotriptán 12,5 mg vo.
- .- rizatriptán 5 mg (< 39 kg) 10 mg (> 40 kg) vo.
- .- sumatriptán 20 mg in.
- .- zolmitriptán 2,5 mg vo.

\* repetir la dosis a las 2 horas o más si persiste el dolor. **Contraindicado** antes de las 24 horas de la última dosis de algún fármaco de la misma familia (triptanes y derivados ergotamínicos). Evitar en embarazo, hta no controlada, migraña hemipléjica, insuficiencia hepática y síndromes vasculares cerebrales o periféricos.

1. Administrar únicamente en casos de hipomagnesemia
2. Evita recurrencias
3. Valorar en caso de náuseas y vómitos prominentes en cualquier momento del tratamiento. Puede ejercer efecto antimigrañoso (antidopaminérgico) y facilitar el sueño o el descanso del paciente. Vigilar efectos secundarios en forma de sintomatología extrapiramidal, irritabilidad y agitación. Se puede usar la clorpromazina con un perfil riesgo-beneficio similar

### **Algoritmo de tratamiento de la crisis migrañosa grave.**

1. Considerar **crisis grave** si:

- Fotofobia/sonofobia discapacitante.
- Cefalea discapacitante (intolerancia a los cambios posturales, incapacidad para la bipedestación, etc.).
- Puntuación de dolor > 8/10.
- Náuseas y vómitos incoercibles.

2. Agonistas 5-ht<sub>1b/1d</sub> (triptanes)\*:

- Almotriptán 12,5 mg vo.
- Rizatriptán 5 mg (< 39 kg) 10 mg (> 40 kg) vo.
- Sumatriptán 20 mg in o 0,06 mg/kg sc.
- Zolmitriptán 2,5 mg vo.

\* repetir la dosis a las 2 horas o más si persiste el dolor. **Contraindicado** antes de las 24 horas de la última dosis de algún fármaco de la misma familia (triptanes y derivados ergotamínicos). Evitar en embarazo, hta no controlada, migraña hemipléjica, insuficiencia



hepática y síndromes vasculares cerebrales o periféricos. En < 12 años valorar en todo momento riesgo-beneficio.

3. Administrar únicamente en casos de hipomagnesemia.
4. Evita recurrencias.
5. Valorar en caso de náuseas y vómitos prominentes en cualquier momento del tratamiento. Puede ejercer efecto antimigrañoso (antidopaminérgico) y facilitar el sueño o el descanso del paciente. Vigilar efectos secundarios en forma de sintomatología extrapiramidal, irritabilidad y agitación. Se puede usar la clorpromazina con un perfil riesgo-beneficio similar.

### **Algoritmo status migrañoso**

En primer lugar, deberemos replantear el diagnóstico descartando cefaleas secundarias y excluyendo aquellos cuadros clínicos mixtos o que podrían ser clasificados dentro de otro grupo de cefaleas.

1. Utilizarla en caso de no haber sido administrada anteriormente
2. Únicamente en caso de hipomagnesemia
3. Protocolo raskin: 0,5-1 mg c/8 horas en función de edad y tolerancia (máximo 15 dosis). Premedicar con metoclopramida. Se recomienda evitar por sus efectos adversos (náuseas, rubefacción, rampas musculares, vasoespasmos, hta, bradicardia).

### **Cefalea tensional:**

Tranquilizar a los padres. Si crisis de mayor intensidad de lo habitual utilizar aine asociados o no analgesia (ibuprofeno 7,5-10mg/kg/dosis cada 3-4 h. Vo.;naproxeno 10mg/kg vo/metamizol 15mg/kg vo; paracetamol 10-20mg/kg/dosis vo.

### **Criterios de ingreso en la cefalea del niño**

- 
- Sospecha de cefalea secundaria
  - Cefalea intensa de inicio reciente
  - Cefaleas primarias refractarias al tratamiento farmacológico abortivo
  - Situaciones especiales de cefalea primaria
    - Status migrañoso
    - Cefaleas trigémino-vasculares prolongadas
    - Migraña con aura grave, especialmente la tipo basilar o troncoencefálica– infarto migrañoso
  - Cefalea intensa en pacientes con enfermedad sistémica conocida.
- 

### **criterios de derivación en la cefalea del niño**

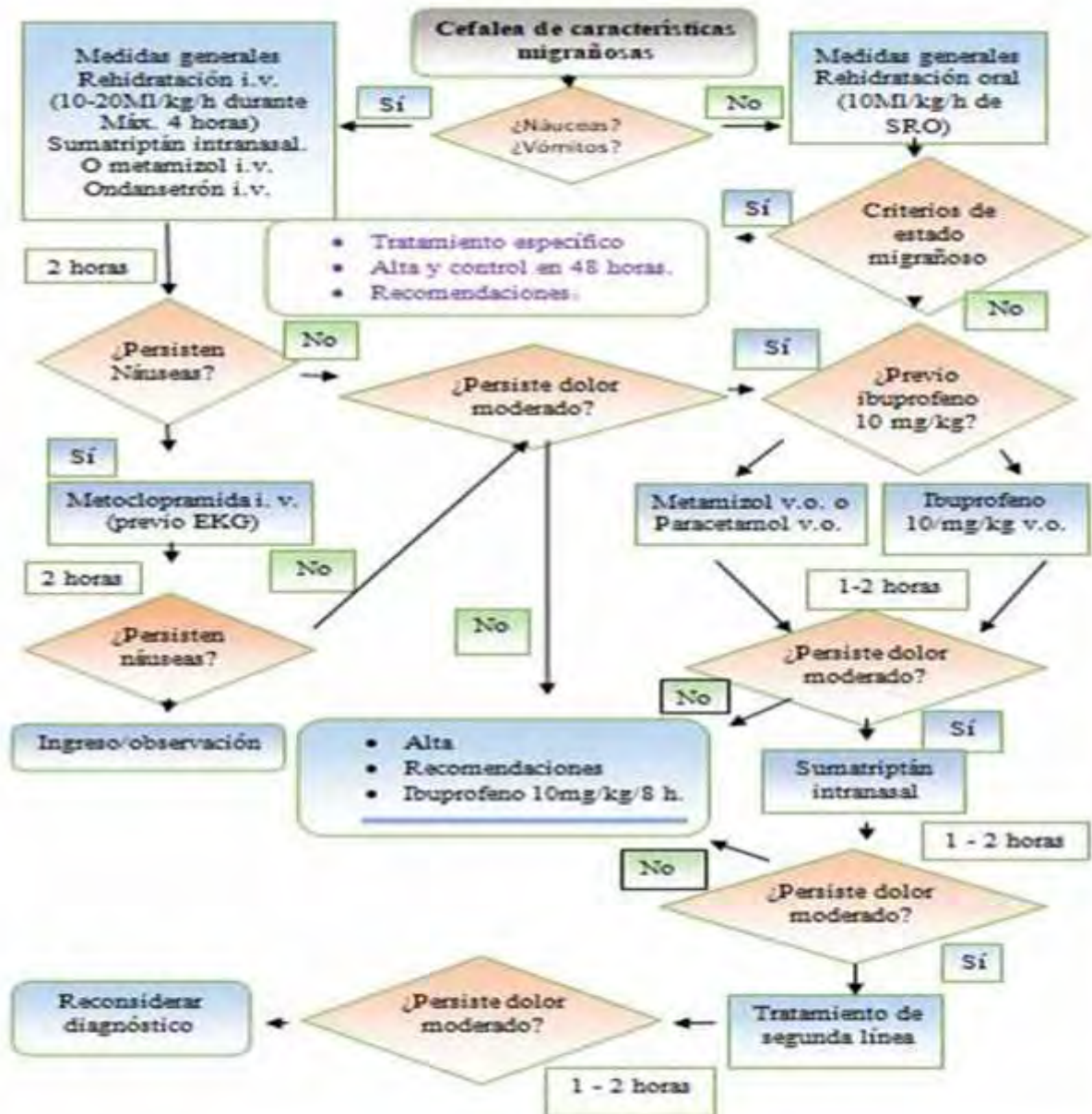
- 
- Situaciones de incertidumbre diagnóstica

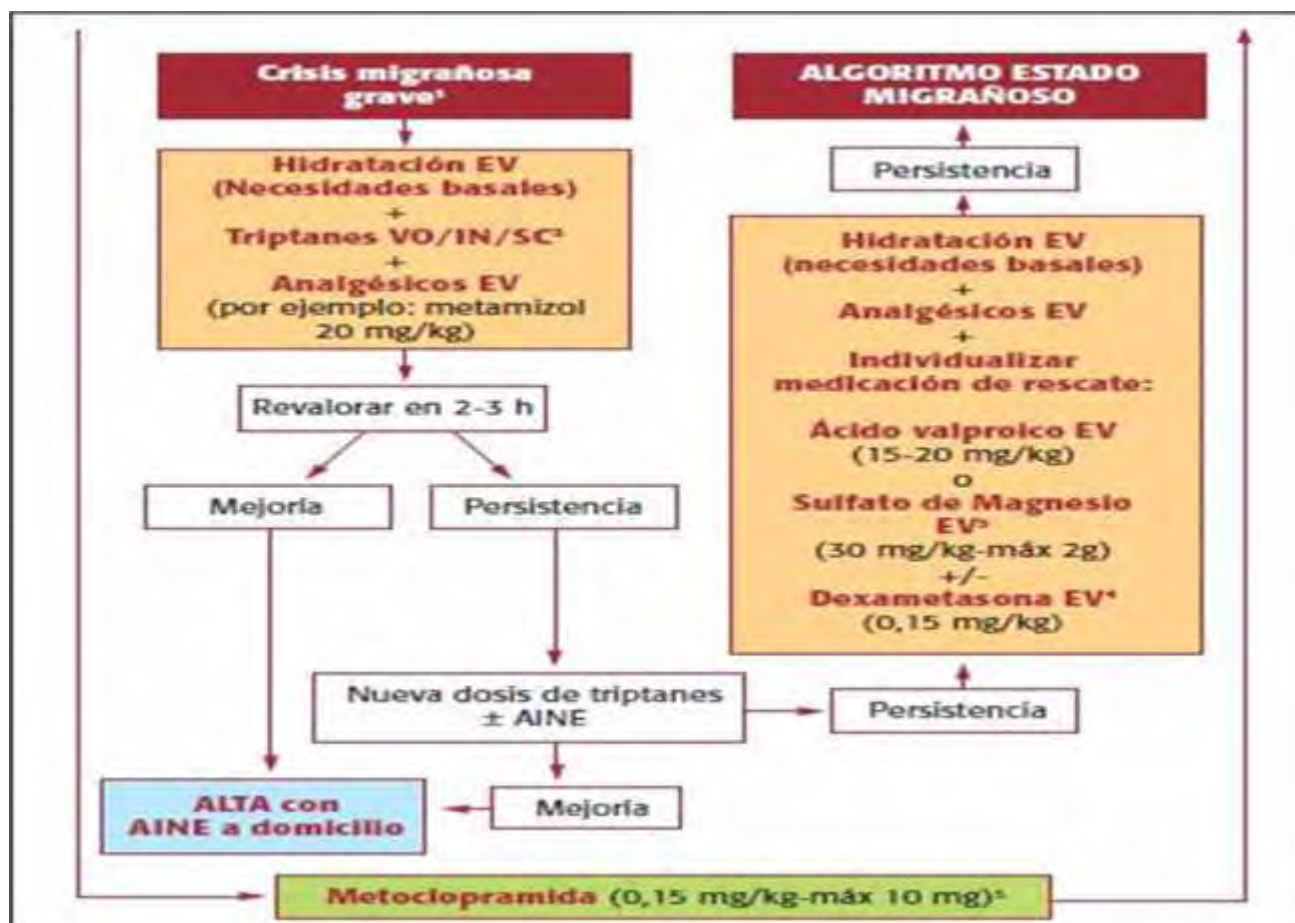
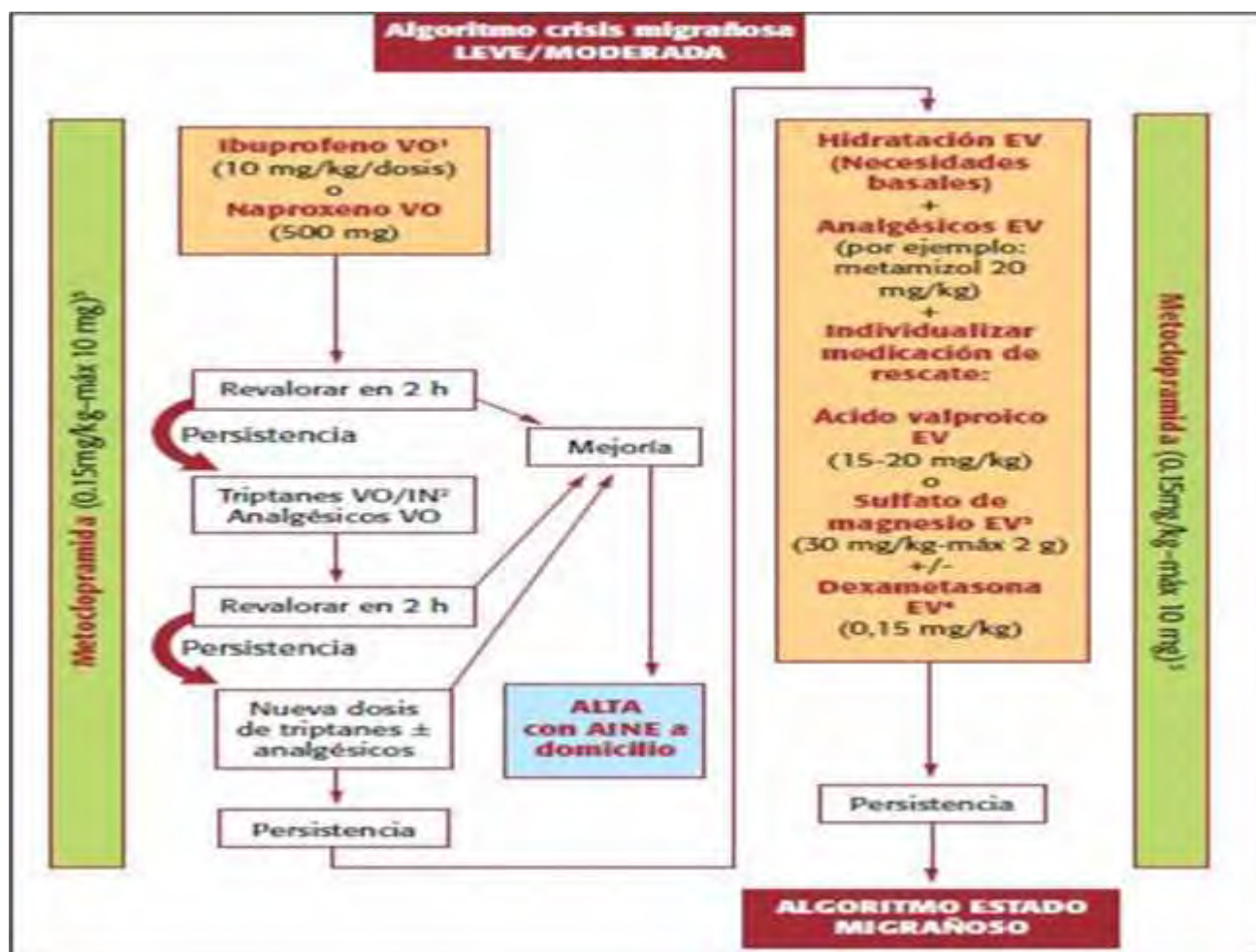
- Con diagnóstico establecido de cefalea primaria
  - Cefalea primaria episódica sin respuesta al tratamiento abortivo y altamente incapacitante (absentismo escolar, etc.)
  - Cefalea primaria recurrente pese al uso de tratamiento preventivo estándar
  - *Status* migrañoso
  - Cefalea que cumple criterios de cefalea crónica diaria
  - Abuso de analgésicos
  - Síndromes periódicos infantiles
  - Cefalea episódica en niños menores de 5 años
  - Formas asociadas a mutaciones genéticas: migraña hemipléjica familiar, migraña esporádica familiar
  - Pacientes con aura prolongada, particularmente las de origen troncoencefálico (tipo basilar)
  - Cuadro con signos sugestivos de cefalea trigémino-vascular o neuralgias craneales

## Bibliografía

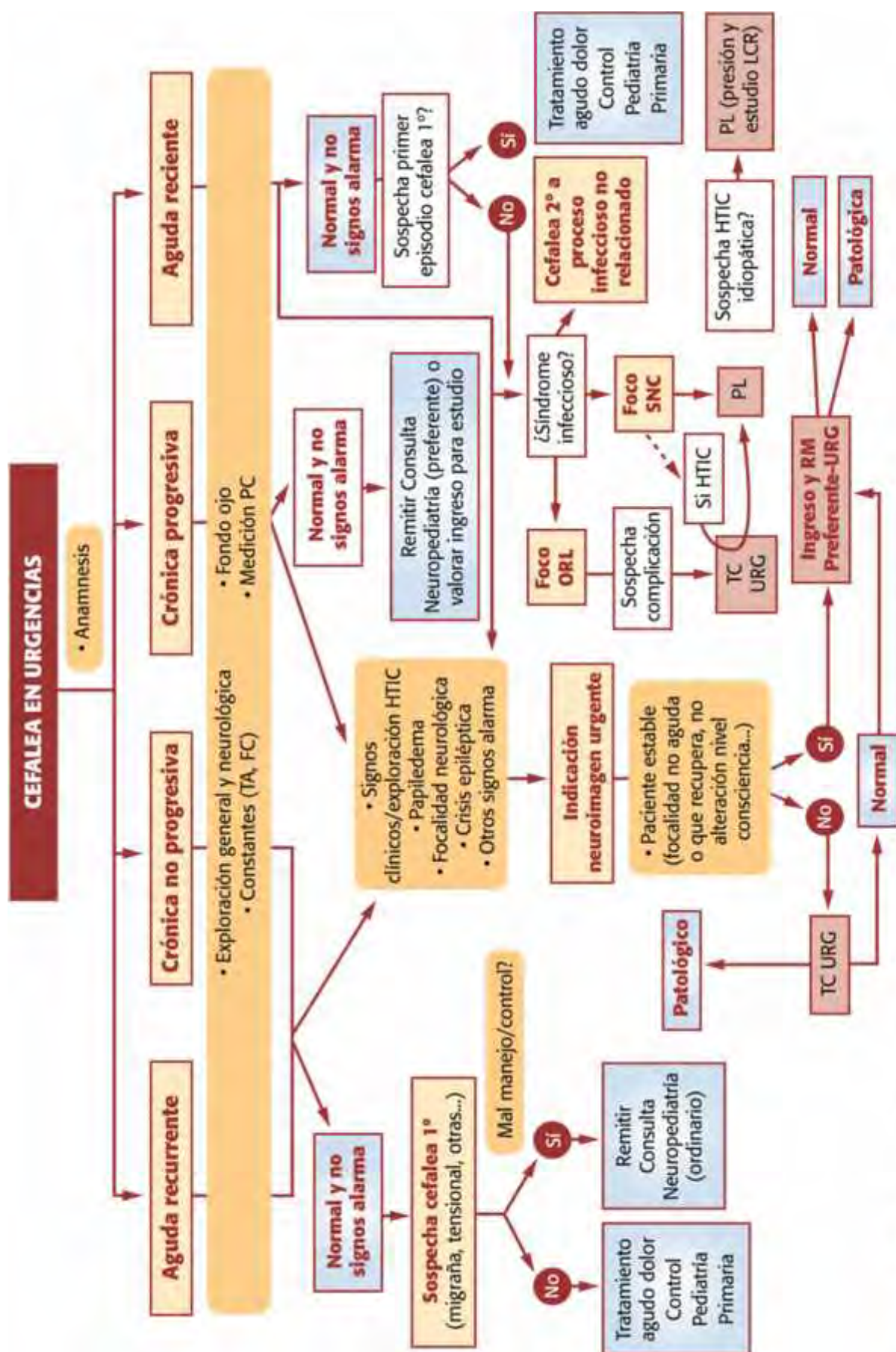
1. Leon-diaz a, gonzález g, alonso-cerviño m. Análisis etiológico de las cefaleas desde un servicio de emergencias pediátrica. *Rev neurol.* 2004; 39(3): 217-
2. Rothner a. The evaluation of headaches in children and adolescents. *Seminars in pediatric neurology.* 1995; 2(2): 109-18.
3. Papetti l, capuano a, tarantino s, vigeveno f, valeriani m. Headache as an emergency in children and adolescents. *Curr pain headache rep.* 2015; 19(3): 3-015-0480-5.
4. Blume h. Pediatric headache: a review. *Pediatrics in review.* 2012; 33(12): 562-76.
5. Vera m, sebastiani g, trenches v, curcoy a, luaces c. Cefalees a urgències: revisió de les causes. *Pediatr catalana.* 2005; 65: 175-81.
6. Brenner m, oakley c, lewis d. The evaluation of children and adolescents with headache. *Curr pain headache rep.* 2008; 12(5): 361-6.
7. Young-il rho, hee-jung chung, eun-sook suh, kon-hee lee, baiklin eun, sang-ook nam, et al. The role of neuroimaging in children and adolescents with recurrent headaches-multicenter study. *Headache.* 2011; 51: 403-8.
8. Lewis dw, ashwal s, dahl g, dorbad d, hirtz d, prensky a, et al. Practice parameter: evaluation of children and adolescents with recurrent headaches: report of the quality standards subcommittee of the american academy of neurology and the practice committee of the child neurology society. *Neurology.* 2002; 59: 490-8.
9. Gandhi r, lewis ec, evans jw, sell e. Investigating the necessity of computed tomographic scans in children with headaches: a retrospective review. *Cjem.* 2015; 17(2): 148-53.
10. Kuruvilla de, lipton rb. Appropriate use of neuroimaging in headache. *Curr pain headache rep.* 2015; 19: 17.
11. Alexiou ga, argyropoulou mi. Neuroimaging in childhood headache: A systematic review. *Pediatr radiol.* 2013; 43: 777-84.
12. Graf wd, kayyali hr, alexander jj, simon sd, morriss mc. Neuroimaging-use trends in nonacute pediatric headache before and after clinical practice parameters. *Pediatrics.* 2008; 122(5): 1001-5.
13. Alehan fk. Value of neuroimaging in the evaluation of neurologically normal children with recurrent headache. *Journal of child neurology.* 2002; 17(11): 807

14. Kacperski j, kabbouche ma, o'brien hl, weberding jl. The optimal management of headaches in children and adolescents. *Therapeutic advances in neurological disorders*. 2016; 9(1): 53-68.
15. Kabbouche m. Management of pediatric migraine headache in the emergency room and infusion center. *Headache: the journal of head and face pain*. 2015; 55: 1365–70.
16. Ahonen k, hamalainen m, eerola m, hoppu k. A randomized trial of rizatriptan in migraine attacks in children. *Neurology*. 2006; 67: 1135-40.
17. Richer l, billinghurst l, linsdell ma, russell k, vandermeer b, crumley et, et al. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. *Cochrane database syst rev*. 2016 apr 19;4:cd005220. Doi: 10.1002/14651858.cd005220.pub2.
18. Piazza f, chiappedi m, maffioletti e, galli f, balottin u. Medication overuse headache in school-aged children: more common than expected?. *Headache: the journal of head and face pain*. 2012; 52: 1506–10.
19. Sheridan d, sun b, o'brien p, hansen m. Intravenous sodium valproate for acute pediatric headache. *J emerg med*. 2015; 49: 541-5.









**Figura 23.** Esquema de actuación en la cefalea de Urgencias del niño.

TA (tensión arterial), FC (frecuencia cardíaca), TC (tomografía computarizada), RM (resonancia magnética), URG (urgente), PL (punción lumbar), LCR (líquido cefalorraquídeo), PC (perímetro cefálico), HTIC (hipertensión intracraneal).



# NEUMONÍA



*AUTORES: Esther Orts Martínez (Pediatra)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

## **Introducción**

La neumonía adquirida en la comunidad (nac) es una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta a pacientes no hospitalizados y que se caracteriza por la aparición de fiebre y/o síntomas respiratorios, junto con la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax.

La neumonía adquirida en la comunidad (nac) constituye la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que provoca 1,2 millones de fallecimientos anuales en niños menores de 5 años, lo que supone el 18% de todas las muertes a esta edad, ocurriendo el 99% en países con pocos recursos<sup>1</sup>. En países desarrollados, como los de Norteamérica, Europa, Oceanía y en Japón, se estima que suceden hasta 2,6 millones de casos anuales de nac en niños menores de 5 años, causando 1,5 millones de hospitalizaciones y, aproximadamente, 3.000 muertes por esta causa<sup>2</sup>, cifra superior a los fallecimientos por meningitis.

## **Epidemiología**

Los principales agentes etiológicos son los virus y *s. Pneumoniae*. Los primeros afectan, sobre todo, a niños menores de 4-5 años y el segundo a niños de cualquier edad. Sin embargo, en los últimos 10-15 años se ha venido observando una tendencia creciente, superior a la descrita previamente, en la incidencia de neumonías complicadas, tanto con derrame pleural como de formas necrosantes. Esta tendencia se une a un ligero desplazamiento de la edad de aparición de estas formas complicadas. Previamente, era más frecuente en menores de 2-3 años, pero en los últimos años predominan en niños entre los 2 y 5 años. También se ha observado un ligero ascenso de casos provocados por *staphylococcus aureus* (*s. Aureus*), en ocasiones algunos por cepas productoras de ciertos factores de virulencia que les confiere una mayor gravedad.

## **Datos de sensibilidad de los principales bacterias causantes de nac en nuestro medio (datos procedentes del estudio sauce-4)**

La nac se clasifica clásicamente en tres grandes síndromes: nac típica o bacteriana, atípica (producida por virus o bacterias atípicas) y no clasificable (casos que no cumplen criterios que permitan incluirlos en ninguno de los 2 primeros grupos). En muchas ocasiones es difícil diferenciar claramente los tipos de nac, por lo que se han establecido algoritmos diagnósticos basados en la suma de criterios clínicos, analíticos y radiológicos que faciliten la orientación diagnóstica.

| Bacteria                                                                            | Tipo de antibióticos | Porcentaje de cepas sensibles                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> , en infecciones fuera del sistema nervioso central | Betalactámicos       | Amoxicilina (a altas dosis): 98,8%                 |
|                                                                                     |                      | Ampicilina: 93,4%                                  |
|                                                                                     |                      | Penicilina parenteral: 99,8%                       |
|                                                                                     |                      | Cefotaxima: 99,6%                                  |
|                                                                                     |                      | Cefuroxima oral: 94,5%                             |
|                                                                                     |                      | Cefuroxima parenteral: 99,3%                       |
| <i>Haemophilus influenzae</i>                                                       | Macrólidos           | Eritromicina, claritromicina, azitromicina: 75-79% |
|                                                                                     | Quinolonas           | Levofloxacino: 97,7%                               |
|                                                                                     | Betalactámicos       | Amoxicilina, ampicilina, penicilina: 85%           |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>                                                       | Macrólidos           | 100%                                               |
|                                                                                     | Betalactámicos       | 100%                                               |
|                                                                                     | Macrólidos           | Eritromicina, claritromicina, azitromicina: 65%    |

## Diagnóstico diferencial entre la neumonía típica y la atípica

1. Fiebre  $> 39^{\circ}\text{C}$  de aparición brusca
2. Dolor pleural (torácico o epigástrico)
3. Auscultación focal (crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico)
4. Leucocitosis  $\geq 12.000/\text{mm}^3$  con neutrofilia  $\geq 6.000/\text{mm}^3$
5. Rx de tórax de consolidación

NAC típica:  $\geq 3$  criterios; NAC atípica: 0 criterios; NAC indeterminada: 1-2 criterios.

## Diagnostico

### Clínica (comentada anteriormente)

**Analítica:** la leucocitosis o la elevación de reactantes de fase aguda son datos que no siempre indican una etiología bacteriana, ya que pueden observarse en infecciones respiratorias víricas, tan solo si existe desviación a la izquierda nos plantearemos la etiología bacteriana. La determinación de procalcitonina ofrece mayor especificidad que la proteína c reactiva para el diagnóstico diferencial entre nac bacteriana o vírica.

**Estudios por imagen:** no existen características radiológicas que nos permitan diferenciar con total seguridad los 2 grandes tipos de nac(1). La presencia de una condensación lobar en la radiografía de tórax parece ser un indicador razonablemente específico de infección bacteriana(1), al igual que lo es la presencia de un derrame pleural(4). Sin embargo su ausencia no descarta la infección bacteriana. Los infiltrados intersticiales difusos se asocian frecuentemente a infecciones víricas.

## Tratamiento antibiótico

Tratamiento antibiótico ambulatorio del niño con NAC que no precisa hospitalización

| NAC típica (con etiología neumocócica sospechada o confirmada)                                                              |                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombre                                                                                                                      | Posología                                                     | Duración habitual |
| Amoxicilina por vía oral                                                                                                    | 80-90 mg/kg/día, repartido en 3 dosis (cada 8 h) <sup>a</sup> | 7 días            |
| NAC atípica con etiología confirmada o con alta sospecha de <i>Mycoplasma</i> o <i>Chlamydia</i> . Macrólidos más empleados |                                                               |                   |
| Nombre                                                                                                                      | Posología                                                     | Duración          |
| Azitromicina por vía oral                                                                                                   | 10 mg/kg cada 24 h (dosis máxima: 500 mg/día) <sup>b</sup>    | 3 días            |
| Clarithromicina por vía oral                                                                                                | 15 mg/kg/día, cada 12 h (dosis máxima: 1 gramo/día)           | 7 días            |

a La dosis máxima recomendada en niños es de 2 g cada 8 h (6 g al día), según ficha técnica.

b En EE. UU. se utiliza la misma dosis total, pero distribuida a lo largo de 5 días (primer día 10 mg/kg; 5 mg/kg/24 h entre los días 2 y 5), porque es la posología aprobada por la FDA, pero no aporta ninguna ventaja sobre la pauta de 3 días aprobada por la Agencia Europea del medicamento (EMA).

## Tratamiento del paciente con criterios de hospitalización(ver anexo)

Tratamiento hospitalario: ampicilina i.v. 200 mg/kg/día en 3-4 dosis 2-4 días (> 24 h apirexia), seguida de amoxicilina oral a 80 mg/kg/día en 3 dosis de forma ambulatoria hasta completar 7-10 días

Si el niño no está vacunado frente a *H. influenzae*:

Tratamiento ambulatorio: amoxicilina-clavulánico oral 80 mg/kg/día, 7-10 días

Tratamiento hospitalario: amoxicilina-clavulánico i.v. 200 mg/kg/día

Alternativa: cefotaxima 200 mg/kg/día i.v.

Neumonía con derrame pleural

- Cefotaxima i.v. 200 mg/kg/día en 3 dosis

Neumonía abscesificada (necrotizante)

- Cefotaxima 200 mg/kg/día i.v. en 3 dosis + clindamicina i.v. 40 mg/kg/día en 3-4 dosis
- Alternativa: meropenem i.v. 60-80 mg/kg/día en 3 dosis

## Tratamiento adyuvante de soporte

El niño con nac, además de la terapia antibiótica, puede precisar tratamiento de soporte, siendo menor en el paciente que no precisa ingreso hospitalario. los niños con neumonía suelen tener dolor asociado (pleurítico, abdominal, cefalea) y molestias o dolor debido a la inflamación de las vías aéreas superiores (otalgia, odinofagia). Se recomienda analgesia para su alivio, especialmente en caso de dolor pleurítico, pues interfiere con la tos y la respiración<sup>11,12</sup>. Se puede utilizar paracetamol (15mg/kg/6h; hasta un máximo de 75mg/kg/día) o ibuprofeno (5-10mg/kg/6-8h). La fiebre debe ser controlada con estos mismos agentes, puesto que aumenta el consumo de oxígeno. No hay suficientes estudios que apoyen que los mucolíticos y los antitusígenos sean beneficiosos, y de forma teórica se recomienda que se eviten las medicaciones con codeína o con antihistamínicos en los niños pequeños<sup>13</sup>.

El trabajo respiratorio y la fiebre aumentan los requerimientos de líquidos. El modo ideal de aportarlos es por vía oral, en pequeñas cantidades y de forma frecuente. si no es posible la vía oral se realizará por vía parenteral

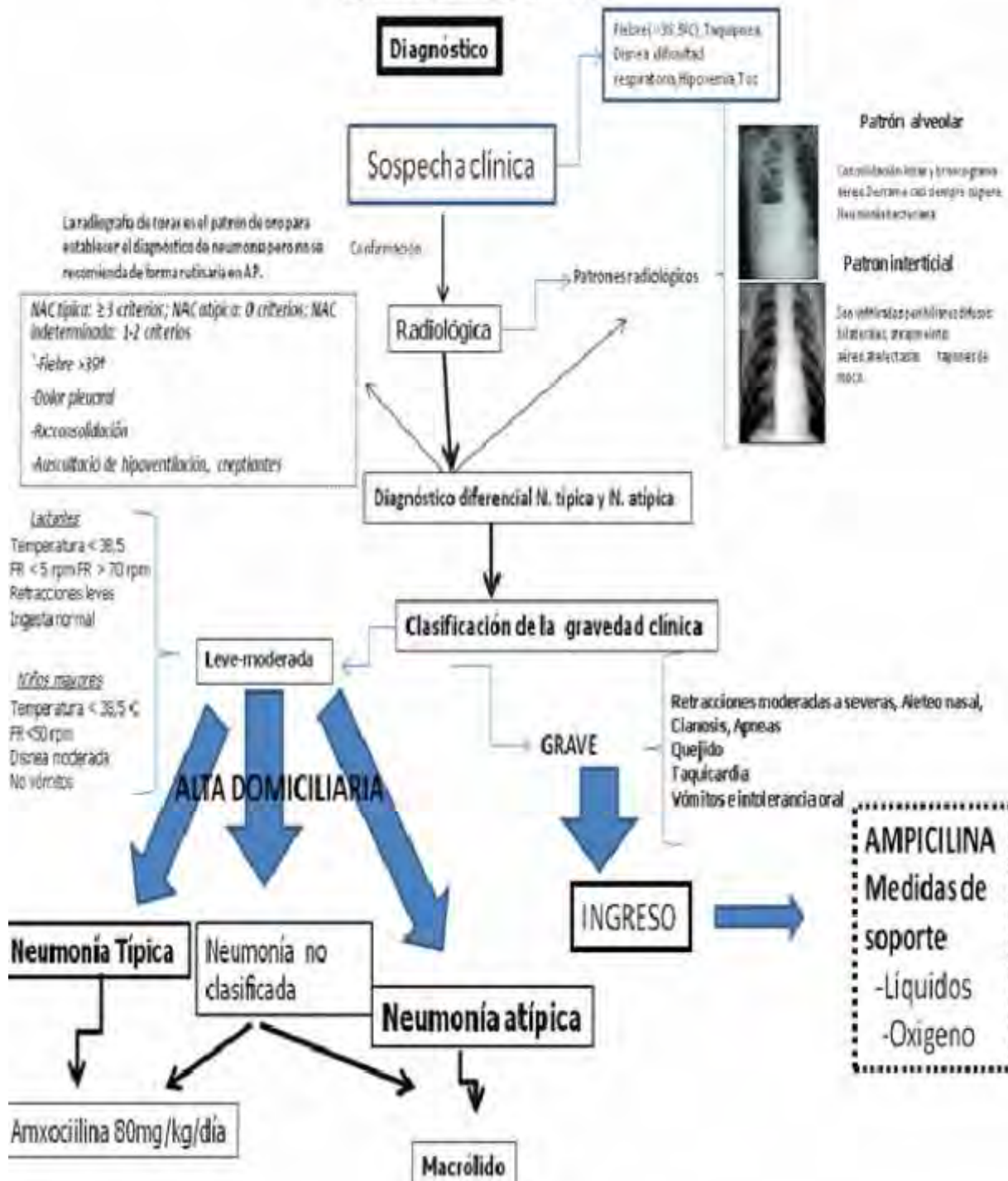
## **Bibliografía**

Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría. 6º edición.

Neumonía adquirida en la comunidad. Protocolos de la asociación española de pediatría.

Neumonía adquirida en la comunidad: tratamiento ambulatorio y prevención. anales de pediatría 2015.

# MANEJO DE LA NEUMONÍA COMUNITARIA



## DIFICULTAD RESPIRATORIA

### Crisis de broncoespasmo en pediatría

#### Definición:

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizada por crisis de tos, dificultad respiratoria y sibilancias, usualmente reversibles, pero a veces graves y ocasionalmente fatales. Es la enfermedad crónica con mayor prevalencia en la edad pediátrica, con elevada morbilidad.

#### Diagnóstico y diagnósticos diferenciales:

La historia clínica y la exploración física generalmente son suficientes para llegar al diagnóstico, a pesar de que los síntomas más comunes (tos, sibilancias, tiraje y disnea) no son patognomónicos. Es importante preguntar por historia previa de episodios recurrentes, frecuentemente provocados por factores exógenos (alergenos, irritantes, ejercicio o infecciones víricas). El diagnóstico diferencial se plantea principalmente en el primer episodio y con más frecuencia en los menores de 2 años. Los cuadros que con más frecuencia pueden presentar similitudes con una crisis asmática son: bronquiolitis, laringitis, neumonía, cuerpo extraño bronquial, episodios de hiperventilación (bien primarios, como cuadros psicógenos, o secundarios a trastornos metabólicos, como la cetoacidosis diabética).

#### Valoración de la gravedad de la crisis

Uno de los objetivos fundamentales en el manejo de una crisis asmática en un servicio de urgencias es intentar definir qué paciente debe ser hospitalizado.

#### Score clínico

#### Escala de Wood Downes

| Puntos | Sibilancias              | Tiraje        | Frecuencia respiratoria<br>A | Frecuencia cardíaca | Ventilación         | Cianosis |
|--------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 0      | No                       | No            | <30                          | <120                | Buena y simétrica   | No       |
| 1      | Fina de espiración       | Subcostal     | 31-45                        | >120                | Regular y simétrica | Si       |
| 2      | Toca inspiración         | + intercostal | 46-60                        |                     | Muy disminuida      |          |
| 3      | Inspiración y espiración | + abtco nasal |                              |                     | Tórax silente       |          |

## Tratamiento

El objetivo es conseguir una broncodilatación y una oxigenación adecuadas, disminuyendo al máximo el número de recaídas. Los tres pilares fundamentales son el oxígeno, los broncodilatadores y los corticoides sistémicos.

### Oxígeno:

Las crisis moderada-graves suelen cursar con alteraciones de la relación ventilación / perfusión e hipoventilación alveolar. Mantener una buena oxigenación mejora la eficacia de la terapia broncodilatadora y aporta alivio al enfermo. Se administrará en aquellas crisis que cursen con  $SO_2 < 93\%$  tras la administración de broncodilatadores, o en aquellas moderadas-severas si no es posible determinar la  $SO_2$ .

### $\beta$ -2 adrenérgicos de corta duración:

Son los broncodilatadores de elección en las crisis asmáticas agudas. Se pueden administrar de forma nebulizada o inhalada.

Nebulizada: Un gas comprimido (aire u  $O_2$ ), actúa sobre la medicación situada en un reservorio, generando partículas aerosolizadas que son dispersadas continuamente. Estas partículas son inhaladas por el paciente, en general, a través de una mascarilla facial. En Urgencias se recomienda nebulizar con oxígeno y con flujos altos (6-8 L/min.), para conseguir partículas suficientemente pequeñas para alcanzar el árbol bronquial. Limitaciones. Menor eficacia en lactantes pequeños. Se tarda en nebulizar 10-20 minutos.

Inhalador presurizado (MDI) con cámara: Dispositivo que contiene la medicación y propelentes presurizados. Para facilitar la inhalación del fármaco se utilizan las cámaras espaciadoras de volumen adecuado a la edad del paciente, que reducen la velocidad de las partículas y su tamaño y permiten su inhalación sin que se tenga que coordinar la inspiración con la liberación del fármaco. La dosis que se administra se debe fraccionar en tandas de 1-2 puffs o pulsaciones cada vez. Precisa una adecuada técnica de utilización.

### Glucocorticoides

El papel de los corticoides sistémicos en el tratamiento de las crisis asmáticas es básico. Han mostrado su beneficio, debido a su acción antiinflamatoria, en la reducción de hospitalización y recaídas, sobre todo cuando se usan precozmente. Indicados en crisis moderadas y graves, en leves con respuesta incompleta a  $\beta$ -2 adrenérgicos, y en aquellos pacientes que los hayan precisado en crisis previas. Actualmente se considera la vía oral como de elección, con inicio de sus efectos a partir de las 2 horas de su administración. La dosis recomendada es de un bolo inicial de 1-2 mg/kg/día de prednisona (máximo 60 mg) o equivalente, manteniendo esa misma dosis diariamente, repartida en 1-2 tomas, durante 5-7 días.

### Bromuro de Ipratropio

Está claramente demostrada su eficacia broncodilatadora cuando se administra en urgencias asociado a los  $\beta$ -2 agonistas de acción corta en las crisis moderadas-severas, sobre todo a dosis altas y repetidas. La administración precoz en dichas crisis de 2- 3 dosis repetidas de este fármaco (250



µg/dosis), conjuntamente con los fármacos β-2, aumenta el efecto broncodilatador de ellos, manteniéndolo durante más tiempo, y reduciendo así el riesgo de hospitalización

### **Sulfato de Magnesio**

Interfiere en la contracción del músculo liso bronquial mediada por calcio, produciendo mejoría en la función pulmonar en las primeras horas tras su administración.

### **CONSIDERACIONES GENERALES FINALES**

En el tratamiento de la crisis en urgencias hay que adaptar las dosis de los fármacos y los intervalos de administración con relación a la gravedad de la crisis y a la respuesta al tratamiento. Rx de tórax: no es necesario practicarla de forma rutinaria ante una crisis de asma, aunque se trate de un primer episodio. Las indicaciones para practicar esta exploración son la sospecha de aire extrapulmonar (neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo), la existencia de fiebre elevada o cuando la crisis evoluciona de forma tórpida a pesar de un tratamiento adecuado. Gases sanguíneos: raramente producen información adicional y no está indicado su uso rutinario. Antibióticos: la mayoría de estos episodios son debidos a infecciones virales, por lo que la administración de antibióticos debe ser excepcional. Mucolíticos y antihistamínicos: no tienen papel terapéutico en la crisis de asma.

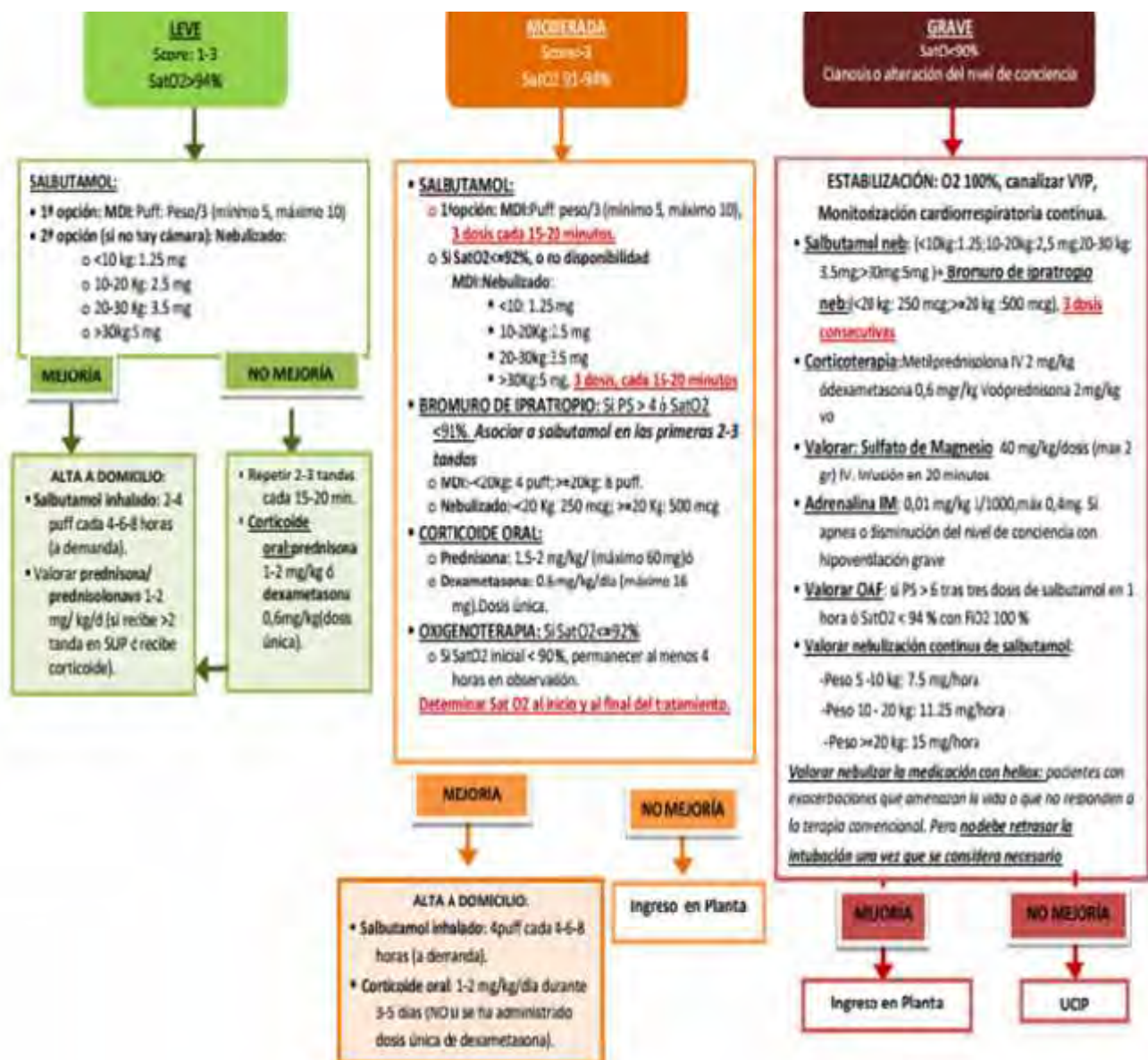
### **Bibliografía**

*Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Urgencias Pediátricas SEUP-AEP*

*Tratamiento del asma. Crisis aguda. Pediatría integral.*

*Manual diagnóstico y terapéutico en pediatría. 6ª edición.*

*Tratamiento de la crisis asmática en pediatría. Anales de pediatría.*



## Bronquiolitis aguda

### Introducción:

La bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores más frecuente en niños menores de un año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. En 1993, McConnochie estableció unos criterios clínicos para definir la bronquiolitis: Primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses. Disnea espiratoria. Existencia de pródromos catarrales. Habitualmente está causada por virus y se caracteriza por inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales de los bronquios más pequeños, junto con hipersecreción de moco.

### Etiología y epidemiología

El virus respiratorio sincitial (VRS) es el virus detectado con más frecuencia en los niños con bronquiolitis, seguido por rinovirus, bocavirus (HBoV), adenovirus, metapneumovirus (hMPV).

### Fisiopatología

Las lesiones anatómicas producidas por el virus son necrosis y edema del epitelio bronquial, con destrucción de células ciliadas, aumento de detritos celulares y aumento de la producción de moco, con formación de tapones, dando lugar al estrechamiento de la vía aérea, mediada en parte por la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico. Todo ello da como resultado la obstrucción de la pequeña vía aérea. Estas lesiones conducen a la formación de atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación en otras.

### Clínica

Tras un breve periodo de incubación, el cuadro clínico se inicia con síntomas de vías respiratorias altas como rinorrea, estornudos y tos, con o sin fiebre, habitualmente no muy elevada. En un periodo de 1 a 4 días, la tos se hace más persistente, apareciendo irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea, disnea espiratoria, auscultación con sibilancias y/o crepitantes y dificultad respiratoria. La tos es el síntoma predominante. Suele ser seca, en accesos, paroxística, pero no suele cursar con el “gallo” inspiratorio típico de la tosferina, con la que es necesario hacer el diagnóstico diferencial. La dificultad respiratoria de intensidad creciente alcanza su máxima expresividad en 24-48 horas. La apnea puede ser el síntoma más llamativo en los pacientes menores de un mes.

### Score de Wood-Downes modificado

|                          | 0                                        | 1                                              | 2                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SatO <sub>2</sub>        | SatO <sub>2</sub> > 95% en aire ambiente | 95% > SatO <sub>2</sub> > 92% en aire ambiente | SatO <sub>2</sub> < 92% en aire ambiente             |
| Frecuencia respiratoria  | < 50 rpm                                 | 50-60 rpm                                      | > 60 rpm                                             |
| Sibilancias espiratorias | Leves                                    | Toda la espiración                             | Inspiratorias y espiratorias<br>Audibles sin fonendo |
| Musculatura accesoria    | Ninguna<br>Intercostal leve              | Intercostal moderada y<br>suprasternal         | Intensa<br>Bamboleo, alateo                          |

Afectación leve: 0 a 3 puntos. Afectación moderada: 4-5 puntos. Afectación grave: 6 o más puntos.

Además, los siguientes datos clínicos son indicadores de gravedad:

- El rechazo del alimento o intolerancia digestiva.
- La presencia de letargia.

- La historia de apnea.
- La taquipnea para su edad.
- El aleteo nasal, el tiraje grave, la presencia de quejido y la cianosis.

### **Pruebas complementarias:**

#### **Pulsioximetría transcutánea (SatO2):**

Se debe utilizar en la valoración inicial de todos los pacientes y en el control de los cambios clínicos en los niños con compromiso respiratorio. No está justificada su monitorización rutinaria continua.

#### **Gasometría capilar**

No se recomienda realizar de forma rutinaria una gasometría en los niños con bronquiolitis. Habría que considerarla en la valoración de los pacientes con dificultad respiratoria grave, que puedan estar iniciando fallo respiratorio, ya que en estos casos es necesario conocer la pCO<sub>2</sub> y el pH. Obligada en pacientes con SatO<sub>2</sub> < 90% con FiO<sub>2</sub> > 40%.

#### **Radiografía de tórax**

La radiografía de tórax en la bronquiolitis leve suele ser normal o mostrar signos de atrapamiento aéreo, atelectasias laminares, segmentarias e incluso lobares en las formas más evolucionadas. Sin embargo, no existe una adecuada correlación entre los hallazgos radiológicos y la gravedad de la enfermedad, por lo que no se recomienda su uso de forma rutinaria. Únicamente estaría indicada en los niños con afectación grave, mala evolución o si existen dudas diagnósticas. Es importante tener en cuenta que la consolidación radiológica no implica necesariamente sobreinfección bacteriana.

#### **Hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina y/o hemocultivo**

No se recomienda realizar analítica sanguínea en el paciente con una bronquiolitis aguda típica, ya que sus resultados son inespecíficos y no modifican la actitud terapéutica. La determinación de proteína C reactiva (PCR) y/o de procalcitonina podría ser de utilidad en los pacientes con bronquiolitis aguda y fiebre elevada, en los que se sospeche una infección bacteriana potencialmente grave.

#### **Test virológicos:**

Solo debería solicitarse su determinación en los pacientes que requieren ingreso hospitalario.

#### **Tratamiento:**

El tratamiento de la bronquiolitis se basa fundamentalmente en medidas de apoyo o de soporte, no siendo necesario el uso de fármacos de forma rutinaria. La mayoría de los casos son leves, por lo que pueden ser tratados en el propio domicilio y controlados en Atención Primaria. Sin embargo, algunos niños pueden progresar hacia formas más graves, requiriendo valoración e ingreso hospitalario.

## **Tratamiento de soporte:**

### **Desobstrucción nasal**

Permite asegurar la permeabilidad de la vía aérea superior y mantener la ventilación. La reducción de las secreciones puede contribuir a disminuir el riesgo de algunas complicaciones como la otitis.

### **Nutrición**

e

### **hidratación**

En los casos leves se ha de intentar la ingesta oral de forma fraccionada, reservándose para las formas graves la vía parenteral o enteral por sonda nasogástrica. Cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 60 rpm y se asocia a congestión nasal importante, el riesgo de aspiración es real, por lo que la alimentación por vía oral puede no ser segura. La administración intravenosa de líquidos se plantea en los casos graves en los que no es posible conseguir una adecuada hidratación por otros medios. La cantidad de líquidos a administrar será la correspondiente a las necesidades basales más las pérdidas previas y en curso (considerando como tales la fiebre y la polipnea), pero con cierta restricción hídrica por el riesgo de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Se recomiendan los líquidos isotónicos frente a los hipotónicos.

### **Oxigenoterapia**

La corrección de la hipoxia es el principal objetivo del tratamiento. Para ello hay que aportar oxígeno mediante gafas nasales o mascarillas faciales, con el fin de disminuir el trabajo respiratorio y mantener saturaciones de oxígeno adecuadas. En general se recomienda instaurar la oxigenoterapia cuando la SatO<sub>2</sub> es < 92%

## **Tratamiento farmacológico**

### **Broncodilatadores**

Son los fármacos más prescritos. En relación a los  $\beta_2$ -agonistas (**salbutamol**), algunos estudios han mostrado cierto efecto beneficioso cuando se valora como medida principal del efecto la mejoría clínica a través de una escala clínica. Su uso no afecta a la resolución del proceso, no modificando la tasa de ingresos ni los días de hospitalización. En caso de que se considere oportuna la utilización de un broncodilatador, se recomienda realizar una prueba terapéutica y solo continuar con el tratamiento si existe respuesta clínica.

### **Adrenalina nebulizada**

Se ha utilizado también como broncodilatador. Comparada con placebo, algunos estudios han observado una cierta mejoría clínica (escala de síntomas). Sin embargo no hay datos suficientes que apoyen el uso rutinario de adrenalina en pacientes hospitalizados ni ambulatorios, salvo en casos graves como medicación de rescate.

### **Suero salino hipertónico (SSH)**

Su utilización en los pacientes ingresados en centros con estancias superiores a tres días, en los que puede reducir un día la duración del ingreso.

Otros tratamientos como: antibióticos, glucocorticoides, antitusígenos ect no se han demostrado su utilidad

## Criterios para el manejo domiciliario, en el hospital y en UCI

| Criterios de tratamiento domiciliario y de alta hospitalaria (todos los siguientes) | Criterios de hospitalización (alguno de los siguientes)                                                                                                                                                                               | Criterios de ingreso en UCI (alguno de los siguientes)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausencia de tiraje intercostal                                                      | Mal estado general                                                                                                                                                                                                                    | Score Downes-Fernés $\geq 7$                               |
| Score Downes-Fernés $\leq 3$                                                        | Necesidad de O <sub>2</sub> (SatO <sub>2</sub> $< 91\%$ )<br>Eduad $< 4-6$ semanas                                                                                                                                                    | SatO <sub>2</sub> $< 91\%$ con FIO <sub>2</sub> $\geq 0,4$ |
| FE $< 60$                                                                           | FE $> 70$                                                                                                                                                                                                                             | Cianosis con FIO <sub>2</sub> $\geq 0,4$                   |
| SatO <sub>2</sub> $> 92\%$ con aire ambiente                                        | Score Downes-Fernés $> 4$                                                                                                                                                                                                             | Alteración nivel de conciencia                             |
| No apneas en las últimas 48 h                                                       | Pausas de apnea o cianosis                                                                                                                                                                                                            | Apneas que precisen estímulo                               |
| Correcta alimentación e hidratación                                                 | pCO <sub>2</sub> $> 50$                                                                                                                                                                                                               | pH $< 7,10$ o pCO <sub>2</sub> $> 60$                      |
| Medio sociocultural favorable                                                       | Deshidratación                                                                                                                                                                                                                        | Empenamiento rápido                                        |
| Accesibilidad al pediatra                                                           | Dificultad para la alimentación                                                                                                                                                                                                       | SDRA, bronquiolitis obstruente                             |
|                                                                                     | Neumotórax, neumotmediastino<br>Presencia de comorbilidades: cardiopatía hemodinámicamente significativa, hipertensión pulmonar, enfermedades neuromusculares, neuropatía dependiente de oxígeno e inmunodeficiencia<br>Riesgo social |                                                            |

FIO<sub>2</sub>: fracción inspiratoria de oxígeno en el aire inspirado; FE: frecuencia respiratoria; pCO<sub>2</sub>: presión parcial de CO<sub>2</sub>; SatO<sub>2</sub>: saturación de oxígeno;  
 SDRAs: síndrome de dificultad respiratoria aguda.

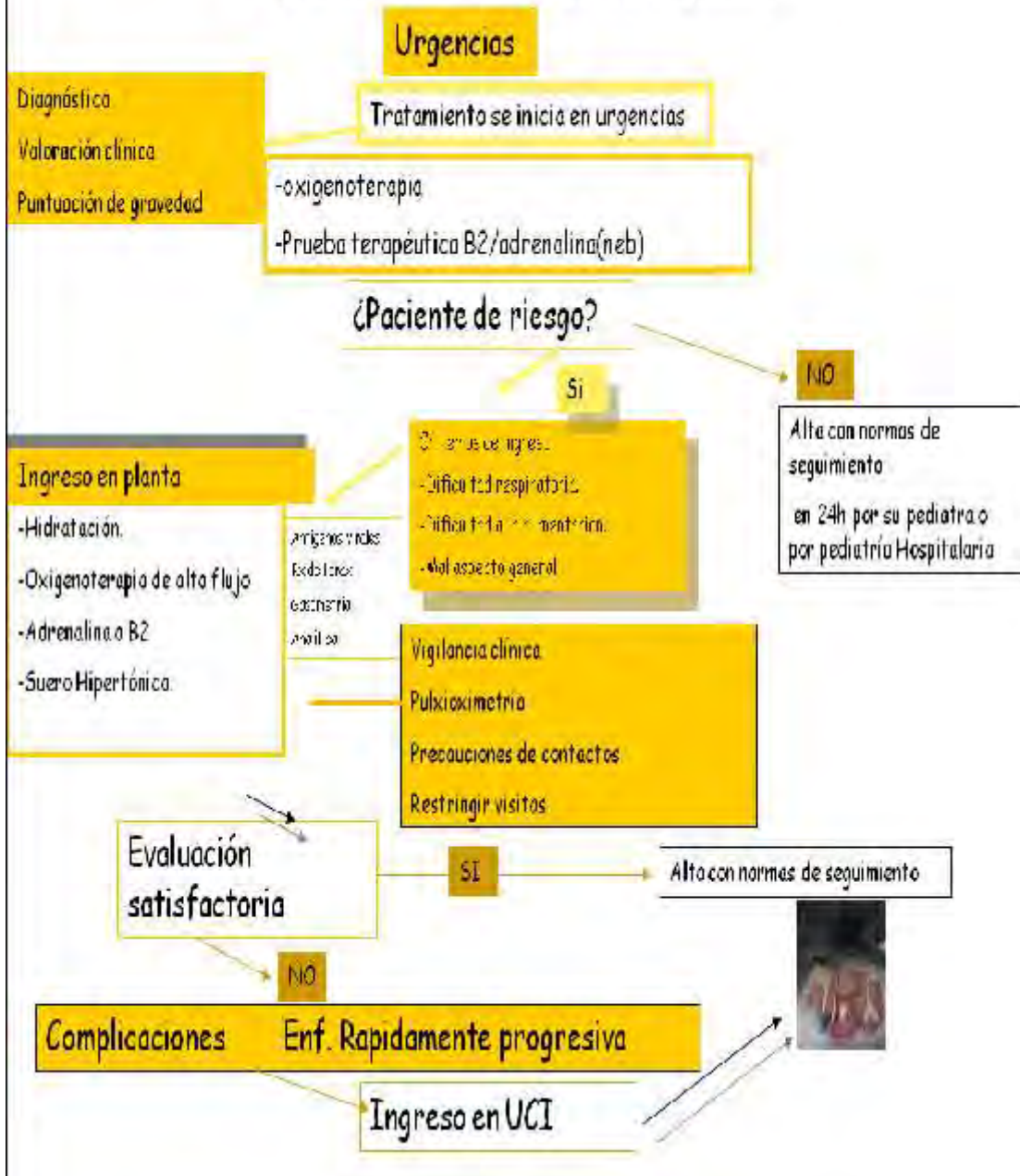
## Bibliografía

Bronquiolitis aguda viral. Protoc diagn ter pediatri. 2017;1:85-102. García García ML, Korta Murua J, Callejón Callejón

Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría. 6º edición.



# Algoritmo de tratamiento de la bronquiolitis



## Laringitis Aguda

### Definición

El termino laringitis puede ser encontrado en la literatura como CRUP, aringotraqueitis o laringitis subglotica. Todos ellos describen un cuadro caracterizado por afonía, tos perruna, estridor, y dificultad respiratoria. Existen dos entidades, responsables del síndrome: la laringotraqueitis aguda viral (LAV) y el CRUP espasmódico. Se considera que la LAV es la infección obstructiva de la vía superior más común en la infancia. Afecta principalmente a niños entre los 6 meses y los 6 años.

### Etiología

Las laringitis Agudas son producidas exclusivamente por agentes virales. El agente etiológico mas frecuente es el Virus Parainfluenza tipo 1 y 2; así como influenza A y B, virus sincitial respiratorio (VSR), adenovirus y enterovirus.

### Fisiopatología

Se produce un edema de la mucosa y submucosa de la porción subglotica de la vía aérea que ya de por sí es una zona mas estrecha en el niño; asociado a un aumento de la cantidad y viscosidad de las secreciones, provocando una disminución de la luz traqueal.

### Clínica

Clínicamente se manifiesta como disfonía y tos ronca, con posterior establecimiento de signos de dificultad respiratoria de forma rápida en el CRUP o lenta en la LAV. Esta patología puede ser precedida de un pródromos gripal y fiebre en las primeras 24 – 72 horas. Normalmente se presenta con la triada típica del CRUP (tos perruna, afonía y estridor de predominio inspiratorio); por lo general como un cuadro leve, aunque causando alarma al paciente y a su familia.

Una característica de esta enfermedad es su evolución fluctuante Un niño puede mejorar o empeorar el cuadro clínico en 1 hora. El cuadro clínico del CRUP puede durar 2 o 3 días, aunque la tos puede persistir por un periodo mayor. La valoración de la gravedad del cuadro respiratorio, se puede hacer utilizando la clasificación de Taussig. De 0 a 6 puntos se considera de carácter leve, de 7 a 8 puntos de carácter moderado, > 9 de carácter grave. Aunque una puntuación de 3 en cualquiera de los 5 parámetros lo clasifica automáticamente como grave.

### Escala de taussig

| Parámetro            | 0      | 1    | 2          | 3     |
|----------------------|--------|------|------------|-------|
| Retraimiento         | Normal | Leve | Intermedio | Grave |
| Retroacción          | Normal | Leve | Intermedio | Grave |
| Asimetría de la base | Normal | Leve | Intermedio | Grave |
| Estridor             | Normal | Leve | Intermedio | Grave |
| Respiración          | Normal | Leve | Intermedio | Grave |

### Diagnóstico:

El diagnóstico es clínico, y a la exploración se deben buscar signos clínicos de dificultad respiratoria.



### Diagnóstico diferencial:

Epiglotitis aguda, traqueitis bacterianas, absceso retrofaringeo, aspiración del cuerpo extraño.

### Tratamiento:

**Glucocorticoides:** su efecto antiinflamatorio hace que disminuya el edema de la mucosa laríngea y por lo tanto se produce mejoría del cuadro, disminuye el tiempo de estancia en urgencias, disminuyen las visitas a urgencias y el uso de adrenalina:

1. **Dexametasona:** Inicio de acción en 1-3 horas, duración del efecto 24 horas. **0.3-0.6 mg/kg (máximo 16 mg).**

Puede ser oral, intravenosa o intramuscular, preferiblemente la vía oral. Preparación oral de dexametasona 1mg/ml.

Preparación intravenosa 4 mg/ml. Es el fármaco de ELECCIÓN.

2. **Budesonida:** Inicio de acción en 30-60 minutos, duración del efecto 4-6 horas. **2 mg(2ml) nebulizada.** Se puede usar como alternativa a la dexametasona intravenosa o intramuscular, en niños con vómitos o con distrés severo.

3. **Prednisolona:** 2mg/kg/día durante 3 días. Utilizado para pauta corta de corticoides.

4. **Prednisona:** no ha sido evaluado su uso en ensayos clínicos, las dosis comparadas con la dexametasona son:

4mg/kg de prednisona corresponden a 0.6mg/kg de dexametasona. La concentración de la solución oral de prednisona es 1mg/ml.

5. **Betametasona:** 0.4 mg/kg

**Adrenalina nebulizada:** Por su efecto alfa-adrenérgico produce vasoconstricción por lo que reduce el edema.

1. **Adrenalina:** 0.5 ml/kg/dosis (máximo 5 ml) nebulizada. Puede repetirse la dosis cada 15-20 minutos. Presentación en Adrenalina 1/1000, que corresponde 1 ml= 1 mg. Diluir L-adrenalina en 3-5 ml de suero fisiológico nebulizado con Oxígeno a 5 lpm. Los efectos de la adrenalina nebulizada no suelen persistir más de 2 horas, después puede haber un efecto rebote con reaparición de los síntomas, por lo que tienen que permanecer en el hospital un mínimo de 4 horas tras la administración del fármaco Necesaria la MONITORIZACIÓN.

**Oxigenoterapia:** se debe administrar cuando hay hipoxemia, SatO<sub>2</sub><92%.

**HELIOX:** es una mezcla de helio/oxígeno (70/30 ó 80/20). Disminuye el trabajo respiratorio en croup moderado-grave. Si hay HIPOXEMIA poner fuente extra de oxígeno

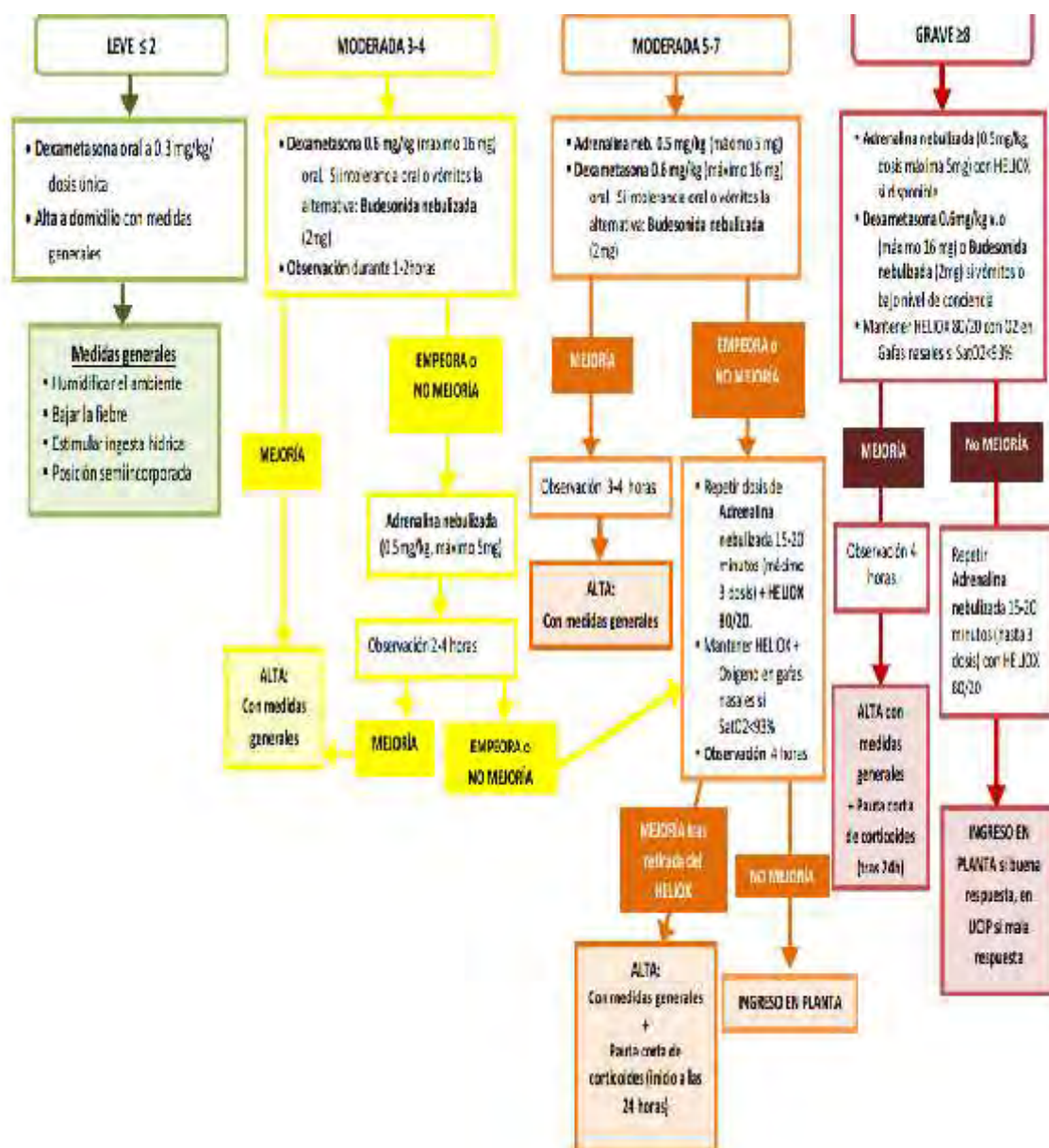
### **Bibliografía**

Laringitis Protocolo Urgencias FSH . Hospital Sant la Seu del Urgell.

Laringitis aguda. Anales de pediatría 2003.

Laringitis aguda. Revisión y protocolo de urgencias.Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.[Bol Pediatr Arag Rioj Sor, 2016; 46: 99]

### ***Protocolo de actuación en Laringitis/croup aguda***



# CETOACIDOSIS DIABÉTICA

### Introducción

La cetoacidosis diabética (cad) es una complicación aguda de la diabetes que se produce a consecuencia de la manifestación extrema del déficit absoluto o relativo de insulina.

Supone la complicación más grave de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (dm1) con mortalidad estimada en 1/1000 casos de cad y puede ser la forma de presentación de la enfermedad de hasta el 40% de los nuevos casos.

Este déficit va a generar, por un lado hiperglucemia y glucosuria, con poliuria y deshidratación hipertónica debido a la diuresis osmótica y, por otro lado, aumento del metabolismo lipídico y cetogénesis como fuente de energía alternativa a la glucosa.

Clínicamente suele presentarse con la clínica cardinal de poliuria, polidipsia y polifagia, pudiendo asociar anorexia, pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal, nicturia, enuresis y astenia entre otros. A la exploración física se debe valorar el grado de deshidratación, signos de acidosis (taquipnea, respiración de kussmaul, aliento cetósico) o de gravedad (inestabilidad hemodinámica, disminución del nivel de consciencia o focalidad neurológica).

La cetoacidosis diabética se define por la presencia de todos los siguientes criterios analíticos:

- Glucosa > 200 mg/dl
- Ph < 7.30 y/o bicarbonato <15 meq/l
- Cetosis: cetonemia elevada (>3 mmol/l) y/o cetonuria >++

En función de la acidosis metabólica a su llegada a urgencias se puede clasificar en:

- Cad leve: ph 7.2-7.3; bicarbonato 10-15 mmol/l; eb <-15
- Cad moderada: ph 7.1-7.2; bicarbonato 5-10 mmol/l; eb -15 a -25
- Cad grave: ph <7.1, bicarbonato <5 mmol/l; eb >-25

Pacientes con ph <7 y/o bicarbonato <5 mmol/l, con inestabilidad hemodinámica, respiratoria o complicaciones neurológicas deberán de precisar cuidado intensivo en uci.

**Manejo inicial:** al ingreso si fuera posible anotar peso y talla.

Monitorización continua: fc, ecg, fr, sato2 y de forma intermitente el nivel de consciencia (glasgow), temperatura y ta.

Canalizar dos vías venosas periféricas de grueso calibre.

Monitorización de diuresis espontánea.

Análítica al ingreso: incluyendo hemograma (suele existir leucocitosis), bioquímica con iones, fósforo, magnesio y función renal, pcr, osmolaridad y gasometría. *Si se trata de un debut diabético se debe extraer bioquímica extra para estudio de anticuerpos antes del inicio del tratamiento.*

Cetonemia capilar (medición directa del hidroxibutirato) o en su defecto cetonuria (medición diferida de acetoacetato y cetonas).

### **Tratamiento:**

Los objetivos principales del tratamiento consisten en restaurar el volumen circulante, corregir el desequilibrio electrolítico, corregir la cetosis e hiperglucemia y por último prevenir la aparición de complicaciones derivadas del tratamiento

La primera fase de tratamiento comprende las 6-12 primeras horas y tiene como objetivo la rehidratación del paciente y el descenso progresivo de la glucemia.

#### **Rehidratación:**

Normalmente se estima una pérdida de entre 30 a 100 ml / kg debido a la depleción de volumen por diuresis osmótica, pérdidas gastrointestinales y pérdidas insensibles por la hiperventilación.

A) paciente en shock: bolo inicial de 10-20 ml / k de suero salino al 0.9% en 20-30 minutos.

*En pediatría **únicamente** si  $ph < 6.9$  o  $hco_3 < 5$  unido a inestabilidad hemodinámica o hiperpotasemia grave se valorará la administración de  $hco_3$  1/6m a dosis de 1-2 meq/kg en una hora.*

B) paciente sin shock o shock resuelto:

Se debe calcular la cantidad de líquidos a infundir en las primeras 24 horas:

Necesidades basales (holliday segar) + 50% de la deshidratación – líquido ya infundido.

Las necesidades basales en pediatría se calculan según la fórmula de holliday segar, según la cual por los primeros 1-10 kgs de peso se debe multiplicar cada kg por 100 cc, por los segundos 1-10 kgs se multiplica por 50 cc cada kg y finalmente a partir de los 20 kgs se debe multiplicar cada kilogramo por 20 cc y sumar el conjunto de multiplicaciones.

El grado de deshidratación siempre se estimará de entre 5-10% según se considere leve o grave, siendo mayor que los signos clínicos que pudiera presentar y se aplicará la fórmula:

$$\text{Grado de deshidratación} \times \text{peso} \times 10.$$

La rehidratación no debe superar 2 veces las necesidades basales, ni los 12 ml/k/hora, aunque las últimas guías recomiendan no restringir la administración de fluidos si los hallazgos clínicos o de laboratorio sugieren la necesidad de aumentar el volumen.

*Ejemplo: escolar de 7 años, 25 kilos, deshidratación moderada (estimada 7%):*

*Necesidades basales según fórmula de holliday segar:  $100 \times 10$  primeros kgs +  $50 \times 10$  segundos +  $20 \times 5$  restantes = 1600 cc*

*Deshidratación:  $25 \times 7 \times 10 = 1750$  cc de deshidratación, a pasar en 48 horas.*

*875cc a pasar en primeras 24 horas*

*Se suman ambas:  $1600 + 875 = 2475$ cc a reponer en primeras 24 horas (ritmo 103 cc/h)*

El tipo de líquido a infundir será variable en función de la respuesta al tratamiento:

Si glucemias superiores a 250-300 mg/dl: suero salino al 0.9%

Si glucemias inferiores 250-300 mg/dl: se debe añadir dextrosa a las soluciones o utilizar sueros con glucosa (hasta concentración de 12.5% que permite una vía periférica).

Se puede ir añadiendo dextrosa a la fluidoterapia sabiendo que 1 cc de glucosmón r50 = 0.5 gr de glucosa. *Ejemplo: si queremos conseguir una concentración de dextrosa del 12.5% se debe añadir 25 cc de glucosmón r50 a 500 ml de suero glucosado al 10%*

Una vez comenzada la rehidratación será conveniente avisar al pediatra para continuar conjuntamente los siguientes pasos del tratamiento.

## 2) corrección de desequilibrios electrolíticos.

### 2.1) sodio:

Existe déficit de na total que se estima de entre 5 a 13 meq / kg. Se debe estimar el na corregido según la siguiente fórmula, para corregir la hiponatremia dilucional secundaria a la hiperglucemia:

$\text{Na corregido} = \text{na actual (meq/l)} + 1.6 \times \text{glucemia (mg/dl)} - 100 / 100$

Teniendo en cuenta que del clna al 20% 1 ml contiene 3.4 meq/l de na y 3.4 meq/l de cl, una reposición a 70 meq/l se obtendría añadiendo 11 ml de clna al 20% en 500 ml de suero.

Si la hiponatremia corregida es grave ( $< 130$  meq/l) o se corrige con dificultad se debe aumentar aportes de sodio hasta 100 –115 meq/l (15-17 ml de cloruro sódico 20% en 500 ml de suero glucosado) y se debe vigilar estrechamente el riesgo de edema cerebral.

### 2.2) potasio:

Se estima normalmente un déficit de entre 3 a 6 meq / kg, que será mayor durante la terapia con insulina y fluídos por lo que su reposición es esencial.

Es importante descartar hiperkaliemia ( $> 5.5$ – $6$  meq/l) cuando se deberá de normalizar antes de administrar k y garantizar que exista diuresis establecida para comenzar con la reposición:

Si k entre 3,5 a 5,5 meq/l: añadir 40 meq/l al momento de iniciar la insulina, *en 500 ml de sg (se añaden 5 ml de clk 2m y 5 ml de fosfato dipotásico 1m).*

Si k: 2,5 a 3,5 meq/l: añadir de 40 a 60 meq/l: se debe comenzar inmediatamente y antes de la administración de la insulina intravenosa. Se debe monitorizar ekg. *En 500 ml de sg se añaden 7,5 ml de clk 2m y 7,5 ml de fosfato dipotásico 1m.*

Si  $k < 2,5$  meq/l: requiere manejo en uci

La reposición de k se debe hacer como una mezcla de fosfato potásico y cloruro o acetato potásico (no únicamente con cloruro potásico que puede desencadenar una acidosis metabólica hiperclorémica y utilizando fosfato corregimos el déficit de fósforo que suele existir).

### 3) descenso de la hiperglucemia:

La perfusión de insulina regular (actrapid® o humulina regular®) se debe retrasar 60-90 minutos tras iniciar la reposición de líquidos y debe comenzarse en función de la edad del paciente:

En pacientes lactantes y preescolares o si diabético conocido ya insulinizado se comienza a dosis de 0.05-0.07 u/kg/hora. En escolares y adolescentes el comienzo sería a dosis de 0.1 u/kg/hora.

*Preparación de la infusión: se diluyen 50 unidades de insulina regular en 50 ml de ssf (0.45 o 0.9%), así que sería 1 ml de la infusión proporcionaría 1 unidad de insulina. Otra opción sería diluir 100 ml de ssf tantas unidades de insulina regular como kilogramos pese el niño para conseguir de esta manera:  $10 \text{ ml} / \text{h} = 0.1 \text{ u/kg/h}$ .*

*La solución debe de estar lo más concentrada posible y para minimizar la unión de la insulina al catéter se recomienda previamente purgar el sistema y se debe cambiar la mezcla cada 6 horas.*

Regla de oro: no se debe disminuir la glucemia a un ritmo superior a 100 mg/dl/hora, por lo que en las primeras horas puede ser suficiente la rehidratación para conseguir dicho descenso. Un descenso mayor se relaciona con riesgo de desarrollar edema cerebral.

Por otro lado, no se debe disminuir la dosis de insulina intravenosa por debajo de 0.05 u/kg/d mientras persista en acidosis o cetosis, por lo que para conseguir un descenso más paulatino se recomienda incrementar el aporte de glucosa añadiéndola a la sueroterapia.

Si tras 1-2 horas de infusión la glucemia ha bajado menos de un 10 % se puede realizar aumentos progresivos hasta 0,15-0,2 ui/kg/h.

Habrà que tener en cuenta que en lactantes y preescolares puede ser necesario calcular las necesidades de líquidos teniendo en cuenta los que pasan en la infusión de insulina.

La perfusión de insulina se debe mantener por lo menos las primeras 12-18 horas hasta que se corrija el anion gap, que la cetonemia desaparezca o la cetonuria sea mínima y que exista una buena tolerancia oral por parte del paciente. En ese caso y con un lapso de 15 minutos después de administrar la insulina rápida subcutánea se podrá retirar y comenzar tolerancia.

### **Monitorización del tratamiento.**

Cada hora: signos vitales (fc, fr, temperatura, ecg), entradas de líquidos iv y por boca, diuresis, glucemia capilar y valoración neurológica (gcs).

Cada 1-2 horas: cetonemia y gasometría (hasta ph > 7,1) e ionograma: una vez corregidas se solicitará cada 4-6 horas hasta normalización.

Glucosuria y cetonuria en cada micción.

Se debe vigilar estrechamente los signos premonitorios de edema cerebral (disminución del nivel de conciencia, cefalea intensa, trastornos de las frecuencias respiratoria y cardiaca y alteraciones



pupilares) que ocurrirá con mayor riesgo cuanto mayor sea el grado de acidosis, hipocapnia, deshidratación y menor edad.

Una vez corregida la acidosis, la cetosis y se pueda establecer la tolerancia oral comenzará la fase final del tratamiento en planta de hospitalización de pediatría, donde se le pautará la dieta con las calorías apropiadas para la edad del paciente, se comenzará con la pauta de insulina subcutánea y la educación diabetológica.

### **Cetoacidosis leve en pacientes con diabetes tipo 1.**

Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ya conocida que presenten cetoacidosis leve pueden ser manejados en el servicio de urgencias con rehidratación de fluidos intravenosos y la administración de insulina vía subcutánea.

Se deberá vigilar que se corrija la acidosis, se garantice la administración de la pauta de insulina que le corresponda y que la tolerancia oral sea buena para poder valorar en este caso su alta a domicilio.

### **Bibliografía**

1. Menéndez suso jj, gonzález casado i. Cetoacidosis diabética. Manual de diagnóstico y terapéutica en endocrinología pediátrica del hospital la paz de madrid. 2018.
2. wolfsdorf ji, glaser n, agus m, et al. Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state: a consensus statement from the international society for pediatric and adolescent diabetes. *Pediatr diabetes* 2018.
3. wolfsdorf ji, allgrove j, craig me, et al. Ispad clinical practice consensus guidelines 2014. Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. *Pediatr diabetes* 2014; 15 suppl 20:154.
4. Cetoacidosis e hiperglucemia. Libro consenso de la sociedad española de endocrinología pediátrica. Bel i cosmos j., lópez siguero jp, ros perez p. 2018.
5. Tratamiento de la cetoacidosis diabética. Pauta de actuación. Grupo de trabajo de diabetes. Sociedad española de endocrinología pediátrica. 2007.

# INFECCIÓN URINARIA

*AUTORES: María Inguanzo Ortiz (Pediatra)*

*REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)*

*Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

### Definiciones

- La infección del tracto urinario (ITU) es una bacteriuria significativa en un paciente con clínica de ITU.
- La Bacteriuria significativa: depende del método de recogida de orina:
  - o Chorro miccional medio: > 100.000 UFC/ml de una bacteria uropatógena.
  - o Sondaje vesical: > 10.000-50.000 UFC/ml de una bacteria uropatógena.
  - o Punción vesical: > 1 UFC/ml de una bacteria uropatógena.

### Clasificación

- ITU febril, alta o pielonefritis: ITU que afecta a las vías urinarias altas (uréter, pelvis, cálices y parénquima renal).
- ITU afebril, baja o cistitis: ITU que afecta a las vías urinarias bajas (uretra, vejiga).
- ITU recurrente: cualquiera de los siguientes supuestos:
  - o 2 ó más episodios de ITU febril.
  - o 1 episodio de ITU febril + 1 ó más episodios de ITU afebril.
  - o 3 ó más episodios de ITU afebril.
- ITU atípica:
  - o ITU que se presenta como enfermedad grave, sepsis, shock séptico, etc.
  - o Oligoanuria, insuficiencia renal aguda.
  - o Masa abdominal palpable.
  - o Falta de respuesta tras 48 horas de tratamiento antibiótico adecuado.
  - o ITU por germen distinto a E. Coli.

### Clínica ITU febril

- Niños mayores de 2 años: fiebre > 38,5°C +/- dolor en fosa renal (puño percusión dolorosa) +/- clínica miccional (disuria, polaquiuria, urgencia miccional, incontinencia, hematuria macroscópica).
- Lactantes varones de 1 año: fiebre > 38,5°C **sin** foco.
- Lactantes mujeres de 2 años: fiebre > 38,5°C **sin** foco.

Importante: En presencia de foco en un lactante o niño con fiebre no está indicada la realización sistemática de pruebas (sistemático de orina y urocultivo) para descartar infección urinaria.

### **Clínica ITU afebril**

- Niños mayores de 2 años: disuria, polaquiuria, urgencia miccional, incontinencia, hematuria macroscópica.
- Niños menores de 2 años: la clínica es muy inespecífica a esta edad (vómitos, rechazo de las tomas, irritabilidad, etc).

### **Diagnóstico**

- El diagnóstico definitivo de ITU se establece mediante urocultivo positivo (recogido por técnica estéril) en un paciente con clínica compatible (diferenciar de la bacteriuria asintomática).
- La sospecha de ITU se establece en un paciente con clínica compatible y sistemático de orina patológico. La ausencia de clínica no justifica la realización de un sistemático de orina.
- Ante una sospecha clínica de ITU se realizarán sistemático de orina y urocultivo.
- Métodos de recogida de orina:
  - o Niños mayores de 2 años: chorro miccional medio tras lavado de la zona perineal con agua y jabón (no usar antisépticos).
  - o Niños menores de 2 años:
    - Bolsa perineal: colocarla tras lavado perineal con agua y jabón. Ha de ser cambiada cada 20 minutos. No es una método estéril de recogida de orina y su resultado sólo sirve si es normal.
    - Sondaje vesical: técnica estéril validada en pediatría para recogida de orina.
    - Punción vesical: gold estandar en pediatría para recogida de orina en pacientes no continentes.
- Interpretación sistemático de orina:
  - o Normal: leucocitos y nitritos negativos.
  - o Patológico: leucocituria y/o nitrituria<sup>1</sup>.
- Ante toda sospecha de ITU (clínica compatible + sistemático de orina patológico) se solicitará urocultivo recogido por método estéril.
- Analítica: no está indicada la realización sistemática de analítica sanguínea ni de hemocultivo en las sospechas de ITU excepto en lactantes menores de 3 meses de edad o en aquellos pacientes con criterios de ingreso.

**Algoritmo Diagnóstico:** ver algoritmo.

---

<sup>1</sup> Nitrituria: detecta bacterias que reducen los nitratos a nitritos. Tiene elevada especificidad (98%) pero baja sensibilidad (50%). Precisa para su correcta interpretación que la orina permanezca 4 horas en la vejiga. Los siguientes microorganismos no reducen nitratos a nitritos: *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococo*, *Staphylococos* y otras bacterias gram positivas.

## Manejo:

- Criterios de ingreso:
  - o Edad menor de 2-3 meses.
  - o Sepsis, sepsis grave o shock séptico.
  - o Enfermedad nefrourológica significativa (Reflujo vesicouretral grado IV en mayores de 2 años o III bilateral en lactantes, uropatía obstructiva, hidronefrosis, displasia renal, riñón único, vejiga neurógena, litiasis renal, presencia de catéteres o sonda urinaria permanente, insuficiencia renal crónica, trasplante renal, disminución significativa de la masa renal funcionante).
  - o Inmunodeficiencia.
  - o Alteración hidroelectrolítica y/o de la función renal.
  - o Ausencia de garantía de cumplimiento terapéutico y/o seguimiento ambulatorio.
  - o Ausencia de respuesta tras 48 horas de tratamiento adecuado.
- Criterios de observación en Urgencias:
  - o Afectación leve del estado general.
  - o Intolerancia a la vía oral.
- Antibioterapia empírica:
  - o Vía de administración: la vía oral es la vía de elección en los pacientes con ITU sin uropatía obstructiva y en ausencia de síntomas de infección grave. Las indicaciones de antibioterapia endovenosa son las mismas que las de ingreso hospitalario.
  - o ITU febril:
    - Elección:
      - ) Intravenoso: gentamicina 5 mg/kg/día (monodosis diaria); si menor de 3 meses de edad asociar ampicilina endovenosa 100 mg/kg/día (cada 6 horas).
        - o Si fallo renal, sepsis, aspecto grave, deshidratación: cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona 50 mg/kg/día o cefotaxima 100-150 mg/kg/día).
        - o Si existe riesgo de bacterias productoras de BLEE: amikacina 20 mg/kg/día (cada 24 horas).
      - ) Oral: cefixima 8 mg/kg/día (cada 12 o 24 horas).
        - o En caso de desabastecimiento de cefixima: ceftibuteno 9 mg/kg/día (cada 24 horas).
      - ) Se recomienda cambiar de vía intravenosa a vía oral (guiado por antibiograma) tras cumplirse lo siguiente:
        - o 24-48 horas afebril.
        - o Adecuada tolerancia oral.

- o Buena evolución clínica.
    - Alternativa: cefuroxima 15-30 mg/kg/día (cada 12 horas).
- o ITU afebril:
  - Elección: fosfomicina 100 mg/kg/día (cada 8 horas), nitrofurantoína 5-7 mg/kg/día (cada 6 horas), cotrimoxazol<sup>2</sup> 8-12 mg/kg/día de trimetoprim (cada 12 horas).
  - Alternativa: cefuroxima 15-30 mg/kg/día (cada 12 horas).
- Duración del tratamiento:
  - o ITU febril: 7-14 días. No existen evidencias significativas entre 7, 10 y 14 días. Las guías de la AAP y la NICE recomiendan 10 días de tratamiento.
  - o ITU afebril: 3-5 días.
- Indicciones ecografía abdominal urgente:
  - o Enfermedad grave, sepsis.
  - o Insuficiencia renal aguda.
  - o Oligoanuria.
  - o Masa abdominal palpable.
  - o No respuesta tras 48 horas de tratamiento adecuado.
- Interconsulta urgente Pediatría:
  - o Edad menor de 6 meses.
  - o Criterios de ingreso.
  - o Gravedad.
- Derivación a consultas externas de pediatría:
  - o Edad < 6 meses.
  - o ITU febril en varones mayores de 2 años.
  - o ITU recurrente.
  - o ITU atípica.
  - o Los que hayan consultado nuevamente a las 48 horas de tratamiento (adecuado) por persistencia de fiebre ó mala evolución.
  - o Los que presenten anomalías o alteraciones en la ecografía.
- Al alta de Urgencias:
  - o Remitir a su pediatra para control clínico en 48 horas.

---

<sup>2</sup> Reportada resistencia de E. Coli a cotrimoxazol >30% en el área de salud de Lanzarote en 2017. Unidad de Microbiología, Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Dr. José Molina Orosa.

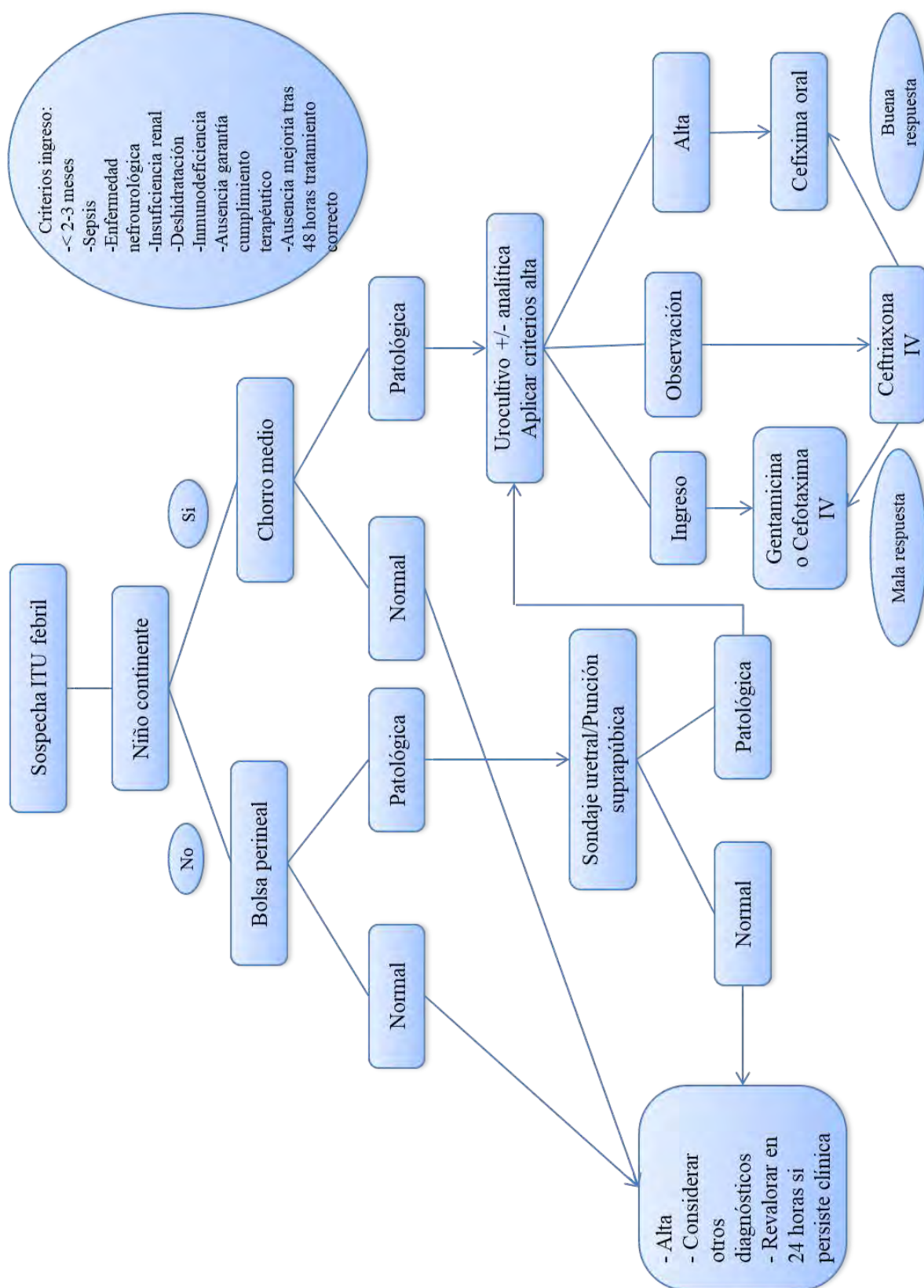
- o Control en consultas externas de pediatría en 1 mes si indicado.
- o Hoja informativa a los padres.
- o Informar a los padres que si persiste la fiebre elevada más de 48 horas tras inicio de antibioterapia, empeora el estado general o no tolera antibiótico oral han de acudir de nuevo a Urgencias para revaloración.

### **Guías de práctica clínica recomendadas**

- Urinary tract infection in under 16s: diagnosis and management. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline. NICE 2018.
- Urinary tract infection: Clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. American Academy of Pediatrics 2011 (reaffirmation 2016).

### **Bibliografía**

1. Nader Shaikh MD, Alejandro Hoberman, MD. Acute management, imaging and prognosis of urinary tract infections in infants and children older than one month. Uptodate. Review May 2018.
2. Nader Shaikh MD, Alejandro Hoberman. Clinical features and diagnosis of urinary tract infection in infants and children older than one month. Uptodate. Review May 2018.
3. Nader Shaikh MD, Alejandro Hoberman. Epidemiology and risk factors for urinary tract infections in children. Uptodate. Review May 2018
4. AAP subcommittee on urinary tract infection, steering committee on quality improvement and management. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011;128:595.
5. AAP subcommittee on urinary tract infection. Reaffirmation of AAP clinical guideline: the diagnosis and management of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children 2-24 months of age.
6. Grupo de trabajo de la Guía de práctica clínica sobre infección del tracto urinario en la población pediátrica. Guía de práctica clínica sobre infección del tracto urinario en la población pediátrica. Plan de calidad para el sistema nacional de salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto Aragonés de ciencias de la Salud; 2011. Guías de práctica clínica en el SNS: I+CS No 2009/01.







## CAPÍTULO XXII PSIQUIATRÍA

- Agitación psicomotriz
- Conducta suicida



# AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

*AUTORES: Sandra Villanueva Alcohol (Psiquiatra)  
Cristina Valverde Hernández (Psiquiatra)  
Yanelys Del Carmen García Carmenante (Médico de Urgencias)*

### Introducción

La **agitación psicomotriz** es un síndrome caracterizado por aumento significativo de la actividad motora acompañado generalmente por alteración de la esfera emocional (ansiedad severa, miedo, pánico, colera, euforia, etc.).

Puede ser un síntoma y/o un signo de una gran variedad de trastornos, tanto psiquiátricos como somáticos. La correcta evaluación clínica es fundamental. El tratamiento varía en función de la etiología.

Es necesario distinguir agitación de agresividad o violencia. La agitación puede incluir ambas, pero la mayoría de las conductas violentas se presentan en individuos no definibles como pacientes mentales u orgánicos. En los pacientes con enfermedad psiquiátrica, el riesgo de presentar una conducta violenta se incrementa significativamente por el consumo abusivo de sustancias tóxicas.

### Etiología

Su etiología obedece a tres grupos de causas fundamentales, que, por sus posibles repercusiones vitales, hay que descartar siempre en el siguiente orden: delirium, trastornos psicóticos no asociados a delirium y otros trastornos (crisis de angustia, trastorno de personalidad y agitación situacional y reactiva).

Debemos hacer un diagnóstico de presunción basado en el origen de la agitación teniendo en cuenta la historia clínica (recogida de antecedentes previos y una correcta exploración física y psicopatológica). En el servicio de urgencias, es importante contactar con el personal del traslado, acompañantes o familiares antes de la realización de la entrevista al paciente. Como pauta general debe considerarse un origen psiquiátrico no cuando las pruebas complementarias sean normales, sino cuando presente psicopatología propia y diagnósticos positivos y no por exclusión de organicidad.

**1.- Etiología orgánica:** alteraciones endocrinas, infecciosas, neurológicas, degenerativas, tóxicas... pueden producir cuadros de agitación psicomotriz y se pueden manifestar como un *síndrome confusional agudo o delirium*.

El **delirium** es un síndrome caracterizado por una alteración del nivel de conciencia, casi siempre fluctuante y debido a una disfunción cerebral global, resultantes de enfermedad médica, intoxicación o abstinencia a tóxicos. Estos pacientes pueden presentar estados de agitación, pero también estados letárgicos o de escasa respuesta a estímulos, lo que hace más complicado su reconocimiento.

**2.- Etiología psiquiátrica:** Habitualmente el paciente tiene antecedentes psiquiátricos previos y presenta clínica característica de alguna patología psiquiátrica, usualmente en el contexto de descompensaciones psicopatológicas de cuadros psicóticos, mamiformes, trastornos de personalidad,

excitación catatónica, cuadros disociativos, etc.

**3.- Etiología mixta:** Se combina enfermedad psiquiátrica con orgánica, generalmente como consecuencia de intoxicaciones etílicas y/o por otros tóxicos.

Tanto los pacientes afectos de demencia como de retraso mental son frecuente que presenten episodios de agitación psicomotriz como respuesta a un malestar subjetivo como dolor, fiebre, estreñimiento o cualquier otro síntoma que le genere molestias.

### Diagnóstico diferencial grosero entre agitación orgánica y agitación psiquiátrica.

|                           | Agitación orgánica/delirium                                                                                                | Agitación psiquiátrica                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de conciencia       | Fluctuante, <b>alteración de conciencia</b> (obnubilación sobre todo nocturna)                                             | Conciencia clara                                                                                                |
| Comportamiento            | Inquieto, actitud exigente, vocífera, demanda ayuda, se arranca vía/sonda                                                  | Puede existir hostilidad o agresividad verbal hacia acompañantes o interlocutor                                 |
| Habla (“forma”)           | Discurso incoherente*                                                                                                      | Tono elevado, seborreico, disgregado**, fuga de ideas...                                                        |
| Humor                     | Fluctuante, lábil                                                                                                          | Disforia o euforia                                                                                              |
| Contenido del pensamiento | Confusión mental, alucinaciones visuales, delirio + actividad ocupacional, ideación delirante (especialmente de perjuicio) | Alucinaciones auditivas, ideación delirante de perjuicio en EQZ o trastornos delirantes o metaloide en la manía |
| Estado cognitivo          | <b>Desorientación tempero-espacial</b><br>amnesia completa del episodio                                                    | Orientación tempero-espacial generalmente no afectada                                                           |
| Otros datos               | Taquicardia, taquipnea, fiebre, localización neurológica.                                                                  | Antecedentes psiquiátricos, incluidos ingresos previos                                                          |

\*Incoherente: lenguaje ininteligible, las palabras empleadas son incoherentes desde el punto de vista lingüístico, el paciente transmite sin posibilidad de control, selección ni jerarquización, imágenes internas que fluyen desordenadamente, no puede entenderse lo que el paciente quiere decir.

\*\*Disgregado: Las palabras son comprensibles desde el punto de vista lingüístico, pero, se emplean de forma desordenada, el discurso pierde su lógica por un error de estructura, de sintaxis, se pierde la idea central determinativa, apareciendo ideas secundarias asociadas al tema principal.

### Manejo del paciente agitado

En general, la secuencia necesaria para el abordaje del paciente agitado es la siguiente: control de la conducta (abordaje verbal, contención física), evaluación del paciente (historia clínica, examen del

estado mental, examen físico y neurológico, pruebas de laboratorio y otras pruebas diagnósticas), y tras esto proceder al tratamiento farmacológico.

### ***Medidas generales de seguridad***

En presencia de objetos peligrosos o algún indicio de conducta violenta inminente, los miembros de seguridad o celadores deben intervenir primero para asegurar la seguridad del personal, paciente y familia.

- Mantener la presencia de personal de seguridad, informando al paciente de esta situación (efecto disuasorio).
- Situar al paciente en un entorno tranquilo, evitando estímulos visuales o auditivos y objetos que puedan suponer un peligro.
- Evitar el contacto cercano con el paciente (distancia de seguridad), no debiendo este ser abordado en zonas cerradas, pasadizos o esquinas, ni ubicarse entre el personal y la puerta de salida. Evitar el contacto visual prolongado.
- Si el paciente amenaza con dejar el hospital, hay que determinar si está capacitado para tomar esa decisión, pudiendo ser necesario el internamiento involuntario.

### ***Contención verbal***

Adoptar una actitud de tranquilidad y firmeza: tono bajo, escucha activa, preguntas cortas, no entrar en confrontación ni emplear amenazas, pero establecer límites ante comportamientos inadecuados. Dirigirse al paciente por su nombre, presentarse e indicar nuestra intención de ayudarlo. Ofrecer la posibilidad de beber, comer, así como de tomar algo de medicación.

### ***Contención mecánica (protocolo de contención mecánica)***<sup>[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99]</sup>

Se trata siempre de una medida excepcional y esencialmente clínica. Nunca su aplicación obedece a razones pedagógicas o disciplinarias. Se lleva a cabo una vez que la contención verbal ha fracasado y existe un claro riesgo de auto-heteroagresividad, manipulación de vías o fuga de un paciente ingresado involuntariamente.

- Informar de las razones que motivan su aplicación y de la función terapéutica de la misma.
- Requiere la acción rápida y coordinada de un equipo entrenado de 5 personas o 3 en el caso de niños de < 50 kg.
- Es una medida provisional. Se debe revisar periódicamente y es obligado garantizar la hidratación y la evacuación adecuada de las necesidades fisiológicas. Profilaxis con heparina si se prolongara más de 24 horas. Los pacientes intoxicados deben ser contenido de decúbito lateral izquierdo y ser observados para prevenir broncoaspiraciones.
- Dicha maniobra suele ser el paso previo a la contención con sedación farmacológica con benzodiacepinas, neurolépticos o una pauta combinada de ambos.
- La valoración de la indicación de la sujeción mecánica será realizada siempre por personal facultativo responsable del paciente (no es una competencia del psiquiatra). En caso de alto riesgo, se procederá según protocolo, asegurando la presencia del personal facultativo en cuanto sea posible. Se deberá especificar el tipo de sujeción y la duración de la misma.

### ***Contención farmacológica***

En general todo paciente que requiere contención mecánica es susceptible de tratamiento farmacológico (para acelerar la descontención y reducir la percepción negativa de la contención).

1. Aunque no siempre es posible, se debe tratar de anteponer el diagnóstico a cualquier tratamiento sintomático de la agitación psicomotriz.
2. El tratamiento del cuadro confusional agudo o delirium consiste en la identificación de su causa y la corrección de la misma.
3. En el tratamiento sintomático se usan dos tipos de fármacos: benzodiacepinas (BZD) y neurolépticos (NRL) típicos y atípicos, realizando siempre un balance riesgo-beneficio y utilizando como vía de administración, si resulta posible, la vía oral o sublingual. Para valorar la efectividad de la dosis inicial, se deben esperar 20-30 minutos antes de administrar una segunda dosis. Ante el uso de benzodiacepinas por vía parenteral se debe tener siempre a mano su antídoto, el flumazenilo.

- **Casos leves-moderados:**

Si no presenta síntomas psicóticos y se trata de un síndrome de abstinencia/intoxicación, se puede administrar benzodiacepinas de rápida absorción. Si presenta agitación de causa psiquiátrica, se recomienda el uso de neurolépticos.

Las dosis varían según las características del paciente. En los ancianos, se debe usar la mitad de las dosis de adultos. Se pueden combinar ambos tipos de fármacos. [L]  
[SEP]

- **Casos graves:**

**En casos de etiología orgánica**

Deben extremarse las precauciones por los riesgos que supone administrar a un paciente médicamente grave un depresor del sistema nervioso central.

-Se recomienda haloperidol por su buen perfil de eficacia y seguridad. Debido a la posibilidad de aparición de crisis convulsivas se evita su uso en *delirium tremens* o en cuadros de abstinencia a benzodiacepinas.

-Las benzodiacepinas se deben evitar, excepto en los casos de *delirium tremens*, abstinencia a benzodiacepinas u opiáceos, cuadros convulsivos e intoxicaciones por estimulantes.

**En casos de etiología psiquiátrica**

–Generalmente es necesaria la combinación de neurolépticos y benzodiacepinas. Se usa preferentemente la vía intramuscular (IM). Si no fuera suficiente se podría añadir un segundo neuroléptico de tipo sedante.

–Se pueden combinar los neurolépticos con biperideno 2 mg IM para disminuir el riesgo de síntomas extrapiramidales, aunque el uso de benzodiacepinas hace que este riesgo también disminuya.

**Fármacos más utilizados en el manejo de la agitación**

**ORAL:**

Lorazepam 1-5 mg cada 8 horas

Diazepam 10-20 mg cada 8 horas

Clorazepato dipotásico 15-50 mg cada 8 horas

Olanzapina 10-20 mg cada 8 horas

**INTRAMUSCULAR**

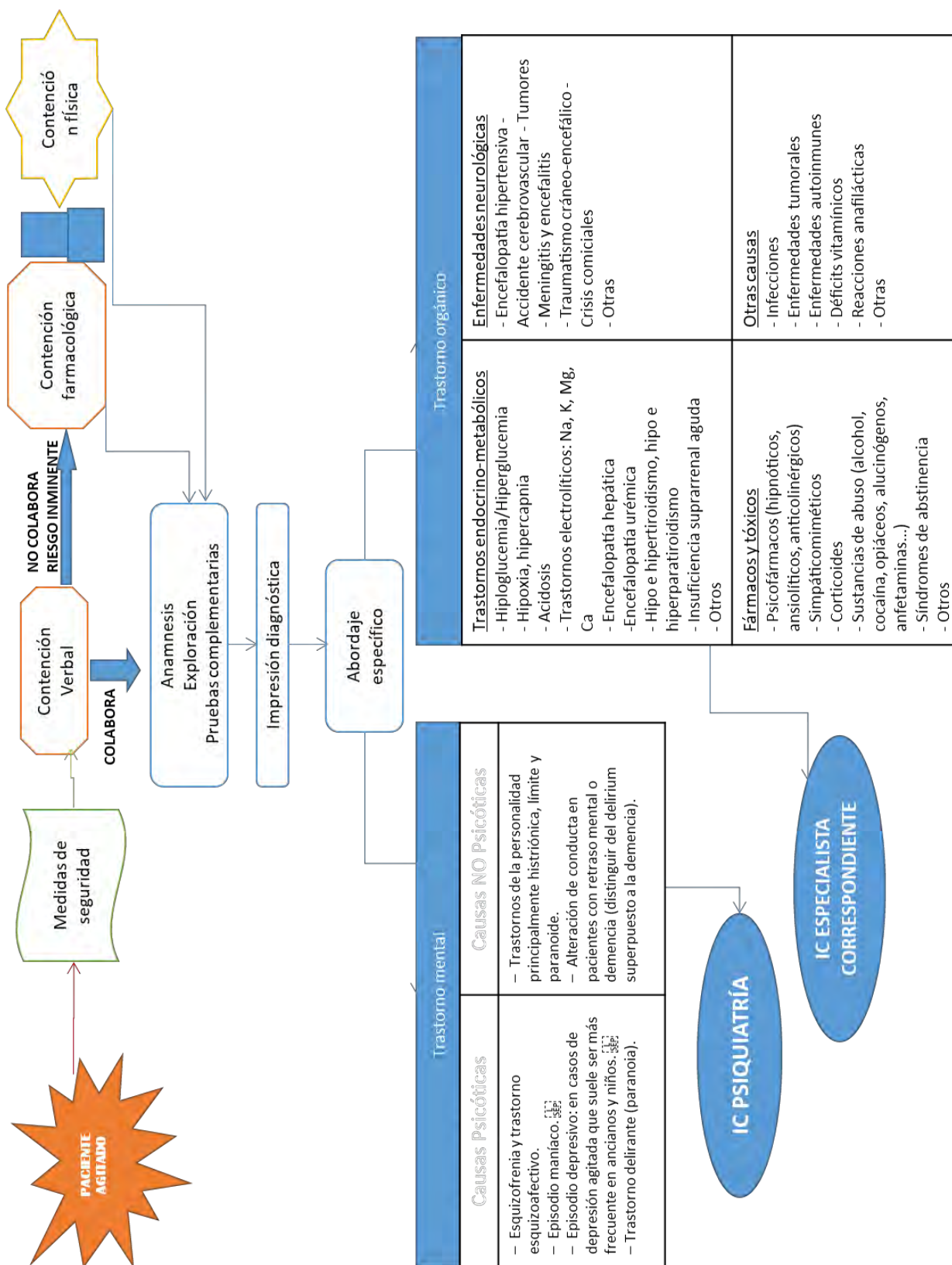
Haloperidol 5 mg IM repetible a los 30 minutos hasta 3-4 ampollas.



Diazepam 1 ampolla 10 mg IM cada 8 horas  
 Clorazepato dipotásico 1 ampolla 50 mg cada 8 horas  
 Sinogán 25-100 mg IM cada 8 horas, vigilar hipotensión  
 Olanzapina 10 mg IM, repetir a las 2 horas, usar con precaución con BZD

## BIBLIOGRAFÍA

- 
- |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Víctor Fernández Gallego, Eduardo Murcia Pérez, Juan Sinisterra Aquilino, Carmen Casal Angulo, María Carmen Gómez Estarlich. Manejo inicial del paciente agitado. Emergencias 2009; 21: 121-132</b></p> | <p>Durán Rosende B, Lafuente Acuña N, Bouzón Barreiri J.L. Síndrome de agitación psicomotriz. En: MJ Vázquez Lima y JR Casal Codesino. Guía de atención en urgencias. 4ª edición. Madrid: Ofelmaga s.l.; 2012. p353-355.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Chinchilla A, Correas J, Quintero F, Vega M. Manual de Urgencias Psiquiátricas. 2a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2010.</p> | <p>Miró O, Vázquez M. Agitación psicomotriz. En: Moya MS, Pinera P, Mariné M. Tratado de Medicina de Urgencias. Madrid: Ergon; 2011. p. 795-800.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Molina T, Jiménez L, Jiménez L, Montero FJ, Martínez M. Agitación psicomotriz. En: Jiménez L, Montero FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias. 4a ed. Barcelona: Elsevier; 2010. p. 409-14.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
-





## CONDUCTA SUICIDA

*AUTORES: Sandra Villanueva Alcohol (Psiquiatra)  
Juan San Martín McDonagh (Psiquiatra)  
Yanelys Del Carmen García Carmenante (Médico de Urgencias)*

### Introducción

En 1976, la organización mundial de la salud (OMS) definió el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”.

Constituye uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública mundial. Datos de la organización mundial de la salud ponen de manifiesto que más de un millón de personas se suicidan cada año, en todo el mundo, siendo la tercera causa de muerte en personas de edades comprendidas entre 15 y 44 años. Estas mismas fuentes estiman un incremento, en torno a 1.5 millones, para el año 2020.

**El suicidio es un fenómeno complejo de origen multifactorial**, que no se puede atribuir a una sola causa concreta, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Los trastornos mentales (especialmente la depresión uni-bipolar y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte.

Debe tomarse en serio toda amenaza de suicidio. El 80% de los suicidas lo comunican previamente a su entorno, y el 70% consulta al médico en los días previos.

### Factores de riesgo

1. Enfermedad mental: aproximadamente en el 90% de las conductas suicidas subyace un trastorno psiquiátrico siendo lo más frecuente la depresión (alrededor del 50%), el alcoholismo, la esquizofrenia y los trastornos de la personalidad.
2. Conducta suicida previa: en el 25-60% de los casos presentan tentativa previa.
3. Antecedentes familiares: aproximadamente el 5% de pacientes suicidas tienen antecedentes de un familiar muerto por suicidio.
4. Edad: en varones el riesgo aumenta con la edad, alcanzando máximos a los 75 años, aunque en los últimos años se constata un aumento de casos en mujeres de edad avanzada. También aumento de casos de suicidio juvenil.
5. Sexo: las mujeres realizan de tres a cuatro veces más tentativas; los hombres consuman el suicidio con una frecuencia superior.
6. Factores sociales: mayor riesgo en solteros, viudos, separados o divorciados, especialmente si viven solos y carecen de relaciones sociales significativas. Los métodos más violentos suelen ser más comunes en el medio rural y afectan principalmente a sujetos de edad avanzada. La pérdida de un ser querido o el fracaso de una relación en el último año incrementa el riesgo. La alteración de la estructura y las relaciones familiares en la infancia suele asociarse a la conducta suicida infantil y juvenil.

7. Factores ocupacionales: desempleados, jubilados y trabajadores no cualificados presentan un riesgo mayor.
8. Enfermedades físicas: en muestras de suicidio consumado la presencia de patología orgánica va de un 25 a un 70%. El riesgo aumenta con: dolor crónico, operación reciente, enfermedad crónica, enfermedad terminal. Es la comorbilidad con la depresión la que implica un riesgo de suicidio importante para pacientes orgánicos, sobretodo si se trata de procesos crónicos o incapacitantes
9. Estresores recientes: la experiencia reciente de acontecimientos vitales negativos que signifiquen una pérdida grave en el ámbito laboral/económico, familiar, interpersonal o de salud física supone un mayor riesgo de conducta suicida.
10. Acceso a medios letales: mayor riesgo (armas de fuego en el hogar o el medio laboral, por ejemplo).
11. Otros: la religión es protectora especialmente la católica y musulmana distribución geográfica (hemisferio norte mayor riesgo) , época del año (cambios de estación)...

### **Tipos de comportamientos autolíticos**

**Conducta suicida**: amplio espectro de situaciones, con desenlace fatal o no, incluyendo las amenazas, el gesto, la tentativa de suicidio y el suicidio consumado, conductas que se solapan entre sí. Incluye todo acto que realizado por un individuo de forma voluntaria aparentemente pretende acabar con su propia vida. Debe diferenciarse de las autolesiones sin finalidad suicida.

- ❖ **Ideación suicida**: pensamientos, ideas o deseo de realizar un acto suicida. Debe diferenciarse de las fobias de impulsión suicida sin deseo real de consumir un acto suicida.
- ❖ **Amenaza suicida**: acto de alto contenido emocional, que no ocasiona ninguna lesión al paciente.
- ❖ **Tentativa de suicidio**: se realiza un acto que no produce la muerte del individuo pero sí que le produce algún tipo de injuria o lesión física.
  - o Parasuicidio: sin una clara finalidad suicida, un acto sin resultado fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico”. No obstante, puede acabar en suicidio consumado.
  - o Intento de suicidio (en sentido estricto): de gravedad moderada pero que no llega a comprometer la vida.
  - o Suicidio frustrado o intento de suicidio muy grave: consciente y libremente trata de infligirse la muerte sabiendo las consecuencias, pero el ambiente (hecho imprevisible) cambia el fin.

### **Manejo conducta suicida**

#### ***Medidas generales***

- es importante tomarse en serio todo intento de suicidio; las tentativas con fin manipulativo en ocasiones también conducen al paciente a la muerte.
- necesitaremos un espacio físico adecuado, con privacidad y mínimamente agradable.

-prestar atención a la seguridad del paciente (garantizar la contención del mismo para evitar riesgo de persistencia de conducta suicida y/o de fuga, retirar enseres personales y material con el que se pueda dañar).

-conseguir toda la información y apoyo posible, especialmente de familiares.

-resulta imprescindible una actitud de comprensión y empatía para poder llegar a un juicio diagnóstico correcto (evitar juicios de valor, rechazo o desvalorización). El médico debe aprender a reconocer y controlar los sentimientos que el suicida le suscita, por la actitud manipuladora o ambivalente de estos pacientes, o la tendencia a justificar o criticar la motivación del acto por parte del médico, y la enorme responsabilidad que supone decidir en estas situaciones, de modo que las reacciones contratransferenciales de hostilidad, inseguridad e impaciencia no interfieran con la adecuada evaluación y asistencia al paciente.

***La evaluación del paciente*** debe comenzar por:

1.- historia clínica médica, seguida de una exploración física completa. Se solicitarán las pruebas complementarias necesarias para determinar tanto el alcance de las lesiones, como la posible intoxicación por alcohol y otras drogas de abuso.

El objetivo preliminar será tratar los efectos de la autolesión y la estabilización del paciente.

En el caso de personas con trastornos crónicos o incapacitantes sería necesario la exploración de patologías o síntomas médicos que condicionen esos pensamientos suicidas y el tratamiento adecuado de los mismos (dolor crónico,...)

2.- historia psiquiátrica dirigida a recoger información sobre su estado mental: explorar la presencia de síndromes clínicos (depresión, alcoholismo y otros abusos de sustancias, psicosis aguda...).

3.- evaluación del riesgo suicida

-factores de riesgo y protectores

-probabilidad del paso al acto en la ideación suicida y riesgo de consumación en la tentativa

- En el caso de **ideación/intencionalidad suicida**: planes para llevarla a cabo, accesibilidad a medios potencialmente letales y motivos que llevan al individuo al suicidio.
- En el caso de **tentativa**, interrogar por las características del intento autolítico para clasificar su gravedad: método (letalidad), planificación vs impulsividad (notas de despedida, privacidad del acto, ...), rescatabilidad, factores desencadenantes, circunstancias objetivas que rodean al acto y actitud ante el resultado fallido.

**Ante la existencia de un potencial riesgo suicida, podremos retener al paciente contra su voluntad (evitar fuga y/o autolesión), hasta ser valorado por el psiquiatra de guardia.**

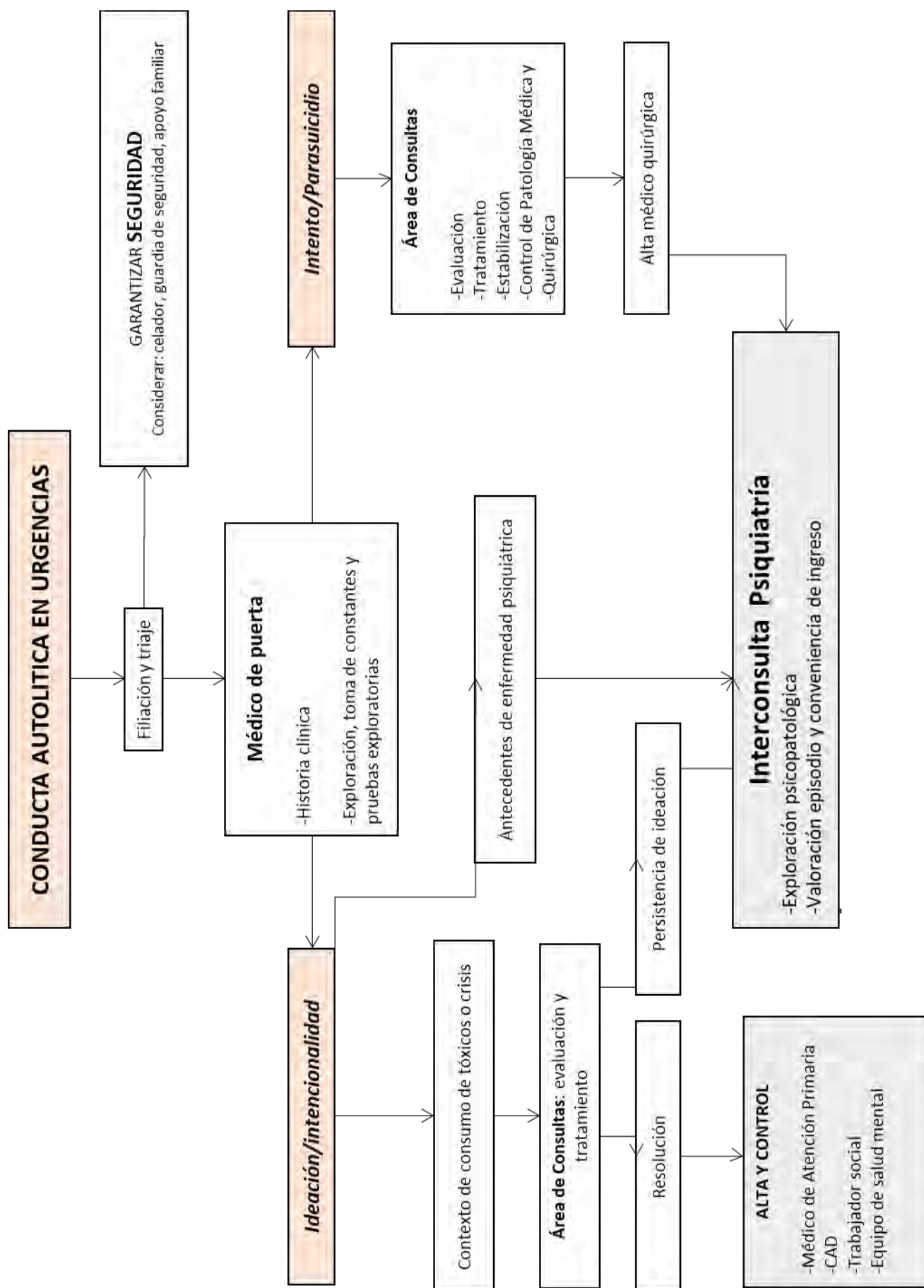
De la **evaluación psiquiátrica** dependerán las medidas terapéuticas a llevarse a cabo (incluyendo el internamiento o alta con el adecuado apoyo familiar, supervisión del tratamiento y seguimiento ambulatorio preferente).

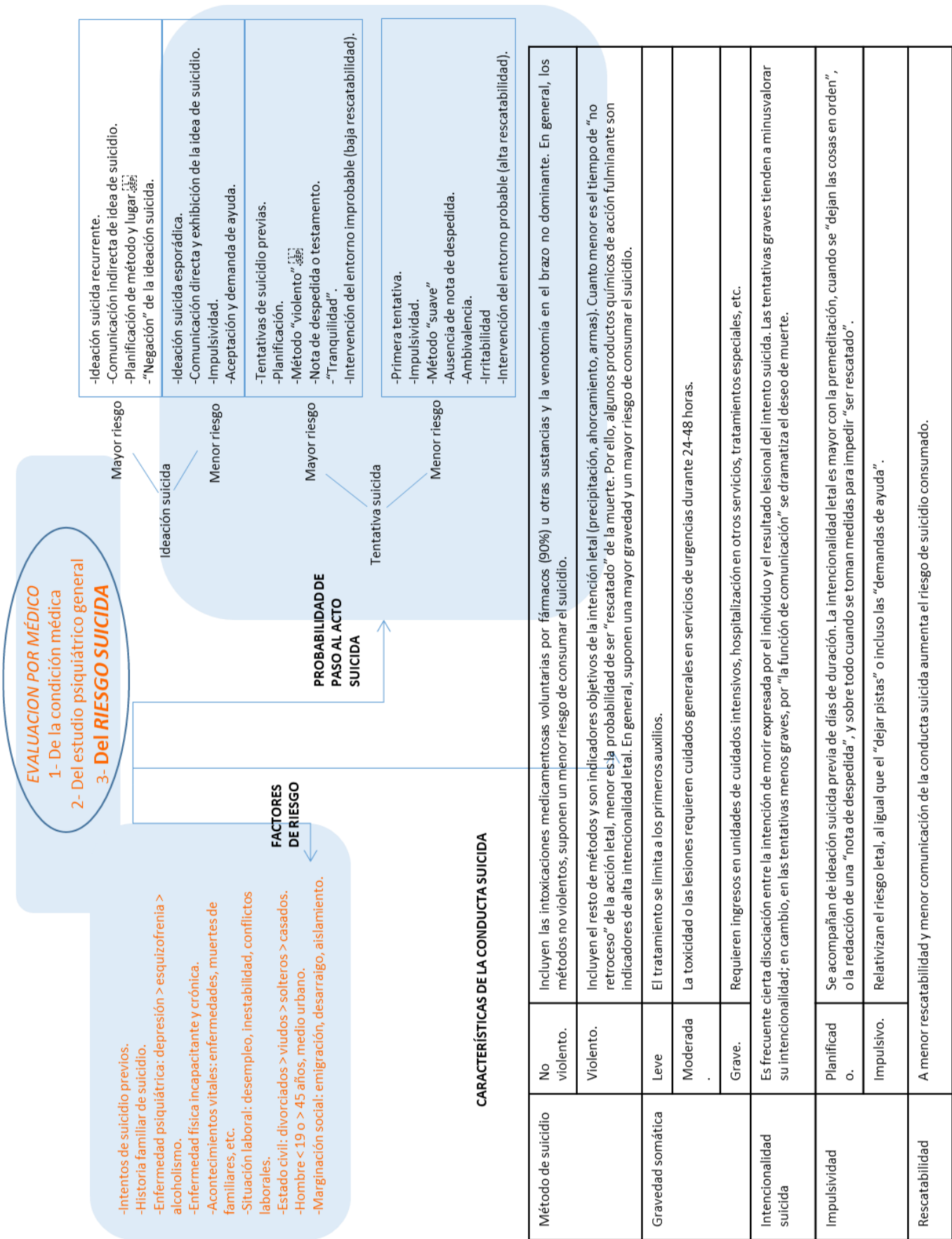
Si de acuerdo a la evaluación se determina que el paciente tiene un alto riesgo suicida se recomienda el ingreso (si procediera el ingreso involuntario).<sup>[1]</sup> la conducta a seguir en los casos con claro componente manipulador debe ser individualizada, ya que no se quiere reforzar las conductas autolesivas como forma de llamar la atención.

## **Bibliografía**

- sadock bj, sadock va. Suicidio. En: kaplan-sadock sinopsis de psiquiatría. Ed. Waverly hispánica. 2004:913-922.
- arranz ej, ros s. Conducta suicida. En: introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Vallejo riuloba, j (ed.). Ed. Elsevier-masson. 2006:274-284.
- chinchilla a, correas j, quintero f, vega m. Manual de urgencias psiquiátricas. 2a ed. Barcelona: elsevier masson; 2010.
- tejedor c, sarró b et al. Conducta suicida. En: rtm- iii recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales. Soler pa, gascon j (eds). Ed. Ars médica. 2005:431-447.









## CAPÍTULO XXIII REUMATOLOGÍA

- Monoartritis
- Poliartritis



# MONOARTRITIS